



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas

**ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE
PERSONAL PARA UNA EMPRESA DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA**

Tesis para optar el Título de Ingeniero Empresarial y de
Sistemas

Presentado por:

JUAN CARLOS MORALES AREVALO

Asesor:

Ing. Gustavo A. Luna Victoria León

Lima – Perú

2013

RENUNCIA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD LITERARIA

Como autor del presente trabajo de investigación renuncio a mis derechos de propiedad literaria de este trabajo de tesis y los transfiero a la Universidad San Ignacio de Loyola, la cual facilitó su realización.

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Juan Carlos Morales Arevalo, declaro ser el único autor de esta tesis por lo cual realizo la presente declaración a las 09:00 horas del día 05 de Abril del 2013 en Lima. Perú.

Juan Carlos Morales Arevalo

DNI: 40007650

DEDICATORIA

A Dios.

Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.

A la memoria de mis padres.

Alfredo Morales y Herminia Arevalo por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor.

Al Sr. Vicente Marin Bermudez.

Director Gerente de Planinvest S.A. por su gran apoyo y motivación para la culminación de mis estudios profesionales y para la elaboración de esta tesis.

AGRADECIMIENTOS

A mis familiares.

A mi tía Graciela y a mis hermanos Trinidad, Ramón, Rafael, Gilberto y Ángela por quererme y apoyarme siempre, esto también se lo debo a ustedes.

A mis amigos

Un agradecimiento especial a la Lic. Wendy Miranda por su tiempo compartido y por impulsar el desarrollo de mi formación profesional.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación consiste en analizar, diseñar e implementar un sistema de control y liquidación de personal, en un entorno amigable e intuitivo, como apoyo a los procesos de recursos humanos en las empresas de seguridad y vigilancia. El problema que debe atacar el sistema propuesto es el de eliminar los re trabajos, la lentitud y los errores que se presentan en la generación del cálculo de sueldos y jornales de los trabajadores. Otro problema que debe atacar es la falta de información veraz y oportuna que se genera al tener un sistema de control de personal de forma manual.

Por un lado la solución permite otorgar una herramienta tecnología para el control del personal, esto puede realizarse desde cualquier lugar remoto con acceso a internet, registrando las asistencias, faltas, tardanzas u otro si fuese el caso; este control es visualizado y analizado desde la sede central en tiempo real permitiendo el cálculo de forma automatizada de la liquidación en general de cualquier trabajador. Previo a todo esto el trabajador puede corroborar que sus horas trabajadas estén correctamente registradas, para ello el sistema le permite visualizar vía web un reporte con el detalle de las mismas. Al tener todo esto en tiempo real y de manera automática se pueden tomar mejores decisiones tanto para recursos humanos como también para la alta gerencia.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	5
ÍNDICE GENERAL	6
ÍNDICE DE FIGURAS	9
ÍNDICE DE TABLAS	11
CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS	12
1.1. MARCO TEÓRICO	12
1.1.1. Antecedente Histórico: La seguridad Privada en el Perú	12
1.1.2. Bases Teóricas:	15
1.1.2.1. Empresas de seguridad y vigilancia en Perú.	15
1.1.2.2. Servicios de Seguridad Privada	15
1.1.2.3. Principales empresas de seguridad privada.	15
1.1.2.4. Principales servicios que prestan las empresas de seguridad	16
1.1.2.5. Control y Liquidación	18
1.1.2.6. Naturaleza Jurídica	20
1.1.2.7. Descripción del manejo de una nómina (Planilla)	21
1.2. MARCO NORMATIVO	23
1.2.1. Génesis Normativo	23
CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO	25
2.1. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	25
2.1.1. PMBOK	25
2.1.2. RUP	27
2.1.3. Integración del RUP y el PMBOK	31
2.1.3.1. Introducción	31
2.1.3.2. Definiciones	33
2.1.3.3. Conclusiones	34
2.1.4. Plan del Proyecto	36
2.2. EL PROBLEMA	39
2.2.1. La empresa en estudio	39
2.2.2. Descripción del Problema	40
2.2.3. Problema principal	42
2.2.2.1. Problemas específicos	42
2.2.4. Justificación de la Investigación	43
2.2.5. Alcance de la Investigación	44
2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	46
2.3.1. Objetivo General	46
2.3.2. Objetivos Específicos	46

2.4. MATRIZ DE CONSISTENCIA	47
2.4.1. Matriz de Consistencia	47
2.5. TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y DE ANÁLISIS	48
2.5.1. Tipo de Investigación	48
2.5.2. Tipo de Análisis	51
2.6. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN COMO DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	51
2.6.1. El Universo de la investigación	51
2.6.2. Técnicas, Instrumentos o fuentes para Obtener Datos	51
2.6.3. Método del Muestreo	52
2.6.4. Calculo de la Muestra	53
2.6.5. Población de Informantes	54
CAPÍTULO 3: ANALISIS	61
3.1. ANALISIS DEL SISTEMA	61
3.1.1. Identificación de Requerimientos	61
3.1.1.1. Requerimientos Funcionales	61
3.1.1.2. Requerimientos No funcionales	64
3.1.1.3. Relación de los procesos del negocio con los requerimientos.	66
3.2. ANALISIS DE LA SOLUCION	68
3.2.1. Estudio Costo del Proyecto	68
3.2.2. Resumen y Costeo Total del Proyecto	69
3.2.3. Análisis de Casos de Uso	69
3.2.3.1. Análisis de Caso de Uso Modulo de Control de Personal.	69
3.2.3.2. Análisis de Caso de Uso Modulo de Liquidación de Personal.	70
3.2.3.3. Especificaciones de los Casos de Uso.	72
3.2.3.4. Requerimientos atendidos por Caso de Uso.	72
3.2.4. Diagrama de Clases de Análisis	75
3.2.4.1. DCA - Modulo de Control de Personal	75
3.2.4.2. DCA - Modulo de Liquidación de Personal	76
3.2.5. Diagrama de Colaboración	77
3.2.5.1. Diagramas de Colaboración - Modulo de Control de Personal	77
3.2.5.2. Diagramas de Colaboración - Modulo de Liquidación de Personal	82
CAPÍTULO 4: DISEÑO	86
4.1. DISEÑO DEL SOFTWARE	86
4.1.1. Diagrama de Clases de Diseño	86
4.1.1.1. Diagrama de Clases de Diseño – Modulo de Control de Personal	87
4.1.1.2. Diagrama de Clases de Diseño Modulo de Liquidación de Personal	88
4.1.2. Diagrama de Componentes	89
4.1.2.1. Diagrama de Componentes del Módulo de Control de Personal	89
4.1.2.2. Diagrama de Componentes del Módulo de Liquidación de Personal	90
4.1.3. Diagrama de Despliegue	91
4.1.4. Diagrama de Arquitectura	92
4.1.5. Diagrama de Interfaz Gráfica	93
4.1.3.1. Pantallas Módulo de Control de Personal	93

4.1.3.2.	Interfaces del Módulo de Liquidación de Personal	99
CAPÍTULO 5: CONSTRUCCION DEL SISTEMA		106
5.1.	PAUTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	106
5.1.1.	Selección del Lenguaje de Programación	106
5.1.1.1.	Para el Módulo de Control de Personal	106
5.1.1.2.	Para el Módulo de Liquidación de Personal	108
5.1.2.	Selección de Motor de Base de Datos	108
5.1.3.	Selección de Servidor de Aplicaciones Web	110
5.1.4.	Otras herramientas	111
5.2.	PLAN DE PRUEBAS DEL SISTEMA	111
5.2.1.	Objetivo	111
5.2.2.	Alcance	112
5.2.3.	Herramientas para las pruebas.	114
5.2.3.1.	PHPUNIT	114
5.2.3.2.	HTTPUNIT	115
5.2.3.3.	JMETER	115
5.2.3.4.	NESSUS	116
5.2.3.5.	Microsoft Test Manager	117
5.2.4.	Herramientas de Reportes y Control de Incidencias.	117
5.2.5.	Entregables a aprobar y criterios de aceptación	118
5.2.6.	Estrategias	120
5.2.1.	Matriz de Trazabilidad de Pruebas.	121
5.2.1.	Casos de Pruebas.	121
CAPÍTULO 6: PRUEBAS FINALES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		122
6.1.	PRUEBAS FINALES	122
6.1.1.	Introducción y objetivos de la validación	122
6.1.2.	Descripción del trabajo a realizar	122
6.1.3.	Diseño de la encuesta	123
6.1.4.	Resultados	123
6.2.	CONCLUSIONES	127
6.3.	RECOMENDACIONES	129
REFERENCIAS		131

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1: Las Nueve Áreas de Conocimiento del PMBOK</i>	27
<i>Figura 2: Fases e Iteraciones de la Metodología RUP</i>	31
<i>Figura 3: Integración del PMBOK al RUP</i>	35
<i>Figura 4: Porcentaje sobre el Proceso Mediante el cual se Lleva a cabo el “Control de Asistencia” Actual</i>	55
<i>Figura 5: Porcentaje sobre si el Sistema Actual de Planillas es Obsoleto</i>	55
<i>Figura 6: Porcentaje sobre si se ha Tenido Problemas en el Cálculo de las Horas Laboradas</i>	56
<i>Figura 7: Porcentaje sobre si Considera que los Errores en el Cálculo de sus Horas, se Debe a</i>	56
<i>Figura 8: Porcentaje sobre si Conoce Cuales son las Fórmulas para el Cálculo de sus Horas Laboradas</i>	57
<i>Figura 9: Porcentaje sobre si Conoce el Porqué de los Descuentos en su Cálculo</i>	57
<i>Figura 10: Porcentaje sobre si se han Demorado en la Entrega de su Boleta de Pago</i>	58
<i>Figura 11: Porcentaje sobre si cree que el Personal de RRHH, Trabaja de una Forma Ordenada, Mediante un Procedimiento</i>	59
<i>Figura 12: Porcentaje sobre si Tiene Acceso al Detalle de sus Horas Trabajadas, de Manera Inmediata</i>	59
<i>Figura 13: Porcentaje sobre Cuando Reclama Solicitando el Detalle de sus horas Laboradas, la Atención es</i>	60
<i>Figura 14: Caso de Uso de Sistema - Modulo de Control de Personal</i>	70
<i>Figura 15: Caso de Uso de Sistema - Modulo de Liquidación de Personal</i>	71
<i>Figura 16: Clases de Análisis – Modulo de Control de Personal</i>	75
<i>Figura 17: Clases de Análisis – Modulo de Liquidación de Personal</i>	76
<i>Figura 18: Colaboración – Módulo de Control de Personal – CPCU03 Activar Personal</i>	77
<i>Figura 19: Colaboración – Módulo de Control de Personal – CPCU04 Mantener Periodos de Asistencia</i>	78
<i>Figura 20: Colaboración – Módulo de Control de Personal – CPCU01 Registrar Asistencia</i>	79
<i>Figura 21: Colaboración – Módulo de Control de Personal – CPCU02 Confirmar Asistencia</i>	80
<i>Figura 22: Colaboración – Módulo de Control de Personal – CPCU05 Consultar Asistencia</i>	81
<i>Figura 23: Colaboración – Módulo de Liquidación de Personal – LPCU06 Mantener Variables de Fórmula</i>	82
<i>Figura 24: Colaboración – Módulo de Liquidación de Personal – LPCU04 Procesar Asistencia</i>	83
<i>Figura 25: Colaboración – Módulo de Liquidación de Personal – LPCU01 Mantener Estructura de Pagos</i>	84
<i>Figura 26: Colaboración – Módulo de Liquidación de Personal – LPCU02 Calcular Liquidación de Sueldos y Jornales</i>	85
<i>Figura 27: Clases de Diseño – Módulo de Control de Personal</i>	87
<i>Figura 28: Clases de Diseño – Módulo de Liquidación de Personal</i>	88

<i>Figura 29: Componentes – Módulo de Control de Personal</i>	89
<i>Figura 30: Componentes – Módulo de Liquidación de Personal</i>	90
<i>Figura 31: Diagrama de Despliegue</i>	91
<i>Figura 32: Diagrama de Arquitectura</i>	92
<i>Figura 33: Pantalla de Acceso al Sistema de Control de Personal</i>	93
<i>Figura 34: Pantalla de Acceso al Sistema de Control de Personal</i>	94
<i>Figura 35: Formulario de Activar al Personal</i>	95
<i>Figura 36: Formulario de Periodo de Asistencia</i>	96
<i>Figura 37: Formulario de Registro del Personal</i>	96
<i>Figura 38: Formulario de Confirmación de Usuario</i>	97
<i>Figura 39: Prototipo de Formulario de Consultar Asistencia</i>	98
<i>Figura 40: Prototipo de Formulario Bloquear o Activar Asistencia</i>	98
<i>Figura 41: Prototipo de Formulario Tipos de Asistencia</i>	99
<i>Figura 42: Prototipo del Formulario a Procesar Asistencia</i>	100
<i>Figura 43: Prototipo de Formulario Variables de Formula</i>	100
<i>Figura 44: Prototipo de Formulario Conceptos de Liquidación</i>	101
<i>Figura 45: Prototipo de Formulario Fórmulas de Pago</i>	101
<i>Figura 46: Prototipo de Formulario Estructura de Pago</i>	102
<i>Figura 47: Prototipo de Formulario del Mantenimiento de Feriados</i>	103
<i>Figura 48: Formulario del Cálculo de Liquidación de Sueldos y Salarios</i>	104
<i>Figura 49: Prototipo de Formulario de Otros Ingresos y/o Descuentos</i>	105
<i>Figura 50: Porcentaje si le Permite Realizar de Manera más Eficiente sus Labores</i>	123
<i>Figura 51: Porcentaje si le Permite Tener la Información Adecuada de Manera Inmediata</i>	124
<i>Figura 52: Porcentaje si la Duplicidad de Tareas ha sido Eliminada</i>	124
<i>Figura 53: Porcentaje si el Uso de la Hoja de Cálculo ha sido Reemplazada por el Sistema Implementado</i>	125
<i>Figura 54: Porcentaje si las Consultas y/o Quejas de los Trabajadores han Disminuido</i>	125
<i>Figura 55: Porcentaje si la Automatización de la Liquidación de Sueldos y Jornales ha Disminuido el Tiempo de la Actividad</i>	126
<i>Figura 56: Porcentaje si la Implantación del Sistema le ha Favorecido en el que Hacer de Otras Actividades</i>	126
<i>Figura 57: Porcentaje si con la Implementación del Sistema ha Percibido Mejoras en la Centralización de la información</i>	127

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1: Principales empresas de seguridad privada por cantidad de trabajadores.</i>	16
<i>Tabla 2: Matriz de Consistencia</i>	47
<i>Tabla 3: Requerimientos Funcionales del Módulo de Control de Personal</i>	61
<i>Tabla 4: Requerimientos Funcionales del Módulo de Liquidación de Personal</i>	63
<i>Tabla 5: Requerimientos No Funcionales del Sistema</i>	64
<i>Tabla 6: Matriz de trazabilidad de la relación de los procesos del negocio con los requerimientos. Modulo Control de Personal.</i>	66
<i>Tabla 7: Matriz de trazabilidad de la relación de los procesos del negocio con los requerimientos. Modulo Control de Liquidación.</i>	67
<i>Tabla 8: Costos Identificados para este Proyecto</i>	68
<i>Tabla 9: Selección del Lenguaje de Programación del Módulo Control del Personal</i>	107
<i>Tabla 10: Selección del Motor de Base de Datos</i>	109
<i>Tabla 11 Servidor de Aplicaciones Web</i>	110
<i>Tabla 12: Entregables a Aprobar y Criterios de Aceptación</i>	118

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS

1.1. MARCO TEÓRICO

1.1.1. Antecedente Histórico: La seguridad Privada en el Perú

Por el año 1964 el control de Armas y Municiones estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones del Perú y los Explosivos de Uso Civil a cargo de las Prefecturas a nivel nacional.

En la década del 70, el gobierno militar presume que la actividad laboral de la Seguridad Privada, creada por un norteamericano, sirve a los intereses de su país, expropiando dicha empresa y encargando el control a la Guardia Civil y norma la actividad con el Decreto Supremo N° 021-70-IN del 19 de junio de 1970 denominado “Reglamento de Policía Particular”.

Por Resolución Ministerial N° 0672-83-IN/GC del 27 de octubre de 1983 se nombró una Comisión Especial para que estudie dicho Reglamento, proponiendo la modificatoria a través de un anteproyecto de Ley.

*Por D.S. N° 009-84-IN del 2 de marzo de 1984 se aprueba el nuevo Reglamento denominado **“REGLAMENTO DEL SERVICIO DE POLICIA DE VIGILANCIA PRIVADA”***

*Por Resolución Ministerial N° 011-84-IN/DM del 05 de marzo de 1984 se aprueba el “**REGLAMENTO DE TRANSPORTES DE DINERO Y VALORES**”*

*El 05 de diciembre de 1988 al integrarse todos los sectores de la Policía se da origen a la Policía Nacional del Perú, y la Dirección de Policía de Vigilancia Privada que era supervisada por la Guardia Civil del Perú pasa a formar parte de la **DIRECCION DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICION DE USO CIVIL (DICAMEC)**, dando origen a lo que hoy es la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad Privada, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC)*

Por Resolución Ministerial N° 0639-93-IN/GI del 10 de agosto de 1993 modificada por R.M. N° 0852-93-IN/GI de 01 de octubre de 1993 se nombró una Comisión Especial para actualizar los Reglamentos del Servicio de Policía de Vigilancia Privada y de Transportes de Dinero y Valores.

En el año 1992 existieron 1,200 empresas llegaron de vigilancia.

*A partir del año 1994 por D.S. N° 005-94-IN del 12 de mayo de 1994 se aprueba el “**Reglamento de Servicios de Seguridad Privada**”.*

La SNS ha sido gestora de obtener el marco legal de nuestro Gremio, el cual después de un arduo trabajo que duro varios años logramos conjuntamente con los Asesores de la Comisión de Defensa, Orden Interno e Inteligencia del Congreso de la República, la dación de Ley de Seguridad Privada – Ley 28879, la que fue promulgada el 17 de agosto del 2006.

Por R. M. N° 2197-2006/IN/1601 del 10 de noviembre de 2006 se constituye el Comité encargado de la elaboración del Proyecto de Reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada. Según la Tercera Disposición Transitoria de la Ley se debe nombrar a dos representantes del gremio de Seguridad que agrupa a las empresas de Seguridad Privada para que formen parte de este Comité. En dicha Resolución se nombra a los 02 representantes del Sector Seguridad, cargo recaído en los señores Edwin Scarafone y Javier Calvo-Pérez ambos miembros de la Sociedad Nacional de Seguridad.

La SNS después de casi 5 años de la dación de la Ley de Seguridad Privada, mediante cartas, coordinaciones, gestiones, trámites, etc. logró la promulgación del Reglamento de la Ley N° 28879 el 31 de marzo de 2011 a través del D.S. N° 003-11-IN.

Actualmente la SNS, está realizando las gestiones y coordinaciones para que se apruebe la Directiva del D. S. N° 007-2006-IN que

modifica el Reglamento para la obtención de Licencias de Posesión y Uso de Armas de Fuego de Uso Civil y de esta manera lograr el famoso Brevete para las armas. [ELE01]

1.1.2. Bases Teóricas:

1.1.2.1. Empresas de seguridad y vigilancia en Perú.

Según la **DICSCAMEC** (Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil), en el Perú se encuentran registradas 1,747 compañías, entre pequeñas, medianas y grandes empresas en el rubro de seguridad. Información obtenida desde su web site: [ELE02].

1.1.2.2. Servicios de Seguridad Privada

Son aquellas actividades destinadas a cautelar y proteger la vida e integridad física de las personas, así como dar seguridad a patrimonios de personas naturales o jurídicas; realizadas por personas naturales o jurídicas bajo alguna de las modalidades normadas en la presente Ley y debidamente autorizadas y registradas ante la autoridad competente. [ELE03]

1.1.2.3. Principales empresas de seguridad privada.

En el cuadro a continuación se presentan las principales empresas en el rubro de seguridad privada, información que ha sido proporcionada por la Sociedad Nacional de Seguridad, dicha información es solo a nivel de Lima Metropolitana y no incluye personal operativo ni administrativo.

Tabla 1: Principales empresas de seguridad privada por cantidad de trabajadores.

Nº	EMPRESA	CANT.
1	Emp. De Seguridad Vigil. y Control SAC	4,775
2	J & V Resguardo SAC	4,206
3	Orus S.A.	4,156
4	G4S Perú S.A.C.	4,073
5	Securitas Sociedad Anónima Cerrada	3,394
6	Proseguridad S.A.	3,056
7	Seguroc S.A.	1,374
8	Security Zak S.A.	1,115
9	Defense S.A.	974
10	Protección Personal S.A.	970
11	Servicios y Vigilancia en General SAC	919
12	Planinvest S.A.	750
13	Sistemas Integrales de Seguridad S.A.	692
14	Protección Patrimonial Integral S.A.	678
15	Hermes Transportes Blindados S.A.	677
16	Sirius Seguridad Privada S.R.L.	638
17	Total Security S.A.	596
18	Servicio Integral Interamericano SR Ltda.	568
19	Vigilancia Andina S.A.	553
20	Seguridad Industrial S.A.	529
21	Servicios Integrales de Seguridad S.A.	473
22	Vigilancia Protección y Seguridad Peruana S.A.	470
23	Segur. Planif. Sistemas Alarmas y Control SAC	451
24	High Power S.A.	400
25	Eulen del Perú Seguridad S.A.	395

Fuente: Sociedad Nacional de Seguridad

1.1.2.4. Principales servicios que prestan las empresas de seguridad

Los servicios de seguridad privada se desarrollan bajo las siguientes modalidades: [ELE03]

a. Prestación de Servicio de Vigilancia Privada.

Es aquel servicio prestado por empresas especializadas y comprende únicamente las siguientes actividades:

- *La protección de la vida e integridad física de personas;*
- *La seguridad de instalaciones públicas o privadas;*
- *y,*
- *La seguridad para el normal desarrollo de eventos.*

Estas actividades se circunscriben únicamente al perímetro o ámbito interno de la instalación o donde se desarrolla el evento.

b. Prestación de Servicio de Protección Personal.

Es aquel servicio prestado por empresas especializadas, que proporcionan resguardo, defensa y protección de personas, buscando impedir que sean sujetos de atentados contra su seguridad e integridad personal.

c. Prestación de Servicio de Transporte de Dinero y Valores.

Es aquel servicio prestado por empresas especializadas dedicadas a brindar seguridad en el transporte de dinero y valores de propiedad o administrados por entidades públicas o privadas.

d. Servicio de Protección por Cuenta Propia.

- *Es aquel servicio de seguridad privada, organizado e implementado por cualquier entidad pública o privada, con la finalidad de cubrir sus propias necesidades de seguridad interna, con personal vinculado laboralmente a dicha entidad.*
- *Su organización e implementación requieren autorización de la DICSCAMEC. Dicha autorización no faculta a prestar servicios de seguridad a terceros.*

e. Prestación de Servicios Individuales de Seguridad Personal y Patrimonial.

- *Son aquellos cuya actividad consiste en la protección y custodia del patrimonio de personas naturales o jurídicas.*
- *Estas actividades se circunscriben únicamente al perímetro o ámbito interno de la instalación donde se desarrolla el servicio.*
- *Las personas naturales que desarrollan estos servicios no se encuentran autorizadas respecto al uso de armas que no son de guerra.*

f. Prestación de Servicios de Tecnología de Seguridad.

Son aquellos servicios prestados por empresas especializadas, cuya actividad comprende los servicios de monitoreo de señales y de respuesta a las mismas, emanadas por dispositivos electrónicos de alarmas; controles de acceso; circuitos cerrados de televisión; sistemas de posicionamiento satelital; y, sistemas de control de mercadería.

g. Prestación de Servicios de Consultoría y Asesoría en temas de seguridad privada.

Son aquellos servicios prestados por personas naturales o jurídicas dedicadas a la elaboración de estudio profesionales de seguridad privada, análisis de riesgos, planes de contingencia, evacuación de instalaciones y controles de pérdidas, destinados a optimizar la calidad de la seguridad de personas y patrimonios.

1.1.2.5. Control y Liquidación

La liquidación es la acción y efecto de liquidar (hacer el ajuste formal de una cuenta, pagar enteramente una cuenta o poner término a un estado de cosas). [ELE04]

Cuando se habla de liquidación de haberes o de sueldos, se trata del proceso por medio del cual se calcula la remuneración mensual que corresponde a un empleado que trabaja en relación de dependencia. Por lo general, el cálculo incluye el salario básico de convenio y los adicionales legales y convencionales. También se tiene en cuenta el tiempo trabajado por el empleado, su presentismo, los posibles premios y otras variantes. [ELE05]

Etimológicamente, planilla es un derivado de plana, equivalente de página, carilla; es decir, “cada una de las dos caras de la hoja de papel”. El español de América lo renominalizó como planilla, lo que en España se llama plantilla (término derivado, a su vez, de planta y con el mismo sufijo- illa); es decir la nómina. [ELE05]

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española del 2001, refiere que la nómina es la “relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de percibir haberes y justificar con su firma haberlos recibido”. Ser de plantilla es “estar en la nómina”, lo que en el Perú y otros países de América se expresa con la locución verbal estar en planilla. El uso peruano de planilla por nómina se documenta también en Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay, y tiene antecedentes de su uso andaluz de planilla por “relación de gastos diarios”. [ELE05]

En cuanto concepto, la planilla es la nómina de trabajadores vinculados en un determinado centro de trabajo, que contiene los principales datos del contrato de trabajo, y registra las operaciones relativas a las remuneraciones y demás ingresos y egresos (retenciones) del personal, que suceden durante su vida laboral y en cumplimiento de los dispositivos legales que regulan este importante documento jurídico contable. [ELE05]

Por lo tanto la nómina es un documento interno en el cual se registra en forma detallada, la liquidación del salario de cada empleado de una empresa, de acuerdo a la legislación laboral vigente. [ELE05]

1.1.2.6. Naturaleza Jurídica

En el Derecho Laboral rige también, la regla del Artículo 1229 del Código Civil, a saber: “La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado”. Esta prueba se materializa a través de un documento escrito, que acredita el abono al titular del crédito y la conformidad de éste con el pago recibido, mediante su firma en dicho documento, extinguiendo la obligación. [ELE04]

Este documento escrito debe conservar el deudor, con el objeto de exhibirlo cuantas veces sea necesario probar que no le debe nada al acreedor; ya que en caso que el deudor no pueda

acreditar el pago, si éste fuera negado, deberá volver a efectuarlo, salvo que pueda probar dicho pago de otro modo. [ELE05]

En este sentido, la naturaleza jurídica de la planilla y las boletas de pago radica en el valor probatorio del cumplimiento de la contraprestación económica que corresponde al empleador en la ejecución del contrato de trabajo, dado que dichos documentos jurídicos contables son la prueba escrita del pago de la remuneración y del cumplimiento de las obligaciones legales de orden público, por lo menos durante 5 años de cerrada la planilla. Este documento reviste formas especiales, construida sobre la noción del simple recibo, desarrollada según el principio contable de la partida doble (Debe/Haber) y complementada en función de las necesidades del empleador, del trabajador y del Estado. [ELE05]

1.1.2.7. Descripción del manejo de una nómina (Planilla)

El proceso de elaboración de la nómina en una empresa, implica una serie de pasos secuenciados que finalizan con la elaboración del recibo de salario conteniendo este los importes que cada trabajador debe percibir por la realización de unas tareas en un tiempo determinado. [ELE06]

Las empresas elaboran la nómina mediante procedimientos manuales o electrónicos, para lo cual es importante considerar que el pago que se realiza al trabajador sea calculado de forma eficiente y respetando las leyes que regulan las percepciones y deducciones que corresponden al trabajador.

En el proceso de elaboración de la nóminas, deberemos buscar la optimización del proceso, minimizando el tiempo de elaboración, mediante la implantación de un sistema de trabajo que reduzca los errores en el proceso de elaboración de las nóminas, con el fin de obtener una mayor eficacia operacional y mejorar los tiempos de repuesta y desempeño de los empleados que intervienen en el proceso. [ELE06]

Este proceso consta de tres grandes clases que son los ingresos, los descuentos y los aportes, de forma obligatoria éstas siempre deben ser incluidas en el cálculo de una remuneración.

Los ingresos, son todos aquellos conceptos por los cuales el trabajador va a percibir su remuneración, como son: sueldo base, horas extras, asignación, entre otros.

Los descuentos son todos aquellos conceptos que implican la disminución de su remuneración del trabajador, como son: prestamos, adelantos, régimen pensionario (AFP u ONP).

Los aportes, es aquel importe que todas las empresas están obligadas a abonar al estado por cada trabajador que labore para dicha empresa, para nuestro caso podemos mencionar ESSALUD.

Todo ello se opera a través de parámetros y porcentajes que regula el estado a través del Ministerio de Trabajo, por lo cual es apropiado trabajar según sus normas, las cuales nos indicaran todo lo necesario para crear nuestras formulas a futuro.[ELE09]

1.2. MARCO NORMATIVO

1.2.1. Génesis Normativo

El antecedente más remoto de la planilla es el recibo, del que deriva este central documento y que vendría a ser un recibo pormenorizado que incluye la nómina de las personas que reciben su retribución por el trabajo realizado en un tiempo determinado. [ELE05]

La historia registra que fue en Francia, durante el Siglo XVI, cuando se crea el boletín de pago, documento escrito emitido por el empleador al trabajador, cuya copia firmaba este último en señal de recibo. Esta técnica de administración de personal fue reconocida legislativamente en esa república mediante Ley del 4 de mayo de 1931. [ELE05]

En el Perú, la génesis legislativa de este documento es la Ley 2851 del 23 de noviembre de 1918, Ley de Trabajo de Mujeres y Menores, y que establecía la obligación del empleador de llevar un registro permanente con datos mínimos de identificación de los menores

empleados y el tiempo trabajado. Asimismo, por Decreto Supremo del 23 de marzo de 1936, se creó el padrón de empleados de comercio, entre otros dispositivos que normaban la planilla en forma dispersa e incoherente. [ELE05]

Posteriormente, por Decreto Supremo N° 015-72-TR del 28 de septiembre de 1972, los libros de planillas de pagos de sueldos y salarios fueron regulados en forma técnica e integral, constituyéndose desde entonces en el documento jurídico contable central en la administración de personal. Sin embargo, luego de varios años de vigencia, dicha norma legal fue derogada por el Decreto Supremo N° 001-98-TR, publicado el 22 de enero de 1998, cuyo objetivo de modernizar, simplificar y acelerar los procesos de pago de remuneraciones, que fue modificado en algunos de sus artículos por el Decreto Supremo N° 017-2001-TR publicado el 7 de junio del 2001. [ELE05]

CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

2.1. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

En la fase de concepción del proyecto se hace uso de la investigación de tipo descriptivo, lo cual implica se hagan descripciones y análisis y durante la fase de diseño se hace uso de la investigación aplicada. Todas las fases del proyecto, se desarrollan teniendo como marco practico los estándares del PMI y las buenas prácticas de RUP.

2.1.1. PMBOK

El PMBOK, en un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003) que provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de estos, incluyendo construcción, software, ingeniería, etc. [LIB01]

Actualmente se encuentra en cuarta edición 2008 y reconoce 5 procesos básicos y 9 áreas de conocimiento comunes a casi todos los proyectos. [LIB01]

Las nueve áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK son:

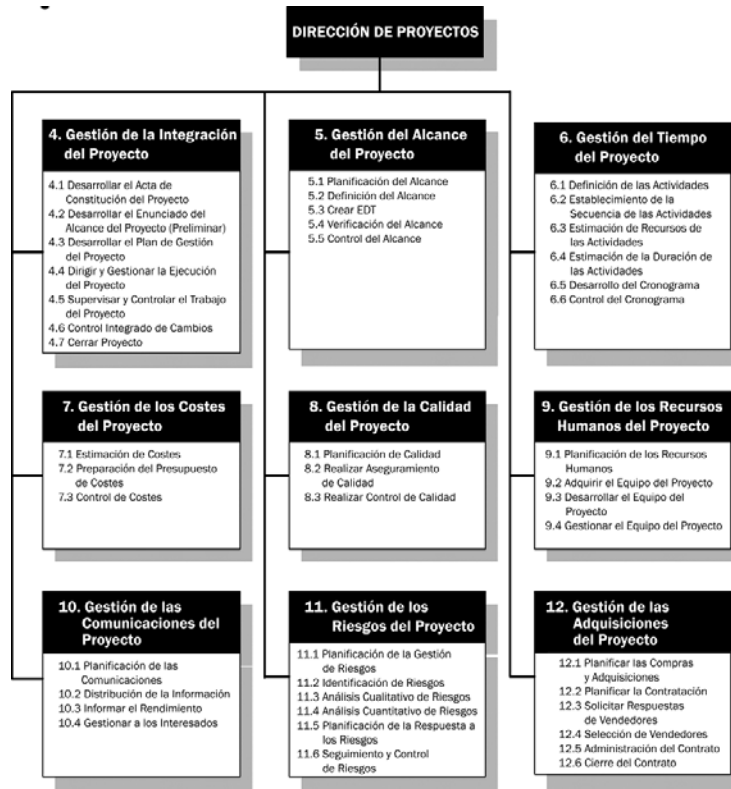
- 1. Gestión de la Integración de Proyectos,*
- 2. Gestión del Alcance en Proyectos,*

3. *Gestión del Tiempo en Proyectos,*
4. *Gestión de la Calidad en Proyectos,*
5. *Gestión de Costos en Proyectos,*
6. *Gestión del Riesgo en Proyectos,*
7. *Gestión de Recursos Humanos en Proyectos,*
8. *Gestión de la Comunicación en Proyectos, y*
9. *Gestión de las adquisiciones (Logística) en Proyectos.*

En General, por las características del alcance del presente trabajo, nuestra gestión desarrollará los 4 primeros ítems mencionados.

[LIB01]

Figura 1: Las Nueve Áreas de Conocimiento del PMBOK



Fuente: Guía del PMBOK 2008 – Cuarta Edición

Esta figura nos muestra la descripción de las nueve áreas del conocimiento mencionadas en el libro del PMBOK, para los cuales en el presente trabajo nos vamos a evocar a las cuatro primeras.

2.1.2. RUP

RUP (Rational Unified Process) es un conjunto de buenas prácticas para los procesos de desarrollo de software, los cuales son adaptables al contexto de cada organización y está dividido en cuatro fases. [ELE07]

1. Concepción: Se define el objetivo del proyecto y se elabora el modelo del negocio. Artefactos: Documento de Visión. [ELE07]
2. Elaboración: Se planifica el proyecto, se especifican los modelos y se da la base para las arquitecturas. Artefactos: ERS. Documento de Arquitectura. [ELE07]

En esta fase se consideran los Diagramas de Clases de Análisis y Diseño, Diagrama de Base de Datos, Componentes, Despliegue, algunos diagramas de robustez para GUI, diagramas de Secuencia y Diagramas de Estado. [ELE07]
3. Construcción: Se realiza la construcción del producto.
4. Transición: Se realiza la transición de los usuarios al nuevo producto.

Sé debe indicar además que RUP implica 9 disciplinas:

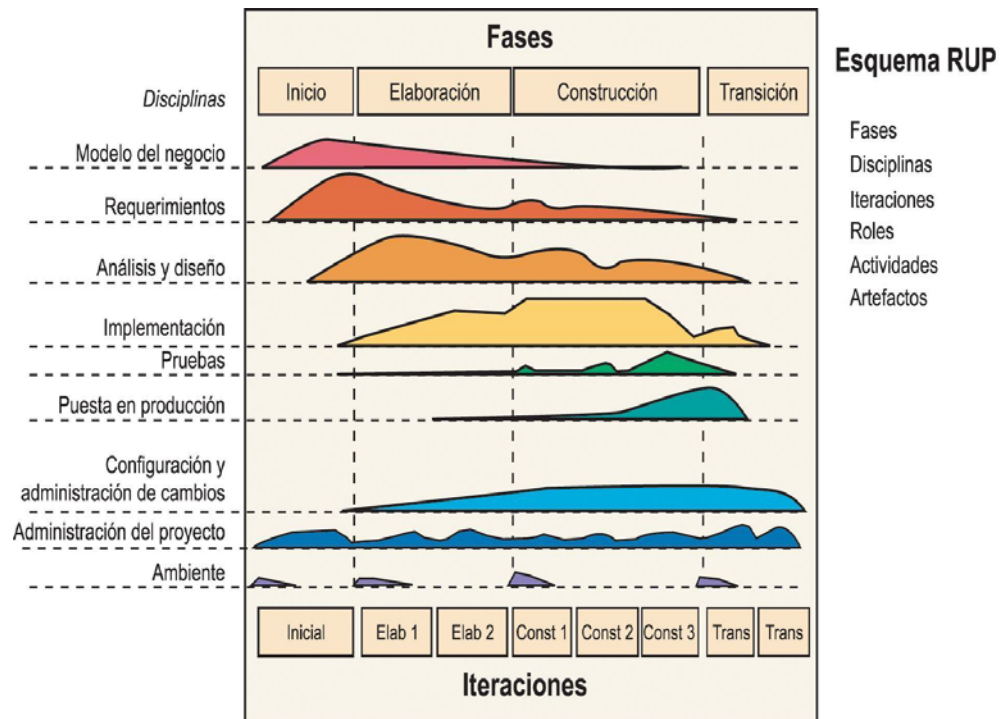
1. Modelamiento de negocio: Explica cómo describir una visión de la organización en el que será el sistema implementado y cómo utilizar después esta visión como base para delinear el proceso, los roles y responsabilidades. [ELE07]
2. Determinación de requerimientos: Explican cómo obtener las solicitudes de los interesados y los transforman en un conjunto de requerimientos de trabajo que el sistema deberá alcanzar. [ELE07]

3. Análisis y diseño: Su objetivo es mostrar como el sistema se hará realidad, a partir del modelamiento y los requerimientos determinados, se plantea un análisis exhaustivo de las necesidades del sistema para luego hacer un diseño adecuado a las mismas. El modelo de diseño sirve de abstracción del código fuente, es decir, el modelo de diseño actúa como un «modelo» de cómo el código fuente está estructurado y escrito.
[ELE07]
4. Implementación: Los propósitos de la implementación son definir la organización del código en términos de subsistemas de aplicación que se organizan en capas, implementar las clases y objetos en términos de componentes (archivos de código fuente, archivos binarios, ejecutables, y otros), probar los componentes desarrollados como unidades e, integrar los resultados producidos por los ejecutores individuales (o equipos) en un sistema ejecutable. [ELE07]
5. Pruebas: Sus propósitos son verificar la interacción entre los objetos, verificar la adecuada integración de todos los componentes del software, verificar que todos los requisitos se hayan ejecutado correctamente, identificar y asegurar que los defectos se tratan antes de la implementación del software y,

asegurarse de que todos los defectos son corregidos, probados nuevamente, y sean cerrados como caso de error. [ELE07]

6. Despliegue: *El objetivo del despliegue es producir con éxito lanzamientos de producto, y distribuir el software a sus usuarios finales. [ELE07]*
7. Administración y configuración de cambios: *El objetivo de esta disciplina, es tener un control adecuado sobre las solicitudes de cambio de los artefactos que se van desarrollando durante el proyecto, así como de, todos los objetos producidos durante el mismo. Para ello se hace un control de versiones. [ELE07]*
8. Administración de proyectos: *el objetivo de esta disciplina es planificar el desarrollo del proyecto en sí como un todo y hacer planificaciones para cada iteración del mismo. [ELE07]*
9. Control del entorno: *Esta disciplina se enfoca en las actividades necesarias para configurar los procesos que implican un proyecto y proveer las herramientas necesarias para su ejecución. [ELE07]*

Figura 2: Fases e Iteraciones de la Metodología RUP



Fuente: Rational Unified Process. Rational Software Corp. 2001

Esta figura nos detalla las iteraciones realizadas enmarcadas dentro de las fases del proyecto.

2.1.3. Integración del RUP y el PMBOK

2.1.3.1. Introducción

La utilización de un framework para la gestión de proyectos de desarrollo de software permite que un proyecto siga la cultura y practicas esperadas de la organización y opere de la mejor manera para poder entregar soporte a la organización y sus propósitos. Una metodología adecuada para la gestión de proyectos de desarrollo de software debe proveer a los

administradores de proyectos de la organización de una perspectiva del framework para la gestión de proyectos y las metodologías presentes en la misma. [ELE08]

Es en este sentido que solamente utilizar una metodología eficiente para proyectos de desarrollo software como RUP no es suficiente, ya que RUP carece de los siguientes temas de gestión de proyectos: administración de recursos humanos (contrataciones, capacitación, entrenamiento), administración de adquisiciones y contrataciones (con proveedores y clientes), administración de costos, administración del alcance del proyecto (RUP se enfoca más en el alcance del producto o del software), análisis cuantitativo de riesgos y el planeamiento e ubicación de recursos para su tratamiento, así como otras técnicas. [ELE08]

En cambio estas técnicas si son abordadas por el PMBOK ya que posee un framework para gestión de proyectos donde cada área del conocimiento está constantemente evolucionando respecto de sus técnicas, métodos y aplicación, esto hace que la gestión de proyectos este en mejoramiento permanente. PMBOK no prescribe un ciclo de vida específico para los proyectos, sólo señala que el ciclo de vida de un proyecto se puede dividir en fases, de acuerdo a su alcance y dominio de aplicación. La figura siguiente muestra un cuadro donde se compara cada una de las metodologías: [ELE08]

2.1.3.2. Definiciones

1. *El PMBOK es una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. El PMBOK es un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003) que provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de proyectos, incluyendo construcción, software, ingeniería, etc. [LIB01]*

El PMBOK reconoce 5 grupos de procesos básicos y 9 áreas de conocimiento comunes a casi todos los proyectos.

2. *El Proceso Unificado de Rational (Rational Unified Process en inglés, habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.*

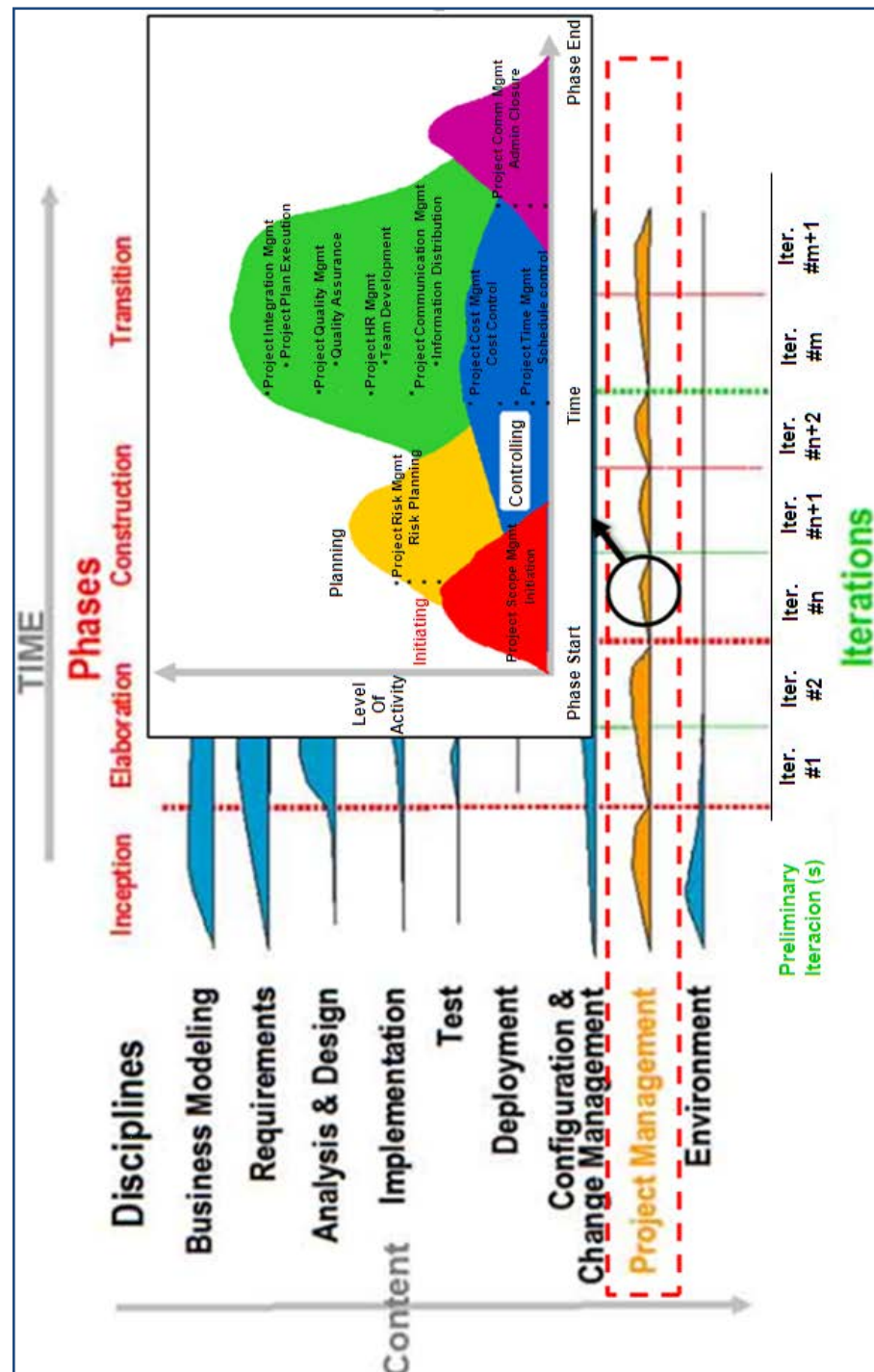
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización.

2.1.3.3. Conclusiones

Es por las razones anteriormente expuestas que es necesario utilizar un framework eficiente para gestión de proyectos de desarrollo de software y esto se consigue utilizando conjuntamente la metodología de RUP y PMBOK, con lo cual los proyectos de desarrollo de software se podrán manejar exitosamente y mitigar lo máximo que sea posible el número de riesgos que puedan acontecerse. [ELE08]

El framework de PMBOK para gestión de proyectos debería de ser implementado dentro de cada iteración de un proyecto RUP. Esto significa que en cada iteración de RUP se debería de realizar cada uno de los cinco procesos de gestión de proyectos de PMBOK (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre), por lo cual se incorporara al PMBOK las mejores prácticas de RUP descritas como roles, actividades y artefactos.

Figura 3: Integración del PMBOK al RUP



Fuente: Congreso Nacional de Gerencia de Proyectos PMI 2007

En esta figura, se muestra como se realiza la integración del PMBOK al RUP.

2.1.4. Plan del Proyecto

Para el presente trabajo de investigación se ha visto conveniente utilizar las buenas prácticas del RUP, como también las buenas prácticas del PMBOK, ambas descritas y definidas por sus autores en los puntos anteriores.

Para ello en este apartado se describirá las actividades a realizar para este proyecto.

1. Sistema de Control y Liquidación de Personal

1.1. Gestión del Proyecto

1.1.1. Iniciación

1.1.1.1 Elaborar Acta de Constitución del Proyecto (Ver Anexo 01).

1.1.1.2 Conducción Kickoff Meeting (reunión para dar inicio a la implementación del proyecto).

1.1.2. Planificación

1.1.2.1 Elaborar Definición de Alcance.

1.1.2.2 Desarrollar las actividades del proyecto WBS (Ver Anexo 02).

1.1.2.3 Desarrollar el cronograma de actividades. (Ver Anexo 03).

1.1.3. Ejecución

1.1.3.1 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.

1.1.4. Control

1.1.4.1 Supervisar el proyecto.

1.1.4.2 Preparar reuniones mensuales de revisión, cambios y estatus del proyecto.

1.1.5. Cierre

1.1.5.1 Preparar reunión de cierre del proyecto.

1.2. Concepción

1.2.1. Lista de Requerimientos

1.2.1.1 Elaborar Lista de Requerimientos.

1.2.2. Casos de Uso

1.2.2.1 Elaborar Modelo de Casos de Uso.

1.2.2.2 Elaborar Especificación de Casos de Uso. (Ver Anexo 06).

1.2.3. Clases de Análisis

1.2.3.1 Elaborar Modelo de Clases de Análisis de Negocio.

1.2.4. Plan de Pruebas

1.2.4.1 Elaborar Plan de Pruebas.

1.3. Elaboración

1.3.1. Diseño de Interfaz Gráfica.

- 1.3.1.1 Elaborar Diseño de Interfaz Gráfica.
- 1.3.2. Diseño de Base de Datos.
 - 1.3.2.1 Elaborar Diseño de Base de Datos.
- 1.3.3. Diseño de Arquitectura.
 - 1.3.3.1 Elaborar Diseño de la Arquitectura.
 - 1.3.3.2 Elaborar Diccionario de Base de Datos. (Ver Anexo 09).

1.4. Construcción

- 1.4.1. Módulo de Control de Personal
 - 1.4.1.1. Desarrollar Apertura y Cierre de Periodos.
 - 1.4.1.2. Desarrollar Registro de Asistencia.
 - 1.4.1.3. Desarrollar Confirmar Asistencia.
 - 1.4.1.4. Desarrollar Consultar Asistencia.
 - 1.4.1.5. Desarrollar Reportes.
- 1.4.2. Módulo de Liquidación de Personal
 - 1.4.2.1. Desarrollar Configuración de Variables Y Formulas.
 - 1.4.2.2. Desarrollar Procesar Asistencia.
 - 1.4.2.3. Desarrollar Calcular Liquidación.
 - 1.4.2.4. Desarrollar Otros Ingresos y/o Descuentos.
 - 1.4.2.5. Reportes.

1.5. Transición

1.5.1. Pruebas del Sistema

- 1.5.1.1 Elaborar pruebas del sistema.
- 1.5.1.2 Ejecutar las pruebas del sistema.
- 1.5.1.3 Evaluar los resultados de las pruebas del sistema.
- 1.5.1.4 Aprobar las pruebas del sistema.

2.2. EL PROBLEMA

2.2.1. La empresa en estudio

PLANINVEST S.A., se constituye el 17-02-1984, su giro es servicios de vigilancia y seguridad, su presencia en el mercado tiene una experiencia de casi 30 años, durante su trayectoria ha logrado superar con éxito, crisis económicas, políticas y el terrorismo por las que ha atravesado el país.

Es una compañía con capital 100% peruano y al servicio de la economía nacional y extranjera.

Es una empresa que es consciente de la responsabilidad que tiene como parte de la estructura del país, maximizando su eficiencia empresarial para crecer y merecer seguir ocupando un lugar en el mercado, generando más oportunidades de trabajo y mejor servicio.

Planinvest S.A. tiene presencia en los departamentos de: Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cuzco, Tacna y Tumbes; en cada uno de ellos se tienen instaladas varias oficinas.

Planinvest S.A., cuenta con un respaldo económico muy sólido al pertenecer al grupo LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.



Foto de la fachada de la oficina principal de la organización

2.2.2. Descripción del Problema

La empresa PLANINVEST S.A. presta servicios de seguridad y vigilancia a cualquier empresa de cualquier rubro, el personal de seguridad es la encargada de resguardar, vigilar y custodiar el recinto del cliente, el cual deja en manos de la empresa de seguridad su activo máspreciado.

Cualquier cliente puede solicitar el servicio de uno, dos o más agentes de seguridad lo que significa que el personal estará destacado donde el cliente tenga físicamente su establecimiento.

Esto hace dificultoso su control, lo que ha conllevado a que el centro de monitoreo de PLANINVEST S.A., registre la asistencia del personal destacado en una hoja Excel y terminado el periodo

quincenal se envié mediante correo electrónico al área de Recursos Humanos.

Actualmente, el área de Recursos Humanos, ingresa de forma manual las horas de asistencia de los trabajadores a un sistema ya obsoleto creado en visual Fox y con tablas en formato dbf, lo que trae retrasos en el cálculo del salario a pagar.

También se ha comprobado que no cuentan con un procedimiento escrito que le permita tener a sus colaboradores la metodología y lineamientos necesarios para realizar de manera precisa y ordena el cálculo de nómina.

Esta situación genera que los empleados estén disconformes, a veces por malos cálculos en su pago o por desconocimiento por los descuentos realizados, esto trae como consecuencia que tanto el personal destacado como el personal de recursos humanos consuman tiempo a veces innecesario, por un lado los trabajadores que consultan el porqué de sus descuentos y por el otro los que asesoran al personal explicándole por qué el mal cálculo o descuento realizado.

Esto con lleva a la desorganización, desmotivación del personal, acumulación de trabajo y gasto para la empresa en personal que asesore o tranquilice al personal disconforme.

Los errores en los cálculos de la nómina laboral, afectan de manera directa la confiabilidad del área de Recursos Humanos, lo que indica que este es uno de los puntos más importantes, ya que podría estar generando pérdidas de dinero a la empresa, además de algunos trabajadores que pueden estar incumpliendo con sus funciones a cabalidad al sentirse desmotivados por un inadecuado servicio y trato.

Otro aspecto importante que se detecto es la lentitud en la búsqueda de información, un factor que limita por completo la gestión de Recursos Humanos, ya que impide una pronta respuesta ante las exigencias de los colaboradores y la Alta Gerencia, por lo que a la actualidad no cuenta con confiabilidad y total credibilidad a nivel general de la empresa.

2.2.3. Problema principal

Inexistencia de información ágil, veraz y oportuna vinculada directamente al control eficaz del personal de seguridad.

2.2.2.1. Problemas específicos

P1. Demoras en la entrega de registros de asistencia, debido a su proceso actual que es manual.

P2. Demoras en el cálculo de Liquidación de sueldo y jornales (nomina), debido al punto P1 y a la utilización de una herramienta obsoleta (Sistema Fox de Planillas).

P3. Desconocimiento del personal en el cálculo y descuentos en su remuneración percibida.

P4. Data de recursos humanos independiente a la base de datos principal de la organización, el actual Sistema Fox maneja una base datos propia en formato dbf¹ (trabajadores y clientes) lo que genera que los datos no estén en línea y por ende la información no sea oportuna.

2.2.4. Justificación de la Investigación

Según la problemática analizada y descrita anteriormente, se propone el Análisis, Diseño, Construcción e Implementación de un sistema de Control y Liquidación de Personal que ofrezca beneficios para la empresa de Seguridad y Vigilancia PLANINVEST S.A., como los siguientes:

- Llevar un adecuado y correcto control de personal en lo que se refiere a sus faltas, tardanzas, permisos, licencias, etc.
- Contar con una herramienta de última generación que le permita obtener de forma automática el cálculo de la nómina, a través del control de asistencia.
- Ahorrar tiempo y dinero en personal que realiza labores de asesoría a los trabajadores en cuanto al cálculo de su

¹ DataBase File

remuneración, ya que el mismo trabajador podrá consultar el detalle de sus ingresos y/o descuentos a través de la intranet de la organización.

- Acrecentar el prestigio del área de Recursos Humanos con el uso de una herramienta sofisticada que le permita realizar de forma ágil y adecuada todas las funciones asignadas.

2.2.5. Alcance de la Investigación

La investigación y elaboración de este proyecto se desarrollara en la empresa de seguridad y vigilancia “PLANINVEST S.A.” con oficina principal ubicada en la Av. Dos de Mayo 1225 San Isidro Lima – Perú.

El Análisis, Diseño, Construcción e Implementación del Sistema de Control y Liquidación de Personal, contará con los siguientes módulos:

1. Módulo de Control de Personal

Sera desarrollado en un entorno web con la finalidad de que pueda ser accesible desde cualquier lugar donde ha sido destacado el recurso humano. Contará con:

- La gestión total de la asistencia del personal, faltas, manejo de horas extras, tardanzas, permisos, vacaciones, licencias, entre otros. Multiusuario y Multiempresa.
- Registro de la asistencia según el establecimiento del cliente al cual ha sido destacado.
- Alertas en el caso exista un cruce de horas.
- Reportes a medidas.

2. Módulo de Liquidación de Personal (Nomina)

Será desarrollado en un entorno de escritorio con la finalidad que cuente con una mayor robustez, seguridad y agilidad en el cálculo de la nómina. Contará con:

- Calculo Liquidación de sueldos y jornales.
- Mantenimiento de Feriados.
- Mantenimiento y Configuración de Variables y Formulas.
- Mantenimiento de Otros Ingresos y/o Descuentos.
- Reportes a medidas.

Para el caso de consultas de caculos, descuentos y boleta de pago, se desarrollara en un entorno web, para que los trabajadores tenga la facilidad de visualizar dicha información, desde cualquier lugar que cuente con acceso a internet, sin la necesidad que se trasladen a la oficina de Recursos Humanos.

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1. Objetivo General

Lograr la implementación de una solución tecnológica, para el control adecuado del personal de seguridad, con la finalidad de obtener información ágil, veraz y oportuna para la toma de decisiones del área de recursos humanos de la organización.

2.3.2. Objetivos Específicos

O1. Mejorar el proceso de control de personal, con una herramienta tecnológica que permita el registro de las horas de todos sus trabajadores a nivel nacional.

O2. Mejorar el proceso de cálculo de Liquidación de sueldos y jornales del Personal, y éste se realice de acuerdo a su asistencia de forma automática

O3. Mejorar los tiempos de impresión y entrega de boletas de remuneración, con la finalidad de que el trabajador tenga un sustento de su remuneración recibida.

O4. Integrar el sistema propuesto al de la empresa, con la finalidad de centralizar y estructurar los datos. (Trabajadores y clientes),

Beneficios del objetivo O4:

- Contar con una sola fuente de información que la distribuya íntegramente a las áreas de comercialización y Recursos Humanos.
- Tener un mayor control de la información, para poder realizar cruces de los trabajadores versus clientes, es decir cuánto personal es destacado y a que cliente y si este es facturado.

2.4. MATRIZ DE CONSISTENCIA

2.4.1. Matriz de Consistencia

Tabla 2: Matriz de Consistencia

Problemas	Objetivos
Principal: Inexistencia de información ágil, veraz y oportuna vinculada directamente al control eficaz del personal de seguridad	Principal: Lograr la implementación de una solución tecnológica, para el control adecuado del personal de seguridad, con la finalidad de obtener información ágil, veraz y oportuna para la toma de decisiones del área de recursos humanos de la organización.

Específicos: P1. Demoras en la entrega de registros de asistencia, debido a su proceso actual que es manual. P2. Demoras en el cálculo de Liquidación de sueldos y jornales (nomina), debido al punto P1 y a la utilización de una herramienta obsoleta (Sistema Fox de Planillas). P3. Desconocimiento del personal en el cálculo y descuentos en su remuneración percibida. P4. Data de recursos humanos independiente a la base de datos principal de la organización, el actual Sistema Fox maneja una base datos propia en formato dbf (trabajadores y clientes) lo que genera que los datos no estén en línea y por ende la información no sea oportuna.	Específicos: O1. Mejorar el proceso de control de personal, con una herramienta tecnológica que permita el registro de las horas de todos sus trabajadores a nivel nacional. O2. Mejorar el proceso de cálculo de Liquidación de Personal y éste se realice de acuerdo a su asistencia de forma automática. O3. Mejorar los tiempos de impresión y entrega de boletas de remuneración, con la finalidad de que el trabajador tenga un sustento de su remuneración percibida. O4. Integrar el sistema propuesto al de la empresa, con la finalidad de centralizar y estructurar los datos. (Trabajadores y clientes), permitiendo tener un mayor control, a mayor el pago de remuneraciones por cliente mayor importe a facturar
--	---

Fuente: Propia

En esta tabla nos muestra la matriz de consistencia con respecto al problema del proyecto, siendo un instrumento para poder recolectar información con relación a los objetivos.

2.5. TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y DE ANÁLISIS

2.5.1. Tipo de Investigación

Escogimos una investigación de tipo descriptiva porque es la que se ajusta a nuestro tipo de investigación. [LIB02]

a. **Definición de Investigación Descriptiva**

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.

Estos miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.

Un estudio descriptivo selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así determinar lo que se investiga. Es importante notar que la descripción del estudio puede ser más o menos general o detallada.

Aunque desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas.

Los estudios descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible; en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo lograr

precisión en esta medición. Asimismo debe ser capaz de especificar quienes deben estar incluidos en la medición.

La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco estructurada de los estudios exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas específicas que busca responder.

La descripción puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de cada uno de los atributos del fenómeno descrito. Los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque sean rudimentarias.

b. Justificación

Utilizamos la Investigación Descriptiva porque es la que más se adapta al tipo de investigación que realizaremos ya que reúne la mayoría de las especificaciones, antes mencionadas, que requiere este tipo de investigación y así se nos facilitará el desarrollo de nuestro proyecto de investigación y con esto se realizará un proyecto de mayor calidad que pueda servir para la consulta de las futuras generaciones.

2.5.2. Tipo de Análisis

El tipo de análisis para este tipo de investigación es netamente cuantitativo, pero con calificaciones e interpretaciones cualitativas, y con el apoyo de una herramienta tecnología de colaboración online como es Google Docs, para la regeneración automática de los gráficos.

2.6. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN COMO DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

2.6.1. El Universo de la investigación

Está constituido por todos los empleados destacados a cumplir con el Servicio de Seguridad y Vigilancia de la empresa en estudio. El cual es de 1,394 trabajadores a nivel nacional.

2.6.2. Técnicas, Instrumentos o fuentes para Obtener Datos

Para obtener los datos requeridos para el presente trabajo de investigación se ha requerido aplicar y/o recurrir a lo siguiente:

- a. La técnica de la encuesta y el cuestionario, utilizando como instrumento para recolectar datos un formulario tipo encuesta que ha sido creada y diseñada con el apoyo de una

herramienta tecnología de colaboración online como es Google Docs (**Ver Anexo 04**).

- b. La técnica del análisis documental, utilizando como instrumento documentos oficiales (Boletas de Pago y Acta de Reunión), los cuales se han obtenido recurriendo a ejecutivos de la empresa en estudio.

2.6.3. Método del Muestreo

El método utilizado para el muestreo es el Aleatorio Simple Probabilístico.

Para la obtención de la muestra se utilizará la fórmula estadística para poblaciones finitas, menores de 100,000.00 sujetos.

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q \cdot N}{(N-1) e^2 + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Dónde:

Z = Representa el nivel de confianza requerido, en esta investigación es del 95% se ha dejado un 5% para solucionar problemas en caso que personas se nieguen a contestar los cuestionarios o sean contestados con irresponsabilidad o cualquier otro tipo de fenómeno

que altere la información, como el nivel de confianza es del 95% el valor de $Z = 1.96$ (según tabla de áreas bajo la curva normal).

p = Proporción de personas cuya factibilidad de ser seleccionadas en la muestra es un éxito, para el caso su valor estimado es de 0.50

q = Proporción de personas que no hay factibilidad de ser seleccionas, para el caso su valor es de 0.50.

N = Población total sujeta de estudio ()

e = Error de muestreo y su valor será del 5%

2.6.4. Calculo de la Muestra

Sustituyendo los valores en la formula tenemos:

Formula

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q \cdot N}{(N-1) e^2 + Z^2 \cdot p \cdot q.}$$

Dónde:

$Z = 95\%$ --- 1.96 (Nivel de Certeza, bajo la curva normal)

$p = 0.5$ (Probabilidad de éxito)

$q = 0.5$ (Probabilidad de Fracaso)

$e = 5\% \rightarrow 0.05$ (Nivel de error)

$N = 1,394$ (Población)

$$n = \frac{((1.96)^2 * (0.5) * (0.5) * (1,342))}{((0.05)^2 (1,342 - 1) + (1.96)^2 (0.5) (0.5))}$$

$$n = 1,288.86 / (3.35 + 0.9604)$$

$$n = 1,288.86 / 4.31$$

$$n = 299$$

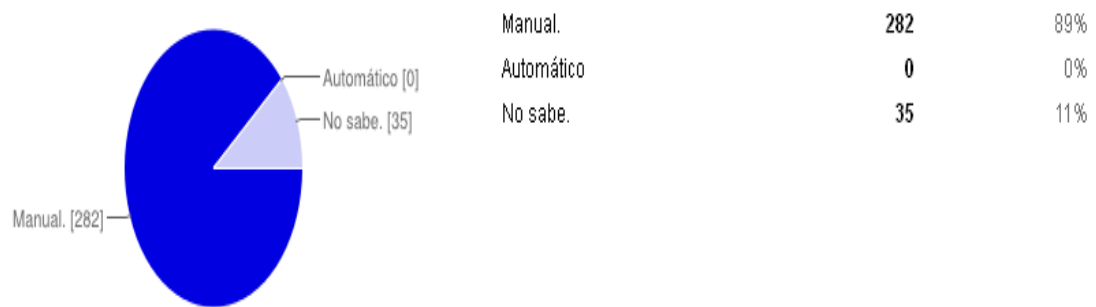
2.6.5. Población de Informantes

Las precisiones de a continuación son respuesta a las tabulaciones de la encuesta realizada al personal de nuestra muestra.

Con respecto a la encuesta realizada, el resultado es el siguiente:

(Ver Anexo 05).

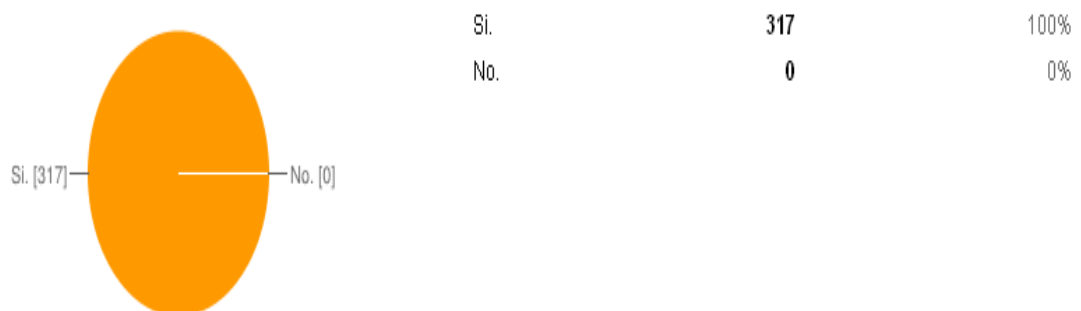
Figura 4: Porcentaje sobre el Proceso Mediante el cual se Lleva a cabo el “Control de Asistencia” Actual



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 1

La figura nos muestra que el 89% de los encuestados afirman que el proceso mediante el cual se lleva a cabo el control de las asistencias es manual; mientras que el 11% no sabe cómo se realiza este proceso.

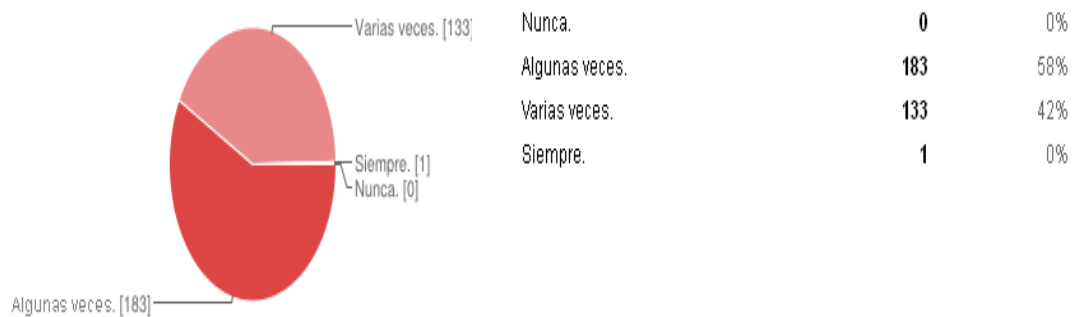
Figura 5: Porcentaje sobre si el Sistema Actual de Planillas es Obsoleto



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 1

La figura nos muestra que el 100% de los encuestados afirman que el sistema actual de planillas es obsoleto.

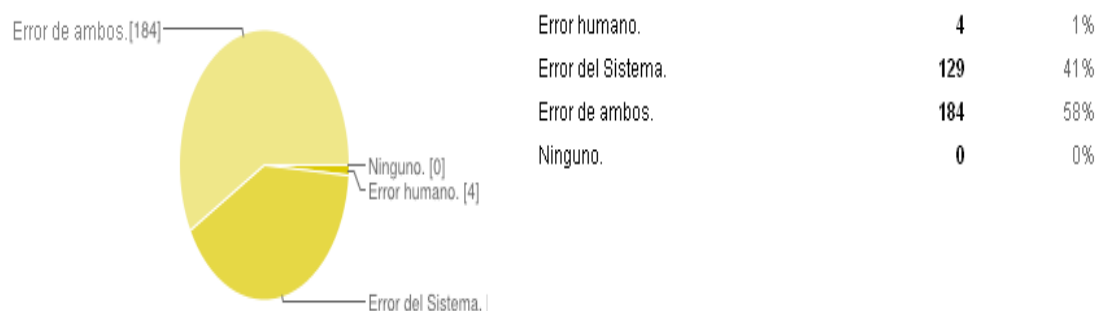
Figura 6: Porcentaje sobre si se ha Tenido Problemas en el Cálculo de las Horas Laboradas



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 1

La figura nos muestra que el 58% de los encuestados afirman que algunas veces han tenido problemas con el cálculo de sus horas laboradas; mientras que el 42% varias veces ha tenido problemas con este cálculo.

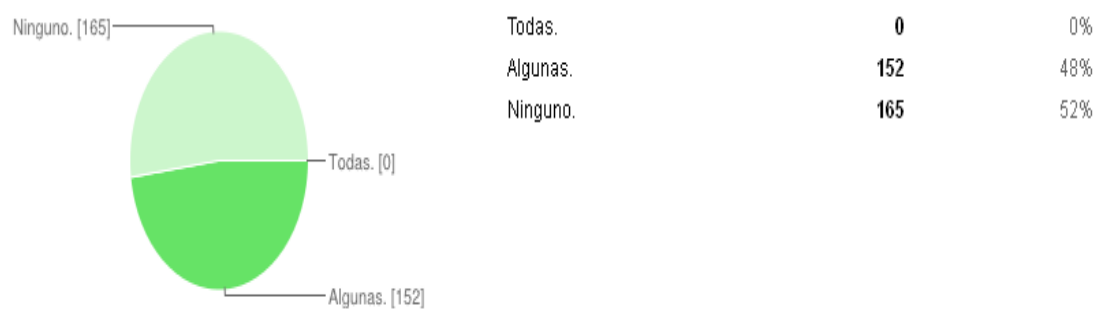
Figura 7: Porcentaje sobre si Considera que los Errores en el Cálculo de sus Horas, se Debe a



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 1

La figura nos muestra que el 58% de los encuestados afirman que el error respecto al cálculo de sus horas se debe a error del sistema como error humano; mientras que el 41% dice que se debe a error del sistema y el 1% que debido al error humano.

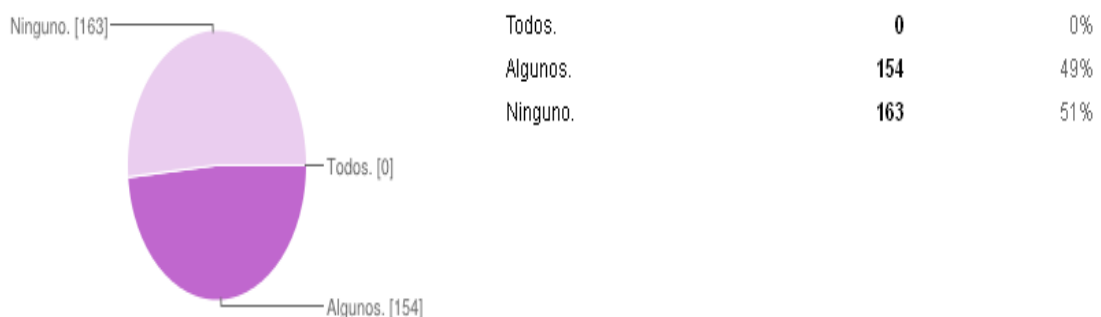
Figura 8: Porcentaje sobre si Conoce Cuales son las Fórmulas para el Cálculo de sus Horas Laboradas



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 1

La figura nos muestra que el 52% de los encuestados no conocen cuales son las fórmulas que se aplican para calcular sus horas laboradas; mientras que el 48% conocen algunas de estas fórmulas.

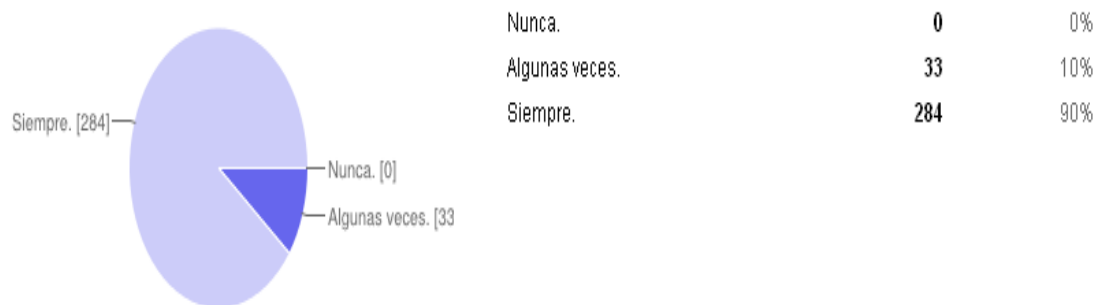
Figura 9: Porcentaje sobre si Conoce el Porqué de los Descuentos en su Cálculo



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 1

La figura nos muestra que el 51% de los encuestados no conocen el porqué de los descuentos en su cálculo de su planilla; mientras que el 49% conocen algunos porqués de estos descuentos. Se puede apreciar que es un porcentaje un poco similar a la pregunta anterior.

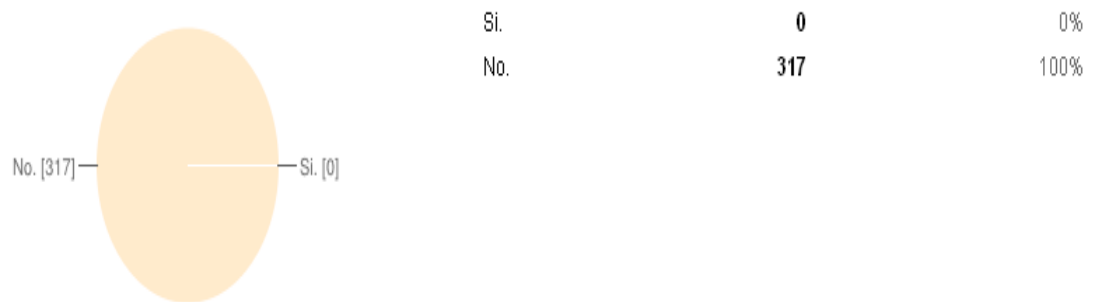
Figura 10: Porcentaje sobre si se han Demorado en la Entrega de su Boleta de Pago



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 1

La figura nos muestra que el 90% de los encuestados afirman que los responsables se han demorado en su entrega de boleta de pago; mientras que el 10% solo algunas veces.

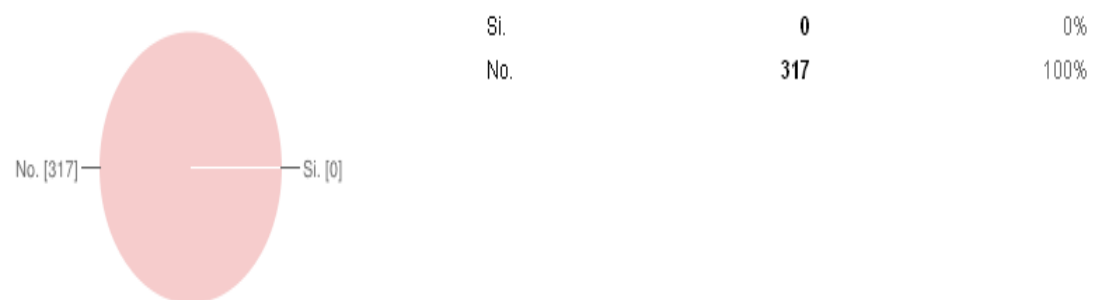
Figura 11: Porcentaje sobre si cree que el Personal de RRHH, Trabaja de una Forma Ordenada, Mediante un Procedimiento



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 1

La figura nos muestra que el 100% de los encuestados afirman que el personal de RRHH de la empresa no trabaja de forma ordenada, ni mediante un procedimiento.

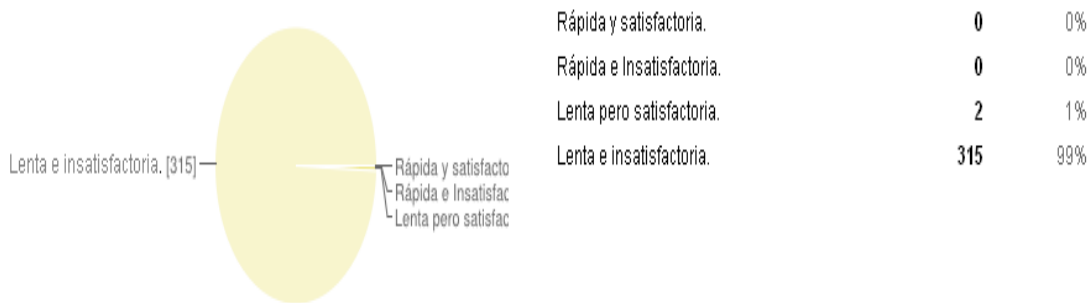
Figura 12: Porcentaje sobre si Tiene Acceso al Detalle de sus Horas Trabajadas, de Manera Inmediata



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 1

La figura nos muestra que el 100% de los encuestados afirman que no se tiene acceso al detalle de sus horas trabajadas de manera inmediata.

**Figura 13: Porcentaje sobre Cuando Reclama Solicitando el
Detalle de sus horas Laboradas, la Atención es**



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 1

La figura nos muestra que el 99% de los encuestados afirman que el proceso de reclamo solicitando sus horas laboradas es lenta e insatisfactoria; mientras que el 1% es lenta pero satisfactoria.

CAPÍTULO 3: ANALISIS

3.1. ANALISIS DEL SISTEMA

3.1.1. Identificación de Requerimientos

A continuación se realizara la descripción de los requerimientos funcionales como no funcionales para su respectivo análisis.

3.1.1.1. Requerimientos Funcionales

A continuación se presentan los requerimientos funcionales por cada módulo.

Tabla 3: Requerimientos Funcionales del Módulo de Control de Personal

Código	Requerimientos	Prioridad	Dificultad
RQ001	El sistema permitirá la apertura y cierre de periodos, y solo con la creación de ellos se podrá registrar la asistencia.	Alta	Media
RQ002	El sistema permitirá registrar la asistencia de cada trabajador, así como también sus faltas, permisos, descansos, reenganches.	Alta	Alta

RQ003	El sistema permitirá la modificación y/o actualización de la asistencia (Confirmación)	Alta	Media
RQ004	El sistema permitirá consultar las horas laboradas de cada trabajador (Vía web y escritorio)	Media	Alta
RQ005	El sistema permitirá generar reportes de la asistencia, por trabajador, oficina y servicio; así como también los reportes por tipo: Puesto fijo, descansero ² , reten ³ y servicio especial ⁴ .	Alta	Media
RQ006	El sistema permitirá exportar los reportes a archivos XLS (Microsoft Excel).	Media	Media

Fuente: Propia

Esta tabla nos presenta los requerimientos funcionales por el módulo de control del personal.

² Persona que cubre los descansos semanales de un trabajador.

³ Persona que está en espera que algún trabajador falte para cubrir su puesto.

⁴ Personal que labora en eventos especiales de duración corta (Matrimonios, bautizos, reuniones, ect)

**Tabla 4: Requerimientos Funcionales del Módulo de
Liquidación de Personal**

Código	Requerimientos Funcionales	Prioridad	Dificultad
RQ007	El sistema permitirá la creación de variables y formulas, las cuales servirán para realizar el cálculo.	Media	Media
RQ008	El sistema permitirá la creación de conceptos de pago tales como: sueldo base, horas extras, asignación familiar, entre otros.	Media	Media
RQ009	El sistema permitirá la creación de una estructura de pago, en la cual se le asignara un importe por cada concepto correspondiente.	Media	Media
RQ010	El sistema permitirá poner en estado procesar antes de iniciar el cálculo.	Alta	Media
RQ011	El sistema permitirá realizar el cálculo de Liquidación de sueldos y jornales.	Alta	Alta
RQ012	El sistema permitirá registrar otros ingresos y/o descuentos al cálculo ya generado de Liquidación de sueldos y jornales.	Alta	Alta

RQ013	El sistema permitirá generar reportes del cálculo de sueldos y jornales, por trabajador, clientes, oficina y servicio; así como también los reportes por tipo: Puesto fijo, descansero, reten y servicio especial.	Alta	Media
RQ014	El sistema permitirá exportar los reportes a archivos XLS (Microsoft Excel).	Media	Media

Fuente: Propia

Esta tabla nos presenta los requerimientos funcionales por el módulo de liquidación del personal.

3.1.1.2. Requerimientos No funcionales

A continuación se muestran los requerimientos no funcionales del sistema:

Tabla 5: Requerimientos No Funcionales del Sistema

Código	Atributo	Requerimientos
RQNF001	Performance	El tiempo de acceso a datos para realizar consultas y/o generar reportes en el sistema no excederá los 15 segundos.
RQNF002	Performance	El tiempo del cálculo de la liquidación de sueldos y jornales no debe excederá los 3 minutos.

RQNF003	Performance	El sistema debe soportar múltiples usuarios (100 usuarios como máximo) accediendo a la base de datos y a los servidores locales).
RQNF004	Disponibilidad	Estar disponible 100% a toda hora y todos los días del año.
RQNF005	Facilidad de Uso	El sistema debe ser intuitivo para el usuario, es decir su diseño debe ayudar al usuario al momento de realizar sus labores.
RQNF006	Facilidad de Uso	El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al usuario identificar el tipo de error y comunicarse con el administrador del sistema.
RQNF007	Seguridad	El acceso al sistema debe estar restringido por el uso de claves, asignadas a cada uno de los usuarios. Dichas claves deben estar encriptados en la base de datos del sistema.

Fuente: Propia

Esta tabla nos presenta los requerimientos no funcionales por el sistema con los respectivos atributos de calidad.

3.1.1.3. Relación de los procesos del negocio con los requerimientos.

A continuación se presentan los requerimientos funcionales versus los procesos del negocio.

Tabla 6: Matriz de trazabilidad de la relación de los procesos del negocio con los requerimientos. Modulo Control de Personal.

Código	Requerimientos Funcionales	Procesos del Negocio			
		Gestión Comercial	Gestión Operativa	Gestión RRHH	Gestión Financiera
RQ001	El sistema permitirá la apertura y cierre de periodos, y solo con la creación de ellos se podrá registrar la asistencia.			x	
RQ002	El sistema permitirá registrar la asistencia de cada trabajador, así como también sus faltas, permisos, descansos, reenganches.			x	
RQ003	El sistema permitirá la modificación y/o actualización de la asistencia (Confirmación)			x	
RQ004	El sistema permitirá consultar las horas laboradas de cada trabajador (Vía web y escritorio)		x	x	x
RQ005	El sistema permitirá generar reportes de la asistencia, por trabajador, oficina y servicio; así como también los reportes por tipo: Puesto fijo, descansero, reten y servicio especial.	x	x	x	x
RQ006	El sistema permitirá exportar los reportes a archivos XLS (Microsoft Excel).	x	x	x	x

Tabla 7: Matriz de trazabilidad de la relación de los procesos del negocio con los requerimientos. Modulo Control de Liquidación.

Código	Requerimientos Funcionales	Procesos del Negocio			
		Gestión Comercial	Gestión Operativa	Gestión RRHH	Gestión Financiera
RQ007	El sistema permitirá la creación de variables y formulas, las cuales servirán para realizar el cálculo.			x	
RQ008	El sistema permitirá la creación de conceptos de pago tales como: sueldo base, horas extras, asignación familiar, entre otros.			x	x
RQ009	El sistema permitirá la creación de una estructura de pago, en la cual se le asignara un importe por cada concepto correspondiente.	x		x	
RQ010	El sistema permitirá poner en estado procesar antes de iniciar el cálculo.			x	
RQ011	El sistema permitirá realizar el cálculo automático de la Liquidación de sueldos y jornales.		x	x	
RQ012	El sistema permitirá registrar otros ingresos y/o descuentos al cálculo ya generado de Liquidación de sueldos y jornales.			x	
RQ013	El sistema permitirá generar reportes del cálculo de sueldos y jornales, por trabajador, clientes, oficina y servicio; así como también los reportes por tipo: Puesto fijo, descansero, reten y servicio especial.			x	
RQ014	El sistema permitirá exportar los reportes a archivos XLS (Microsoft Excel).	x	x	x	x

3.2. ANALISIS DE LA SOLUCION

3.2.1. Estudio Costo del Proyecto

A continuación se describen algunos costos identificados en el ciclo de vida del proyecto.

Tabla 8: Costos Identificados para este Proyecto

Recurso Humano	Tiempo Requerido %	Cant. Requerida	Costo Unitario S/.	Precio Total S/.
Jefe de TI	100	1	4,000	4,000
Gerente Operaciones *	10	1	8,000	800
Gerente Comercial *	10	1	8,000	800
Gerente RRHH *	10	1	6,000	600
Personal de apoyo	100	1	2,000	2,000
TOTAL				8,200

Recurso Tecnológico Hardware	Uso Requerido %	Cant. Requerida	Costo Unitario S/.	Precio Total S/.
Computadores	100	1	1,500	1,500
Servidor *	25	1	10,000	2,500
Impresora *	10	1	4,000	400
TOTAL				3,400

Recurso Tecnológico Software	Tiempo Requerido %	Cant. Requerida	Costo Unitario S/.	Precio Total S/.
Windows 7	100	1	1,500	1,500
Office 2010	100	1	1,500	1,500
Antivirus	100	1	300	300
Herramientas de Desarrollo	100	1	5,000	5,000
Motor de Base Datos *	25	1	3,000	750
TOTAL				9,050

Fuente: Propia

Esta tabla nos presenta los costos que se han identificado en este proyecto, para lo cual los ítems que presentan esto (*), se refiere a que trabaja en parte para este proyecto.

3.2.2. Resumen y Costeo Total del Proyecto

A continuación se presenta un resumen de los costos identificados en el punto anterior multiplicado por los meses de duración de dicho proyecto.

Recurso	Costo	Nº Meses	Total S/.
Recurso Humano	8,200	8	65,600
Recurso Tecnológico Hardware	3,400	Por única vez	3,400
Recurso Tecnológico Software	9,050	Por única vez	9,050
Costo total			78,050

Fuente: Propia

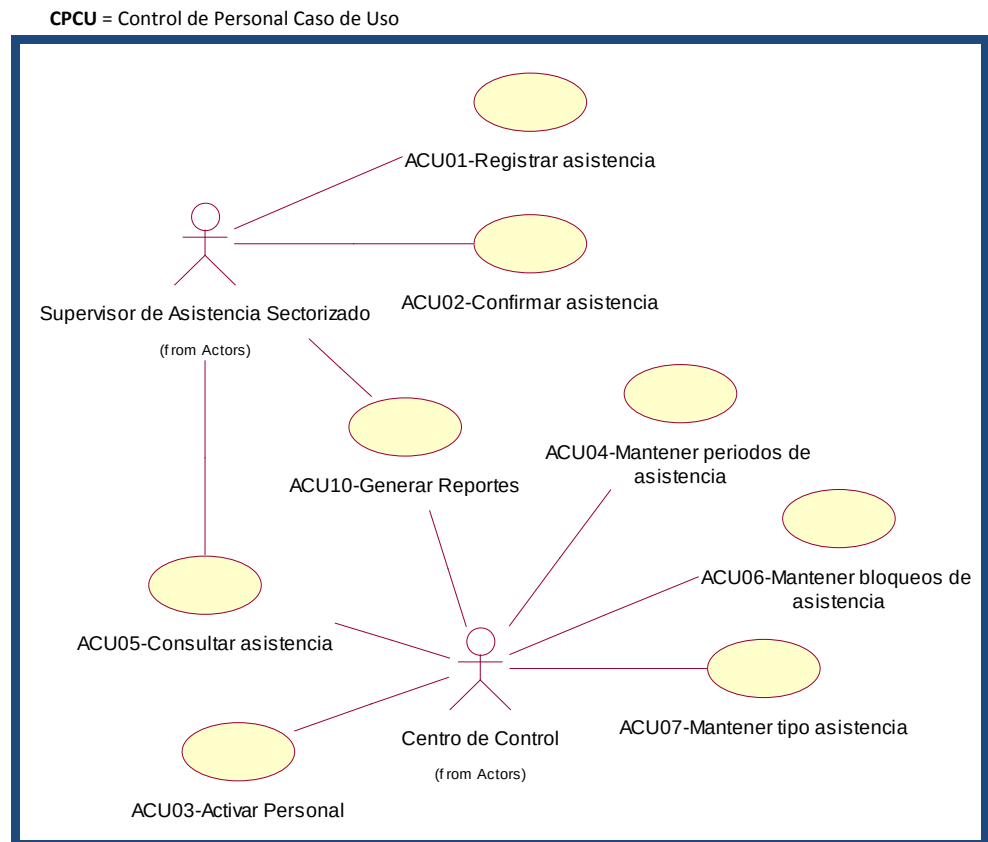
3.2.3. Análisis de Casos de Uso

A continuación se mostrara el análisis de los casos de uso tanto del módulo de control de personal como también del de Liquidación.

3.2.3.1. Análisis de Caso de Uso Modulo de Control de Personal.

En la figura N°14 se muestra el diagrama de Caso de Uso para el módulo de Control de Personal.

Figura 14: Caso de Uso de Sistema - Modulo de Control de Personal



Fuente: Propia

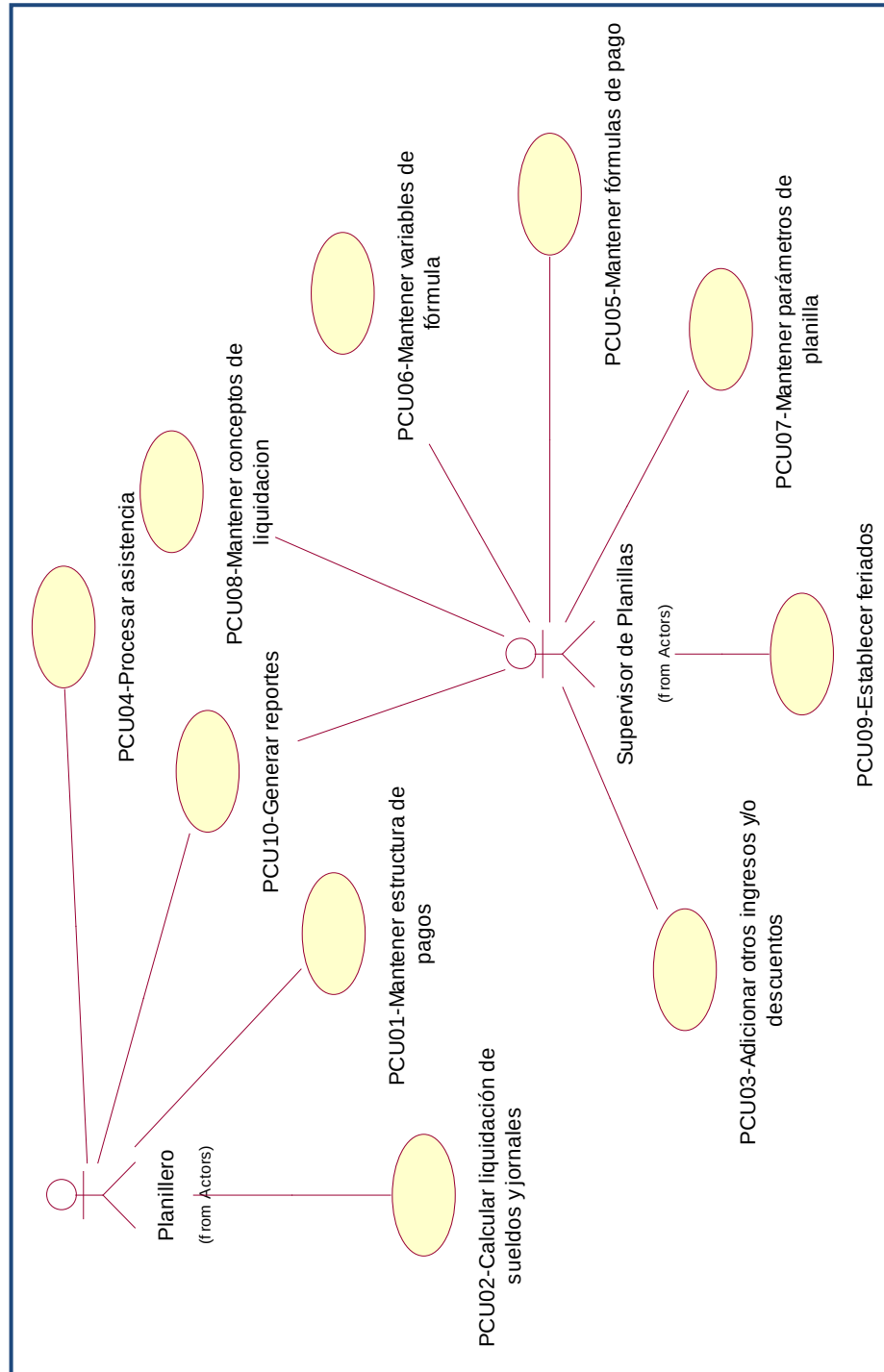
La figura nos muestra el caso de uso con respecto al módulo del control del personal.

3.2.3.2. Análisis de Caso de Uso Modulo de Liquidación de Personal.

En la figura N°15 se muestra el diagrama de Caso de Uso para el módulo de Liquidación de Personal.

Figura 15: Caso de Uso de Sistema - Modulo de Liquidación de Personal

LPCU = Liquidación de Personal Caso de Uso



Fuente: Propia

La figura nos muestra el caso de uso con respecto al módulo de liquidación del personal.

3.2.3.3. Especificaciones de los Casos de Uso.

La especificación de los casos de uso se refiere a la descripción de cada una de las partes definidas para lograr su descripción completa. Para el presente proyecto, la especificación de los Casos de Uso se ha realizado bajo el formato presentado en el **Anexo 06**. Donde se muestran las partes y las indicaciones básicas para iniciar su redacción.

3.2.3.4. Requerimientos atendidos por Caso de Uso.

a. Requerimientos atendidos por Caso de Uso. Módulo de Personal.

Código	Requerimientos	Caso Uso
RQ001	El sistema permitirá la apertura y cierre de periodos, y solo con la creación de ellos se podrá registrar la asistencia.	CPCU04
RQ002	El sistema permitirá registrar la asistencia de cada trabajador, así como también sus faltas, permisos, descansos, reenganches.	CPCU01
RQ003	El sistema permitirá la modificación y/o actualización de la asistencia (Confirmación)	CPCU02
RQ004	El sistema permitirá consultar las horas laboradas de cada trabajador (Vía web y escritorio)	CPCU05

RQ005	El sistema permitirá generar reportes de la asistencia, por trabajador, oficina y servicio; así como también los reportes por tipo: Puesto fijo, descansero, reten y servicio especial.	CPCU08
RQ006	El sistema permitirá exportar los reportes a archivos XLS (Microsoft Excel).	CPCU08

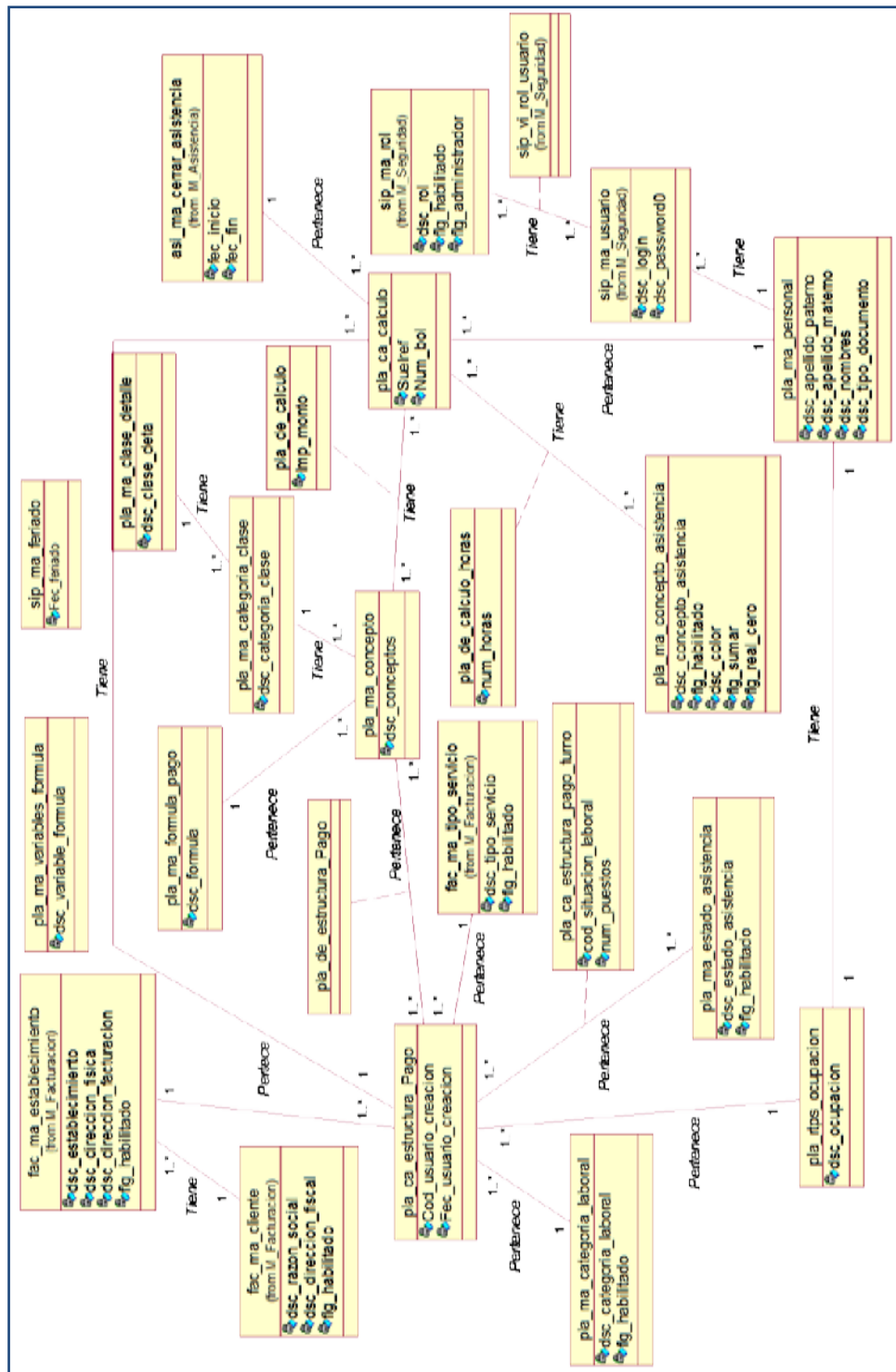
b. Requerimientos atendidos por Caso de Uso. Módulo de Liquidación.

Código	Requerimientos	Caso Uso
RQ007	El sistema permitirá la creación de variables y formulas, las cuales servirán para realizar el cálculo.	LPCU06
RQ008	El sistema permitirá la creación de conceptos de pago tales como: sueldo base, horas extras, asignación familiar, entre otros.	LPCU08
RQ009	El sistema permitirá la creación de una estructura de pago, en la cual se le asignara un importe por cada concepto correspondiente.	LPCU01
RQ010	El sistema permitirá poner en estado procesar antes de iniciar el cálculo.	LPCU04

RQ011	El sistema permitirá realizar el cálculo automático de la Liquidación de sueldos y jornales.	LPCU02
RQ012	El sistema permitirá registrar otros ingresos y/o descuentos al cálculo ya generado de Liquidación de sueldos y jornales.	LPCU03
RQ013	El sistema permitirá generar reportes del cálculo de sueldos y jornales, por trabajador, clientes, oficina y servicio; así como también los reportes por tipo: Puesto fijo, descansero, reten y servicio especial.	LPCU10
RQ014	El sistema permitirá exportar los reportes a archivos XLS (Microsoft Excel).	LPCU10

3.2.4.2. DCA - Modulo de Liquidación de Personal

Figura 17: Clases de Análisis – Modulo de Liquidación de Personal



Fuente: Propia

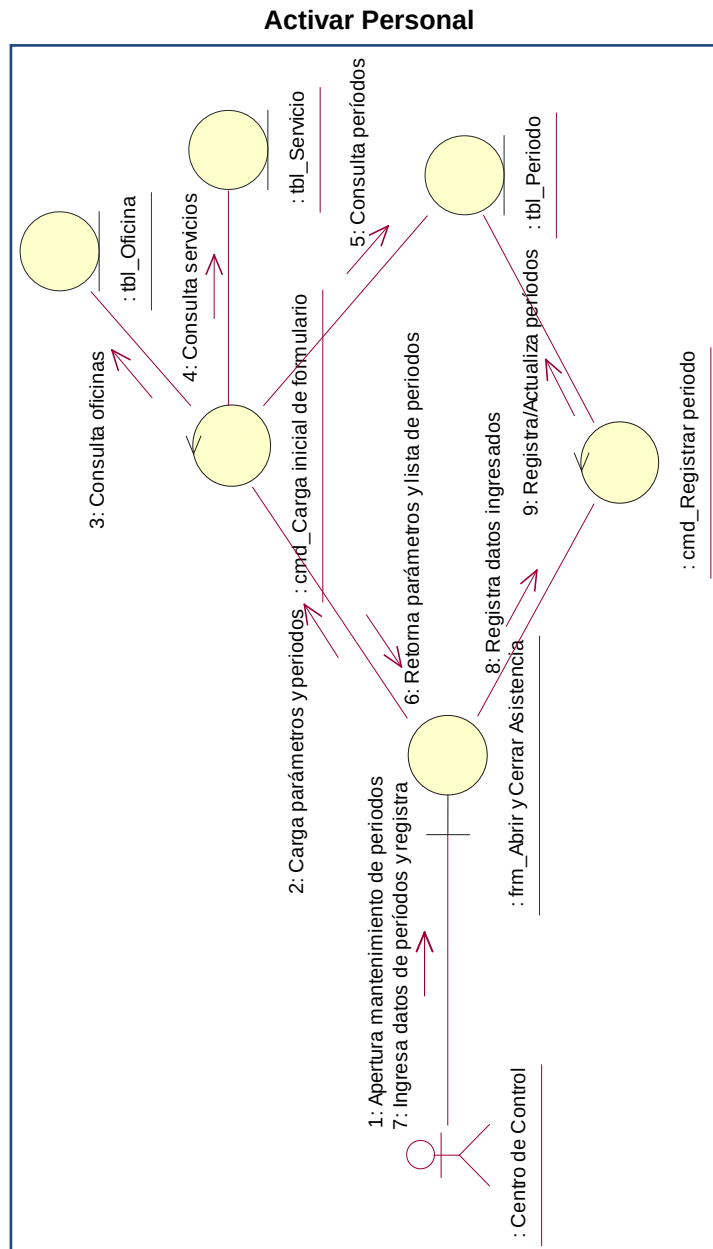
La figura nos muestra las clases de análisis con respecto al módulo de liquidación de personal.

3.2.5. Diagrama de Colaboración

3.2.5.1. Diagramas de Colaboración - Modulo de Control de Personal

a) Activar Personal.

Figura 18: Colaboración – Módulo de Control de Personal – CPCU03



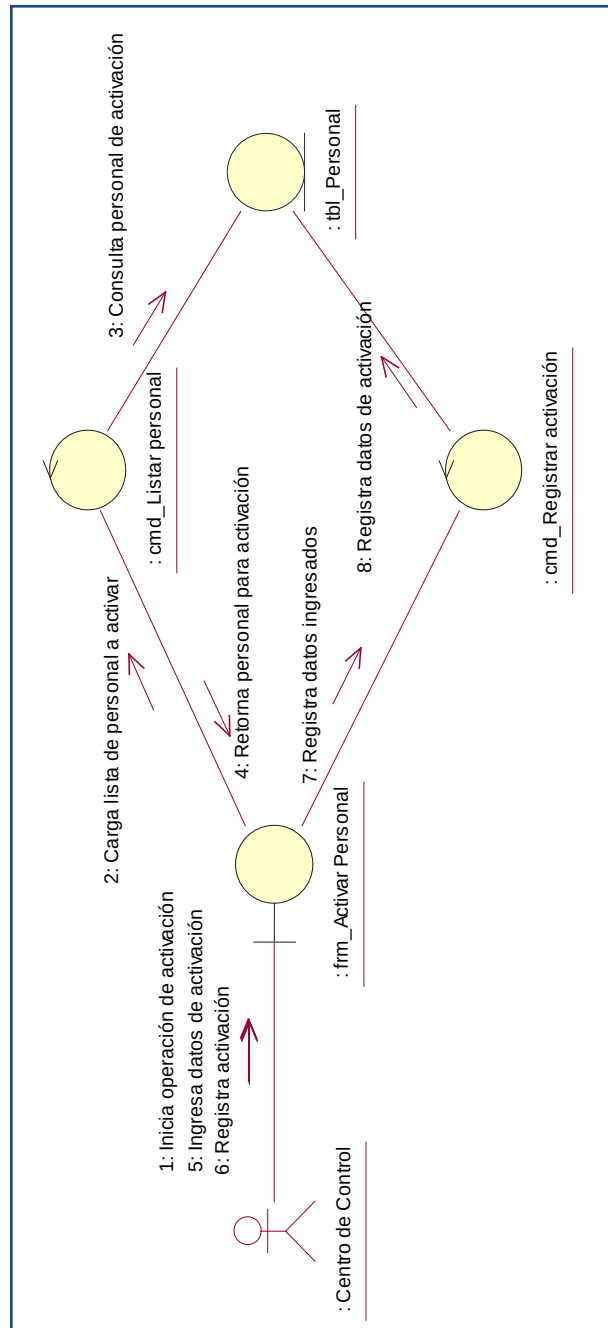
Fuente: Propia

La figura nos muestra el diagrama de colaboración activar personal, este diagrama permite activar un personal, para posteriormente poder registrarlo en la asistencia.

b) Mantener Periodos de Asistencia

Figura 19: Colaboración – Módulo de Control de Personal –

CPCU04 Mantener Periodos de Asistencia

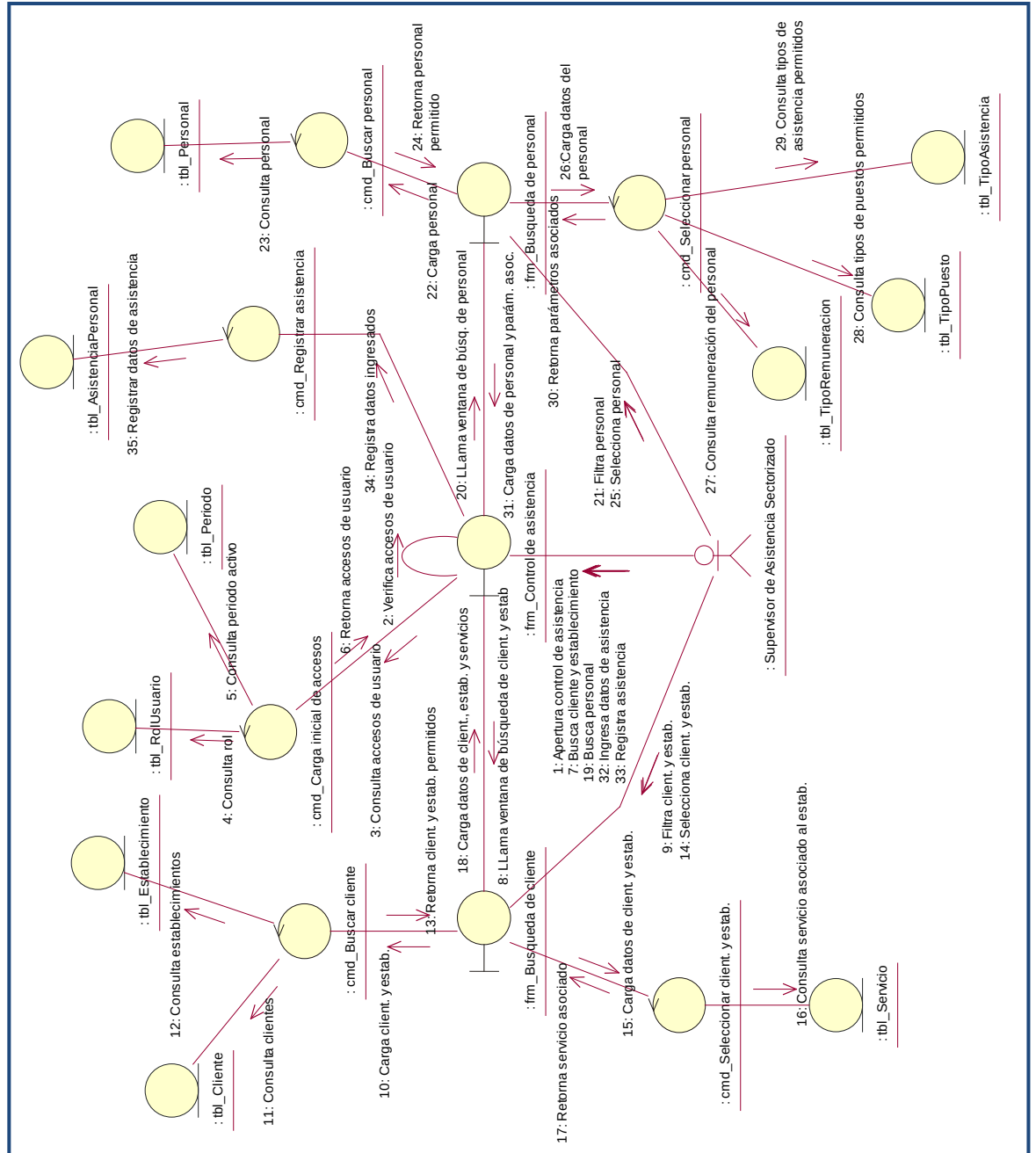


Fuente: Propia

La figura nos muestra el diagrama de colaboración mantener periodos de asistencia, este diagrama permite como su nombre lo dice mantener la asistencia del personal.

Figura 20: Colaboración – Módulo de Control de Personal –

CPCU01 Registrar Asistencia



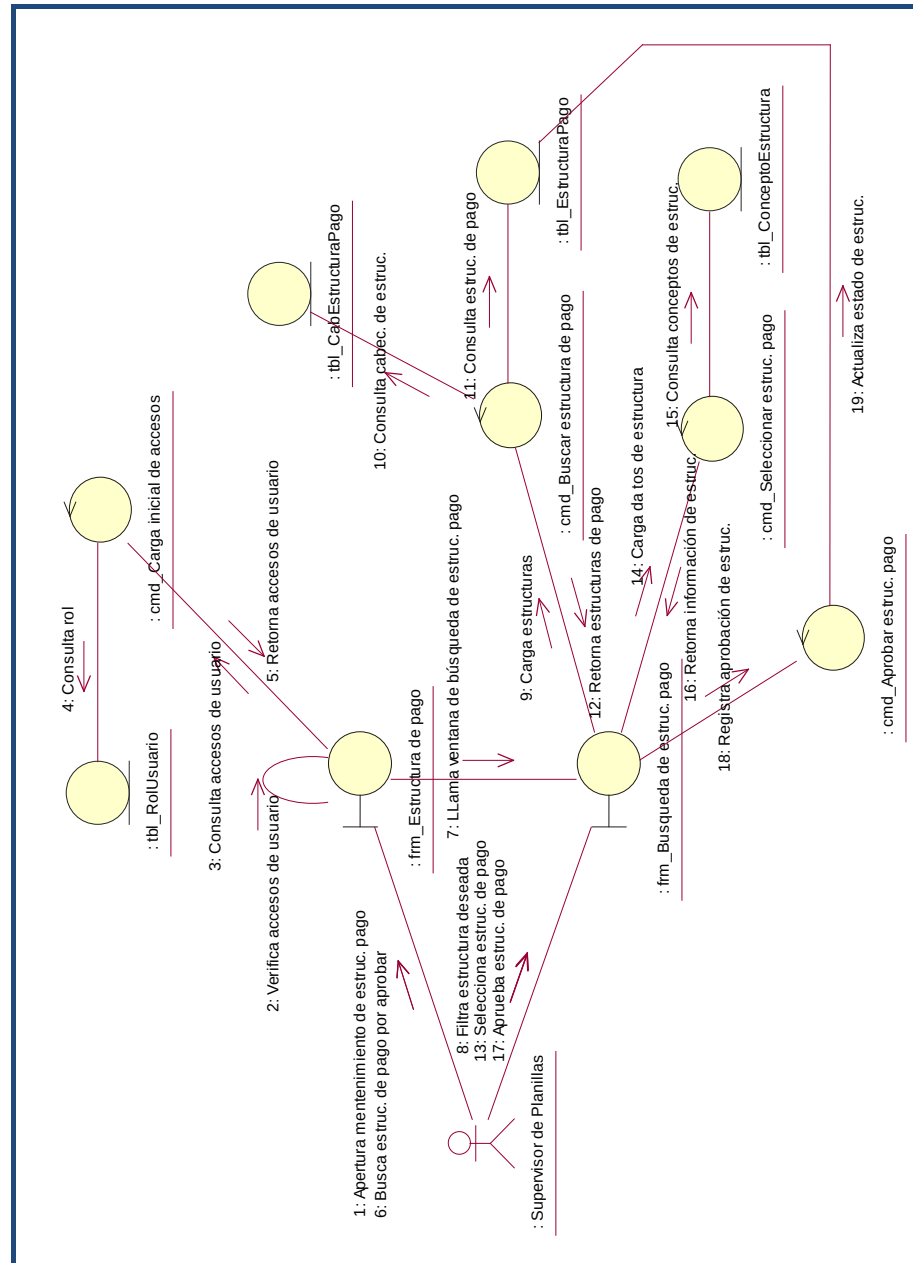
Fuente: Propia

La figura nos muestra el diagrama de colaboración registrar asistencia, este diagrama permite comenzar el proceso de ingreso de la asistencia.

d) Confirmar Asistencia

Figura 21: Colaboración – Módulo de Control de Personal –

CPCU02 Confirmar Asistencia



Fuente: Propia

e) Consultar Asistencia

[illegible]

81

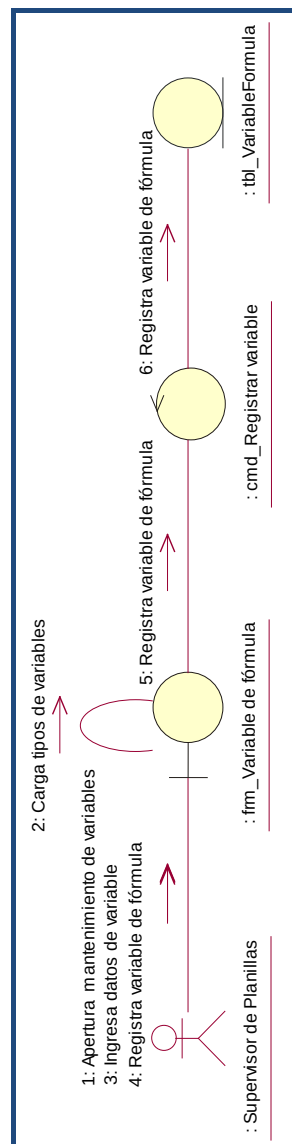
La figura nos muestra el diagrama de colaboración consultar asistencia, este diagrama permite analizar sobre cualquier eventualidad sobre las asistencias del personal.

3.2.5.2. Diagramas de Colaboración - Modulo de Liquidación de Personal

a) Mantener Variables de Fórmula

Figura 23: Colaboración – Módulo de Liquidación de Personal – LPCU06

Mantener Variables de Fórmula



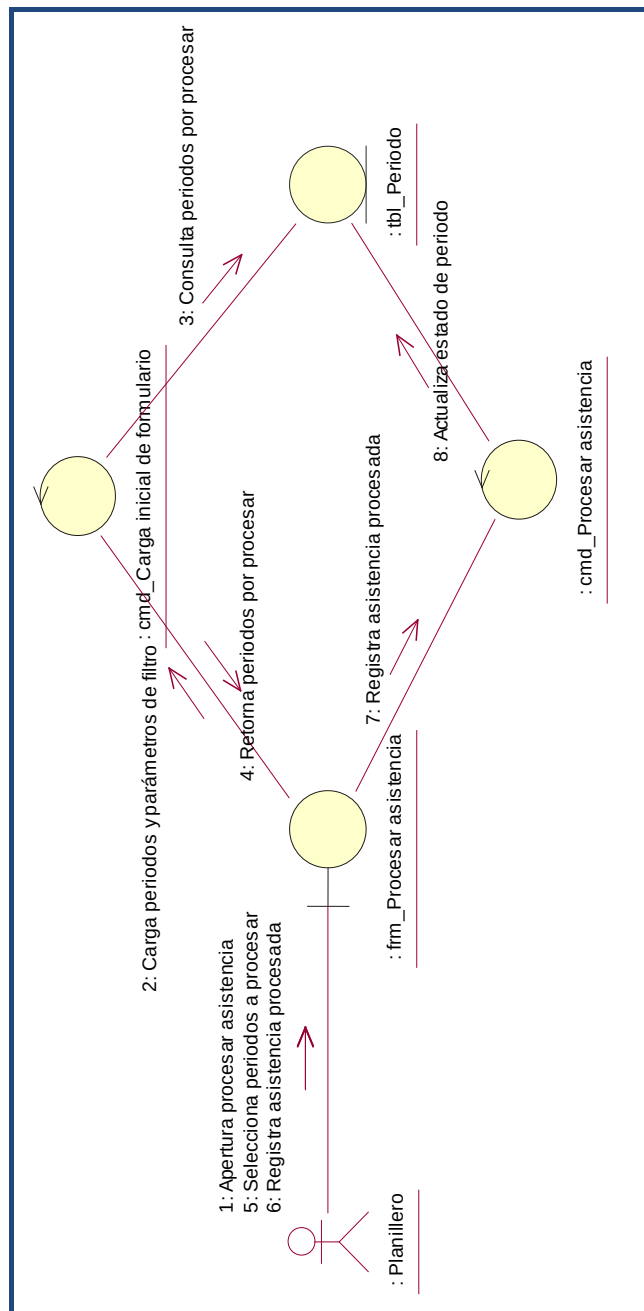
Fuente: Propia

La figura nos muestra el diagrama de colaboración sobre el módulo de liquidación de personal, este diagrama permite mantener las variables.

b) Procesar Asistencia

Figura 24: Colaboración – Módulo de Liquidación de Personal

– LPCU04 Procesar Asistencia



Fuente: Propia

d) Calculo de Liquidación de Sueldos y Jornales.

85

La figura nos muestra el diagrama de colaboración sobre el módulo de liquidación de personal, este diagrama permite calcular la liquidación de sueldos y jornales.

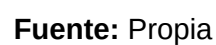
CAPÍTULO 4: DISEÑO

4.1. DISEÑO DEL SOFTWARE

4.1.1. Diagrama de Clases de Diseño

A continuación se mostrara los diagramas de clases de diseño, de ambos módulos, control y liquidación de personal.

Figura 27: Clases de Diseño – Módulo de Control de Personal

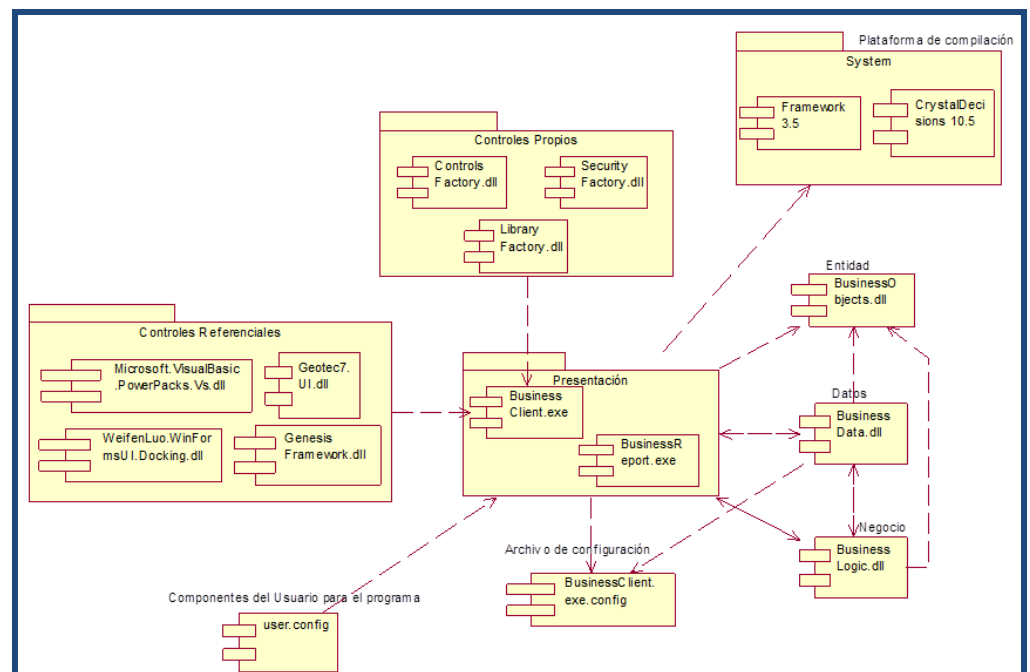


87

4.1.2. Diagrama de Componentes

4.1.2.1. Diagrama de Componentes del Módulo de Control de Personal

Figura 29: Componentes – Módulo de Control de Personal

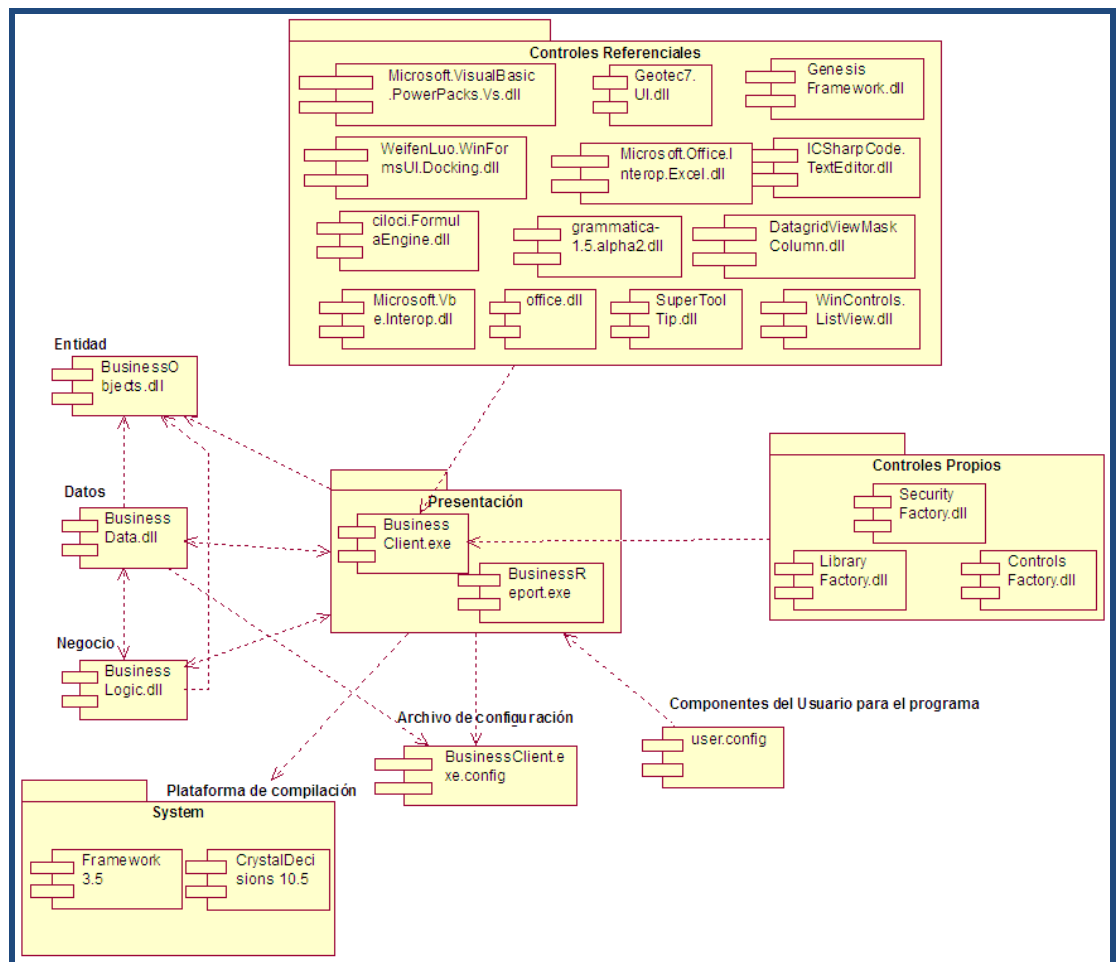


Fuente: Propia

La figura nos muestra el diagrama de componentes, perteneciente al módulo de control de personal.

4.1.2.2. Diagrama de Componentes del Módulo de Liquidación de Personal

Figura 30: Componentes – Módulo de Liquidación de Personal



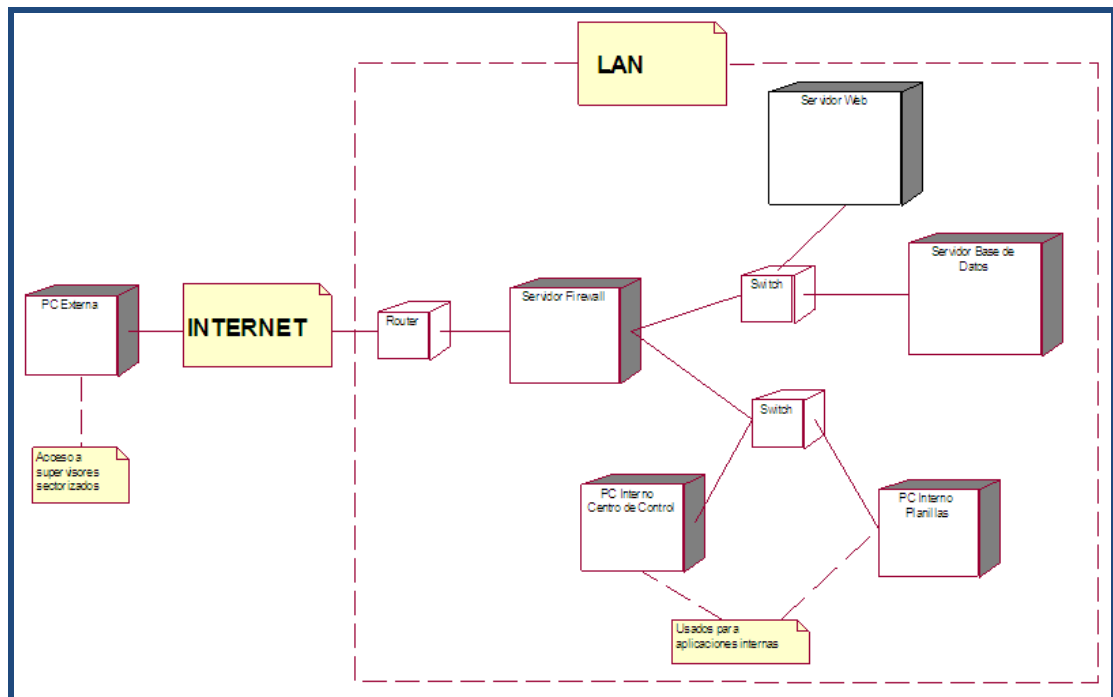
Fuente: Propia

La figura nos muestra el diagrama de componentes, perteneciente al módulo de liquidación de personal.

4.1.3. Diagrama de Despliegue

A continuación en Figura 31 se presenta el diagrama de despliegue.

Figura 31: Diagrama de Despliegue



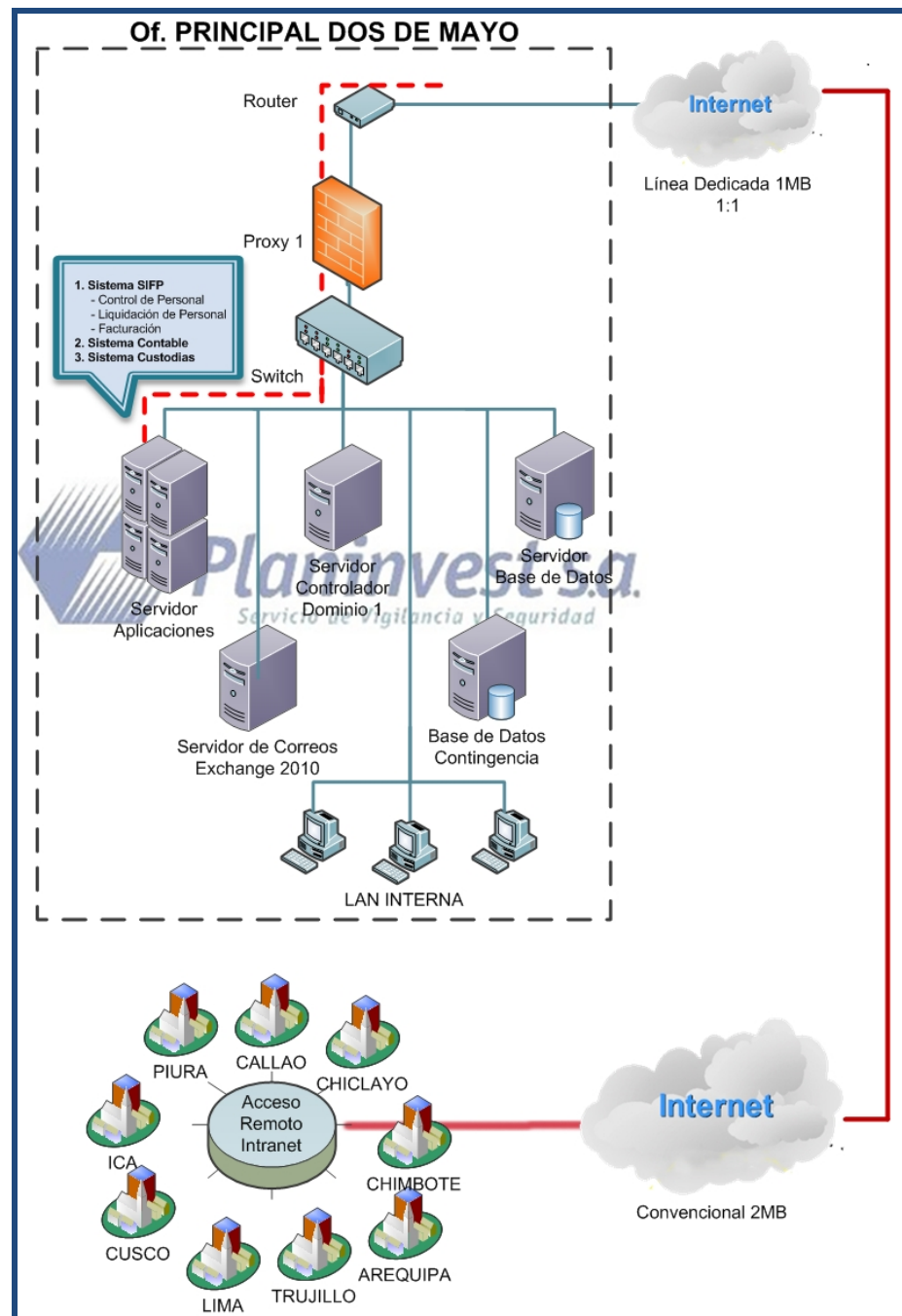
Fuente: Propia

La figura nos muestra el diagrama de despliegue.

4.1.4. Diagrama de Arquitectura

A continuación en la figura 32 se presenta el Diagrama de Arquitectura en la cual trabaja la aplicación desarrollada.

Figura 32: Diagrama de Arquitectura



Fuente: Propia

La figura nos muestra el diagrama de Arquitectura.

4.1.5. Diagrama de Interfaz Gráfica

4.1.3.1. Pantallas Módulo de Control de Personal

A continuación se muestran las pantallas del módulo de control de personal para lo cual los usuarios autorizados ingresara a través de internet a la siguiente web:
<http://www.planinvest.com.pe/intranet/>

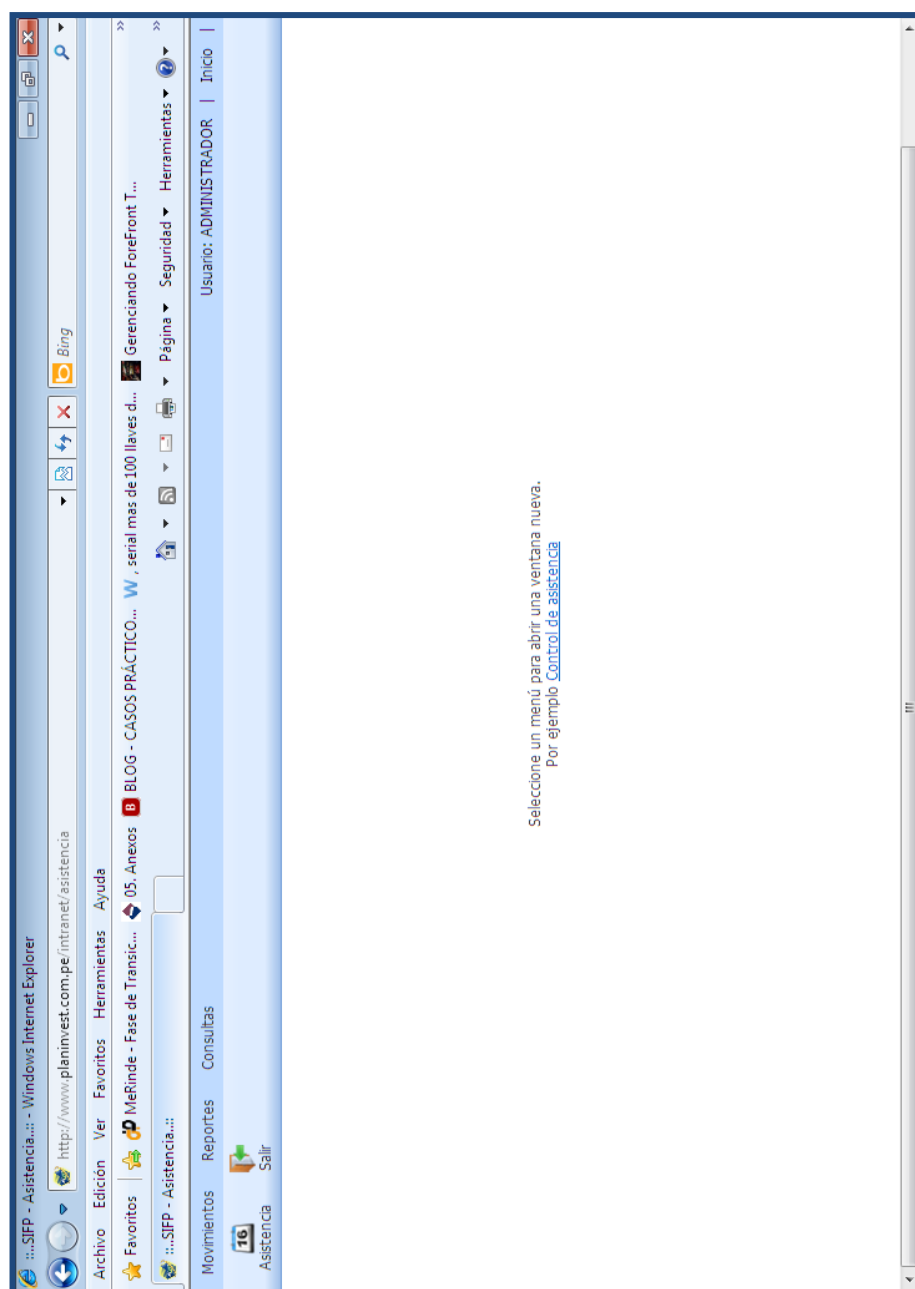
Figura 33: Pantalla de Acceso al Sistema de Control de Personal

DÍA	NOMBRE	DPTO.
1	SANTOS ELLIO CORNELIO HERRERA	CALLAO
1	SANTOS ROSENDO AVILES GAMICA	CALLAO
1	FERNANDO SIXTO OCURUSPOMA ALVARADO	LIMA
1	RANDY ALBERTO CAMBITO PRESENTACION	LIMA
1	JOSE MANUEL CORREA YANASCA	LIMA
1	PAQUITO FLORES ISUZU	LIMA

Fuente: Propia

La figura nos muestra la pantalla inicial de acceso al sistema de control de personal.

Figura 34: Pantalla de Acceso al Sistema de Control de Personal



Fuente: Propia

La figura nos muestra la pantalla principal donde se muestra los menús de movimientos, reportes y consultas.

Figura 35: Formulario de Activar al Personal

ACTIVAR PERSONAL
Habilita el personal para que pueda registrarse en la asistencia.

USUARIO: ADMINISTRADOR

	Código	Apellidos y Nombres	D.N.I.	Departamento	Fecha Ingreso	Aprobado?
	T2032	FARRO TANTON, JOHN EDUARDO	45060608	PROV. CONST. DEL CALLAO	05/11/2012	☒
	T2033	LENGUA ADRIANZEN, LUIS ELIAS	45198701	PROV. CONST. DEL CALLAO	04/11/2012	☒
	T2034	BLASCANO ALMENARA, HECTOR JESUS	46630015	PROV. CONST. DEL CALLAO		☐
	T2040	ROJAS VILLAFUERTE, ISAAC JAIRO	46733759	LIMA		☐
	T2059	QUINDE TASSO, ALAN JONATHAN	43567765	LIMA		☐
▶	T2082	BELAUNDE MONROE, CARLOS FERNANDO	140101	LIMA	03/11/2012	☒
	T2086	GUZMAN SOTO, LUIS ENRIQUE	08125950	LIMA	04/11/2012	☒
	T2088	SANCHEZ AGUILAR, CESAR PABLO	17431732	PROV. CONST. DEL CALLAO		☐
	T2096	TALLEDO CASTILLO, LUIS FREDDY	25815318	PROV. CONST. DEL CALLAO		☐
	T2101	LINO SOLANO, CESAR ROBERT	43823334	LIMA		☐
	T2110	AGUIRRE BUITRON, ABRAHAM CHRISTIAN	40228178	LIMA		☐
	T2113	DELGADO MEJIA, CARLOS MANUEL	40991844	LIMA		☐
	T2114	TRINIDAD REYES, ELADIO LUIS	45880781	LIMA		☐
	T2122	CHANGA TEJERINA, ALEJANDRO	41414689	LIMA		☐
	T2171	ROJAS TOCAS, MARLENE	41048152	LIMA		☐
	T2173	TACURI VALDEZ, MARCO ANTONIO	70274733	LIMA		☐
	T2269	QUISPE SANCHEZ, ELMER	8024972	PROV. CONST. DEL CALLAO		☐
	T2272	ESCARGLIONI VICUÑA, MIREYA LIBIA	06066858	LIMA		☐
	T2299	ESPINOZA MARIÑO, JHON WALTER	80294455	PROV. CONST. DEL CALLAO		☐
	T2311	ORTIZ CARRANZA, CARLOS ALBERTO	07480834	LIMA		☐
	T2318	ZULOAGA SAAVEDRA, JAIME RUBEN	25406788	LIMA		☐
	T2325	RIOJA ROMERO, DANNY RANDY	41102406	LIMA		☐

6 de 90 Registros

Fuente: Propia

La figura nos muestra la pantalla muestra el formulario donde podrá activar al personal, es decir la fecha real con la inicia sus labores.

Figura 36: Formulario de Periodo de Asistencia

ABRIR / CERRAR ASISTENCIA
Obtiene o establece el abrir o cerrar asistencia. USUARIO: ADMINISTRADOR

General

Código: 222 Solo puede registrar y modificar registros del mes presente y el anterior.

Oficina: LIMA Formato de fecha: del 01 al 15, del 01 al fin de mes, del 16 al fin de mes.

Servicio: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Buscar por: ☒ Oficina ☐ Servicio ☐ Procesado ☐ No ☐ Si ☐ Si ☐ Si

Fecha inicio: 16/10/2012 Fecha fin: 31/10/2012 Leyenda: ● Abierto ● Cerrado

6 de 254 Refrescar Seleccione un registro para modificar Abrir / Cerrar

Código	Oficina	Servicio	Fecha inicio	Fecha fin	Estado	Abrir / Cerrar
261	LIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/11/2012	15/11/2012	●	☐
258	ANCASH	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16/10/2012	31/10/2012	●	☒
259	TUMBES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16/10/2012	31/10/2012	●	☒
260	PIURA	LIMPIEZA	16/10/2012	31/10/2012	●	☒
34	ANCASH	VIGILANCIA EMBARCACIONES MERCANTES	16/10/2012	31/10/2012	●	☒
222	LA LIBERTAD	LIMPIEZA	16/10/2012	31/10/2012	●	☒
245	LIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16/10/2012	31/10/2012	●	☐
246	LIMA	CUSTODIAS	16/10/2012	31/10/2012	●	☐
247	ICA	CUSTODIAS	16/10/2012	31/10/2012	●	☐
248	ICA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16/10/2012	31/10/2012	●	☐
249	LA LIBERTAD	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16/10/2012	31/10/2012	●	☐
250	LAMBAYEQUE	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16/10/2012	31/10/2012	●	☐
251	PIURA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16/10/2012	31/10/2012	●	☐
252	PIURA	VIGILANCIA EMBARCACIONES PESQUERAS	16/10/2012	31/10/2012	●	☐
253	PIURA	VIGILANCIA EMBARCACIONES MERCANTES	16/10/2012	31/10/2012	●	☐
254	LIMA	LIMPIEZA	16/10/2012	31/10/2012	●	☐
255	LIMA	VIGILANCIA EMBARCACIONES PESQUERAS	16/10/2012	31/10/2012	●	☐

Fuente: Propia

La figura nos muestra el formulario donde se cierra o abre un periodo de la asistencia a registrar.

Figura 37: Formulario de Registro del Personal

CONTROL DE ASISTENCIA
Establece la asistencia del personal aprobado por centro de control.

Código cliente: 00054 Personal

Código establec.: 03413 Establecimiento: CENTRO LOGISTICO TERMINAL ARGENTINA

Oficina: LIMA Eliminar

Servicio: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Refrescar

Hora inicio: 07:00 Fecha inicio: 01/11/2012 Rango de fecha permitido: 01/11/2012 15/11/2012

Hora fin: 18:59 Fecha fin: 06/11/2012 Permiso: ASISTENCIA MENSUAL

☐ Seleccionar todos Días: 6 Horas por día: 12:00

Código	Apellidos y nombres	Tipo de asistencia	F. Inicio	F. Fin	H. Inicio	H. Fin	Remuneración	Estado
T1802	ACERO DUEÑAS, MAXIMO GODOFREDO	ASISTENCIA NORMAL	01/11/2012	06/11/2012	07:00	18:59	HONORARIO	PUESTO FIJO
01515	AGUILAR DUEÑAS, SILVIA YANET	DESCANSO LABORAL	01/11/2012	06/11/2012	07:00	18:59	PLANILLA	RETEN
T2774	FLORES RODRIGUEZ, CARLOS HUMBERTO	ASISTENCIA NORMAL	01/11/2012	06/11/2012	07:00	18:59	HONORARIO	PUESTO FIJO
T2607	CASTRO RODRIGUEZ, NESTOR CARMEN	TARDANZA	01/11/2012	06/11/2012	07:00	18:59	HONORARIO	PUESTO FIJO
H6885	GOMEZ VASQUEZ, JUAN JESUS	ASISTENCIA NORMAL	01/11/2012	06/11/2012	07:00	18:59	HONORARIO	PUESTO FIJO
T1956	HERNANDEZ VASQUEZ, RONALD ABIMAE	ASISTENCIA NORMAL	01/11/2012	06/11/2012	07:00	18:59	HONORARIO	SRV. ESPECIAL

Fuente: Propia

La figura nos muestra el formulario donde se registrar al personal según el cliente donde fue destacado.

Figura 38: Formulario de Confirmación de Usuario

CONTROL DE ASISTENCIA
Establece la asistencia del personal aprobado por centro de control.

Código cliente: 00078 Cliente: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS Personal
Código establec.: 01088 Establecimiento: LA POSITIVA - PRINCIPAL Eliminar
Oficina: LIMA Refrescar
Servicio: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Fecha inicio: 01/11/2012 Rango de fecha permitido: 01/11/2012 15/11/2012
Fecha fin: 05/11/2012 Permiso: ASISTENCIA MENSUAL

Nº Días: 5 Nº Horas por días: 24:00 Personal: MARAVI ARIAS, MARIO ALEJANDRO

Código	Apellidos y nombres	Est.	Tipo de asistencia	F. Inicio	F. Fin	H. Inicio	H. Fin	Nº. Horas	Remuneración	Estado
H7215	CABRERA VERA, SEGUNDO AMADO		DESCANSO LABORAL	01/11/2012	01/11/2012	07:00	18:59	12.00	PLANILLA	PUESTO FIJO
T3479	CASTILLO CORDOVA, RAUL DARIO		ASISTENCIA NORMAL	02/11/2012	02/11/2012	07:00	18:59	12.00	PLANILLA	PUESTO FIJO
40157	CORONADO QUIROZ, SEGUNDO CECILIO		ASISTENCIA NORMAL	03/11/2012	03/11/2012	07:00	18:59	12.00	PLANILLA	PUESTO FIJO
00033	DIAZ DIAZ, WILSON		DESCANSO LABORAL	04/11/2012	04/11/2012	07:00	18:59	12.00	PLANILLA	PUESTO FIJO
T2479	ESTELA CUBAS, JOSE DECIDERIO									
T2001	EULOGIO PAZ, LUIS WALTER									
T2994	GOMEZ FARFAN, CARLOS MIGUEL									
40259	GRANDEZ DONGO, EDWARD OSCAR									
T1563	GUARDIA ORTIZ, SALVADOR									
T1468	LOPEZ FELIX, VICTOR DAVID									
01102	MARAVI ARIAS, MARIO ALEJANDRO									
T3110	MEDINA JABO, GUIDO AMADO									
01104	MUÑOZ CALZADILLA, ADRIAN ROBERTO									

Nº Personal: 21 Nº Registros: 4 Nº Horas: 24

Fuente: Propia

La figura nos muestra el formulario donde el usuario podrá confirmar la asistencia es decir no realizar ningún cambio (Confirmar) o posiblemente cambiar una falta por un descanso médico.

Figura 39: Prototipo de Formulario de Consultar Asistencia

Consulta de asistencia

Permite visualizar la asistencia del personal de acuerdo a las condiciones establecidas.

USUARIO: ADMINISTRADOR

Detallado | Acumulado por establecimiento | Agente | Reporte

☒ Todos ☐ Individual

Código cliente: Razón social: Selección el cliente

Código establec.: Selección el establecimiento

Oficina:

Servicio: Estado:

Tipo de asistencia: (TODOS) Situación laboral: (TODOS)

Fecha inicio: 01/11/2012 F. fin: 05/11/2012 Personal: ☒ Activo ☐ Cesado ☐ Todos

Ordenar por:
☒ Cliente
☒ Establecimiento
☐ Personal
☐ Fecha inicio
☐ Fecha fin

Cliente	Establecimiento	D.N.I.	Apellidos y nombres	F. Inicio	F. Fin
CORPORACION MUSICAL S.A.	LOCAL TALARA 125 - SJM	09376266	MENDOZA ALVAREZ, RICARDO MAN...	03/11/2012	03/11/2012
CORPORACION MUSICAL S.A.	LOCAL TALARA 125 - SJM	45023904	LOPEZ HUAYTA, LOUIS ALBERTS JUN...	01/11/2012	02/11/2012
CORPORACION MUSICAL S.A.	LOCAL TALARA 125 - SJM	45023904	LOPEZ HUAYTA, LOUIS ALBERTS JUN...	03/11/2012	04/11/2012
CORPORACION MUSICAL S.A.	LOCAL TALARA 125 - SJM	21495262	HERNANDEZ CABRERA, JESUS ESTEB...	01/11/2012	01/11/2012
CORPORACION MUSICAL S.A.	LOCAL TALARA 125 - SJM	09376266	MENDOZA ALVAREZ, RICARDO MAN...	04/11/2012	04/11/2012
CORPORACION MUSICAL S.A.	LOCAL TALARA 125 - SJM	09376266	MENDOZA ALVAREZ, RICARDO MAN...	01/11/2012	01/11/2012
CORPORACION MUSICAL S.A.	LOCAL TALARA 125 - SJM	45023904	LOPEZ HUAYTA, LOUIS ALBERTS JUN...	02/11/2012	03/11/2012
CORPORACION MUSICAL S.A.	LOCAL TALARA 125 - SJM	09376266	MENDOZA ALVAREZ, RICARDO MAN...	02/11/2012	02/11/2012
CP PROYECTOS SAC	CP PROYECTOS SAC	07491350	ALVARADO SALAS, ALBERTO	05/11/2012	05/11/2012
CP PROYECTOS SAC	CP PROYECTOS SAC	18832020	CHAVEZ TONGO, MANUEL	02/11/2012	02/11/2012

Fuente: Propia

La figura nos muestra el prototipo del formulario consultar asistencia.

Figura 40: Prototipo de Formulario Bloquear o Activar Asistencia

ACTIVAR / BLOQUEAR ASISTENCIA

Activa y bloquea la asistencia para impedir su edición.

USUARIO: ADMINISTRADOR

General

Código cliente: 00078 Cliente: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Código Establec.: 01088 Establecimiento: LA POSITIVA - PRINCIPAL

Oficina: LTMA

Servicio: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Fecha inicio: 01/11/2012 Bloquear? ☐ Todos / Ninguno

Fecha fin: 05/11/2012 Activar? ☐ Todos / Ninguno

Rango de fecha permitido: DEL 01/11/2012 HASTA EL 15/11/2012 (FB) Clientes y establecimientos

Código	Apellidos y nombres	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo de asistencia	Activar?	Bloquear?	Observa
00033	DIAZ DIAZ, WILSON	01/11/2012 07:00	01/11/2012 18:59	ASISTENCIA NORMAL	☐	☐	
00950	ALIAGA YESCAS, EVER ANGEL	01/11/2012 07:00	01/11/2012 18:59	ASISTENCIA NORMAL	☒	☐	
01102	MARAVI ARIAS, MARIO ALEJANDRO	01/11/2012 07:00	01/11/2012 18:59	DESCANSO LABORAL	☒	☐	
01104	NUÑEZ SALAZAR, ADRIAN ROGELIO	01/11/2012 07:00	01/11/2012 18:59	ASISTENCIA NORMAL	☒	☐	
01955	ADRIANZEN CANO, JOSE REINALDO	01/11/2012 19:00	02/11/2012 06:59	ASISTENCIA NORMAL	☒	☐	
40157	CORONADO QUIROZ, SEGUNDO CECILIO	01/11/2012 07:00	01/11/2012 18:59	ASISTENCIA NORMAL	☒	☐	
40259	GRANDEZ DONGO, EDWARD OSCAR	01/11/2012 19:00	02/11/2012 06:59	ASISTENCIA NORMAL	☐	☐	
40948	YNOÑAN SANDOVAL, JOSE RONALD	01/11/2012 19:00	02/11/2012 06:59	ASISTENCIA NORMAL	☐	☐	
H7215	CABRERA VERA, SEGUNDO AMADO	01/11/2012 07:00	01/11/2012 18:59	ASISTENCIA NORMAL	☐	☐	
T0852	TORRES CHAUPE, LUIS ALBERTO	01/11/2012 07:00	01/11/2012 18:59	ASISTENCIA NORMAL	☐	☐	
T1468	LOPEZ FELIX, VICTOR DAVID	01/11/2012 07:00	01/11/2012 18:59	ASISTENCIA NORMAL	☐	☐	
T1563	GUARDIA ORTIZ, SALVADOR	01/11/2012 19:00	02/11/2012 06:59	ASISTENCIA NORMAL	☐	☐	

Fuente: Propia

La figura nos muestra el prototipo del formulario bloquear o activar asistencia.

Figura 41: Prototipo de Formulario Tipos de Asistencia

TIPO DE ASISTENCIA
Obtiene o establece los tipos de asistencia.

USUARIO: JORGE LUIS RODRIGUEZ APAZA

General

2 de 14 Refrescar

	Código	Descripción	Descripción corta	Habilitado	Suma	Color	Mostrar código	Mostrar hora	Mostrar hora real	Mostrar cero
	AN	ASISTENCIA NORMAL	ASIS_NORMAL		SI		☐	☒	☒	☐
▶	DL	DESCANSO LABORAL	DES_LABORAL		NO		☒	☐	☐	☒
	DM	DESCANSO MÉDICO	DES_MÉDICO		NO		☒	☐	☐	☒
	DT	DESCANSO TRABAJADO	DES_TRABAJADO		SI		☒	☐	☒	☐
	FA	FALTA	FALTA		NO		☒	☐	☐	☒
	IN	ASISTENCIA INHABILITADA	ASIS_INHABILITADA		NO		☒	☐	☐	☒
	LI	LICENCIA	LICENCIA		NO		☒	☐	☐	☒
	LP	LICENCIA POR PATERNIDAD	LIC_PATERNIDAD		NO		☒	☐	☐	☒
	PCG	PERMISO CON GOCE	PERMISO_CG		NO		☐	☐	☐	☒
	PSG	PERMISO SIN GOCE	PERMISO_SG		NO		☒	☐	☐	☒
	RE	REENGANCHE	REENGANCHE		SI		☐	☒	☒	☐
	SU	SUSPENSION	SUSPENSION		NO		☒	☐	☐	☒
	TD	TARDANZA	TARDANZA		NO		☒	☐	☐	☒
	VC	VACACIONES	VACACIONES		NO		☒	☐	☐	☒

Fuente: Propia

La figura nos muestra el prototipo del formulario tipos de asistencia, necesario para su registro. Aquí se registrara si debe mostrar la hora real o la debe colocar en cero como por ejemplo las faltas.

4.1.3.2. Interfaces del Módulo de Liquidación de Personal

En sección presentaremos todos los prototipos que se necesitaran para el Modulo de Liquidación de Personal. Para ello se insertaron datos en tiempo de diseño para una mejor visualización y comprensión del programador.

Figura 42: Prototipo del Formulario a Procesar Asistencia

PROCESAR ASISTENCIA
Obtiene o establece el proceso de la asistencia. USUARIO: ADMINISTRADOR

General

Buscar

Fecha del: 01/10/2012 31/10/2012

Oficina: (TODOS) Estado: (TODOS)

Servicio: (TODOS) Procesado: (TODOS)

Procesar: ☐ Todos ☒ Ninguno

1 de 20

	Código	Oficina	Servicio	Fecha inicio	Fecha fin	Estado	Estado	Procesado?
▶	243	LIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16/10/2012	31/10/2012	●	CERRADO	SI
	242	TACNA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/10/2012	15/10/2012	●	CERRADO	SI
	241	TUMBES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/10/2012	15/10/2012	●	ABIERTO	NO
	240	PIURA	VIGILANCIA EMBARCACIONES PESQUERAS	01/10/2012	15/10/2012	●	ABIERTO	NO
	239	PIURA	VIGILANCIA EMBARCACIONES MERCANTES	01/10/2012	15/10/2012	●	ABIERTO	NO
	238	PIURA	LIMPIEZA	01/10/2012	15/10/2012	●	ABIERTO	NO
	237	PIURA	CUSTODIAS	01/10/2012	15/10/2012	●	ABIERTO	NO
	236	PIURA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/10/2012	15/10/2012	●	CERRADO	SI
	235	LAMBAYEQUE	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/10/2012	15/10/2012	●	ABIERTO	NO
	234	ICA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/10/2012	15/10/2012	●	ABIERTO	NO
	233	LA LIBERTAD	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/10/2012	15/10/2012	●	ABIERTO	NO
	232	LIMA	VIGILANCIA EMBARCACIONES MERCANTES	01/10/2012	15/10/2012	●	ABIERTO	NO
	231	LIMA	CUSTODIAS	01/10/2012	15/10/2012	●	CERRADO	SI
	230	LIMA	LIMPIEZA	01/10/2012	15/10/2012	●	CERRADO	SI
	229	LIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/10/2012	15/10/2012	●	CERRADO	SI
	228	CUSCO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/10/2012	31/10/2012	●	CERRADO	NO

Fuente: Propia

La figura nos muestra el prototipo del formulario procesar asistencia, necesario para poder bloquearla y calcular con la confianza de que ya nadie pueda modificarla.

Figura 43: Prototipo de Formulario Variables de Formula

VARIABLE FÓRMULA
Obtiene o establece la variable fórmula. USUARIO: ADMINISTRADOR

General **Reporte**

Código: 11

Código de la variable: @DIASLABORALES

Descripción de la variable: DIAS LABORALES

Tipo de dato: ENTERO

Descripción del valor: 30

Activo? ☒ Si ☐ No

Bloqueado? ☐ Si ☒ No

Fuente: Propia

La figura nos muestra el prototipo del formulario de la variables de formula.

Figura 44: Prototipo de Formulario Conceptos de Liquidación

CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN
Obtiene o establece los conceptos de liquidación que se usarán, para definir el pago de los trabajadores.

USUARIO: ADMINISTRADOR

General Reporte

Código: 10102 Refrescar

Código de variable: @10102

Nº Precedencia: 2

Descripción: HORAS EXTRAS 25%

Descripción corta: H_EXTRA_A

Clase de concepto: INGRESO

Pertenece: CUERPO

Tipo de concepto: AFECTO

Observaciones:

Mostrar en el cálculo de sueldos y jornales: ☒ Si ☐ No

Estructura de pago: ☒ Si ☐ No

Cálculo Automático: ☒ Si ☐ No

Total general: ☐ Si ☒ No

Activo? ☒ Si ☐ No

Bloqueado? ☐ Si ☒ No

Fuente: Propia

La figura nos muestra el el prototipo del formulario Conceptos de Liquidacion.

Figura 45: Prototipo de Formulario Fórmulas de Pago

FÓRMULA DE PAGO
Obtiene o establece la fórmula de pago.

USUARIO: ADMINISTRADOR

General Reporte

Fórmula Parámetros

Código: 2

Concepto de pago: HORAS EXTRAS 25%

Clase de pago: INGRESO

Nombre: FÓRMULA DE LAS HORAS EXTRAS 25 %

Descripción: ESTABLECE LA FÓRMULA DE LAS HORAS EXTRAS DEL 25 % DE LA REMUNERACIÓN COMPUTABLE

Editable? ☒

Activo? ☒ Si ☐ No

Bloqueado? ☐ Si ☒ No

Otras variables Porcentaje Horas

☐ El resultado de la fórmula se multiplicará por un valor porcentual. Editable?

☒ El resultado de la fórmula se multiplicará por un valor de 52.000000 Editable?

☒ El usuario tiene la posibilidad de editar la fórmula?

Fórmula

Traducir Ejecutar Verifique la fórmula antes de grabar.

1 0101 / 30) / 8) * (1 + (1 * 0HE25))

Traducción

((SUEL_BASICO / 30) / 8) * (1 + (1 * HORAS EXTRAS 25 %))

Fuente: Propia

La figura nos muestra el prototipo del formulario Formulas de Pago.

Figura 46: Prototipo de Formulario Estructura de Pago

ESTRUCTURA DE PAGO
Obtiene o establece la estructura de pago asociado al cliente.

USUARIO: ADMINISTRADOR

General Reporte

Código: 101
 Cliente: 00054 NEPTUNIA S.A.
 Establecimiento: 00010 - TERMINAL ARGENTINA
 Categoría: PLANTA
 Servicio: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
 Ocupación: VIGILANTE DE SEGURIDAD
 Categoría laboral: EMPLEADO DESTACADO

2 de 4

Selec.	Activo?	Sit. Laboral	E. Pago	Ptos	H. Inicio	H. Fin	NºH
☐	☒	PLANILLA	465	5	07:00	18:59	12.0
☒	☒	PLANILLA	466	3	19:00	06:59	12.0
☐	☒	HONORARIO	467	5	07:00	18:59	12.0
☐	☒	HONORARIO	468	3	19:00	06:59	12.0

Σ Total horas: 48.00
 Σ Total remuneración: 4,748.12

Fórmula Resultado de fórmula Observación

f(x)

Ejecutar

Concepto de pago	Img	Hrs	%	Monto
10 INGRESO				
— SUELDO BASICO				750.00
— HORAS EXTRAS 25%		30.999040		121.09
— HORAS EXTRAS 35%		26.000593		109.69
— ASIGNACION FAMILIAR			0.100000	75.00
— BONIFICACION NOCTURNA			0.175000	131.25
— MOVILIDAD				0.00
— REFRIGERIO FIJO				0.00
— ESCOLARIDAD				0.00
— REMUNERACION AFECTO				1,187.03
— REMUNERACION INAFECTO				0.00
— TOTAL REMUNERACION E.P.				1,187.03

Fuente: Propia

La figura nos muestra el prototipo del formulario Estructura de Pago, aquí en donde se registrara todos los conceptos de pago que le corresponden a un establecimiento del cliente, es decir si en el registro de asistencia se graba a cualquier trabajador o grupo de trabajadores en el establecimiento mostrado en la figura, le corresponderá dichos importes mostrados a continuación.

Figura 47: Prototipo de Formulario del Mantenimiento de Feriados

FERIADOS
Establece los días feriados con respecto a un mes y año.

General

Mes:
OCTUBRE

Año:
2012

Presione doble click sobre el día del mes que desea establecer como feriado.

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Fuente: Propia

La figura nos muestra el formulario del mantenimiento de feriados, necesario para el usuario pueda registrar según calendario que días serán festivos.

Figura 48: Formulario del Cálculo de Liquidación de Sueldos y Salarios

Cálculo de Liquidación de Sueldos y Jorales

Obtiene o establece el cálculo de liquidación en base a su asistencia.

USUARIO: ADMINISTRADOR

General

Fecha del: 01/03/2013 10/04/2013 Oficina: (TODOS)

Categoría laboral: (TODOS)

Servicio: (TODOS)

1 de 1

Código	Oficina	Categoría	Servicio	Fecha inicio	Fecha fin	Selecione?
561	LIMA	EMPLEADO DESTACADO	CUSTODIAS	16/03/2013	31/03/2013	☒

Asistencia Procesada

1 de 45

Estado	Estructura	IdCliente	Cliente	IdEstablecimiento	Establecimiento	IdPersonal	Personal	Situación
SI	2157	00054	NEPTUNIA S.A.	00123	IEQSA	T0242	RAMIREZ SALGADO LORENZO JUSTINIANO	HONOR
SI	2157	00054	NEPTUNIA S.A.	00123	IEQSA	T0246	SALAZAR CALISAYA ALFREDO WILLIAMS	HONOR
SI	2157	00054	NEPTUNIA S.A.	00123	IEQSA	T1360	JAIME REYES MARCOS MANUEL	HONOR
SI	3274	00201	PLANINVEST S.A.	03650	OFICINA - CALLAO	40551	YUPANQUI MONTES MIGUEL ANGEL	PLANILL
SI	3274	00201	PLANINVEST S.A.	03650	OFICINA - CALLAO	40768	JARA VASQUEZ HUGO WALTER	PLANILL
SI	3274	00201	PLANINVEST S.A.	03650	OFICINA - CALLAO	H4439	RIOS DIAZ JOB EFRAIN	PLANILL

Proceso Tiempo: 00:01:36

Fuente: Propia

La figura nos muestra el formulario donde se realizara el cálculo de liquidación de sueldos y jornales.

Figura 49: Prototipo de Formulario de Otros Ingresos y/o Descuentos

POR TRABAJADOR USUARIO: ADMINISTRADOR

Obtine o establece los conceptos calculados segun el periodo.

Asistencia calculado

5 de 5 Refrescar Periodos: 01/10/2012 - 15/10/2012

Código	Oficina	Servicio	Fecha inicio	Fecha fin
231	LIMA	CUSTODIAS	01/10/2012	15/10/2012
236	PIURA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/10/2012	15/10/2012
242	TACNA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	01/10/2012	15/10/2012

Buscar por

☒ D.N.I. ☐ Apellidos y Nombres

Ingrese el N° de D.N.I. Buscar

D.N.I.	Apellidos y Nombres
41756391	ABAD JIMENEZ,FRANK EDINSON
80180906	AMADO CUBAS,EVANS ISRAEL
40808934	VERA COHAILA,HOMERO GERMAN

1 de 1 Refrescar

Marcar?	TARDANZA	TOTAL DESCUENTOS	ESSALUD VIDA	TOTAL APORTES	TOTAL NETO
☒	0.00	198.97	154.96	154.96	1688.36

Otros Ingresos

Nueva fila Eliminar fila Refrescar

Concepto	Importe
VACACIONES	150.00

Otros Descuentos

Nueva fila Eliminar fila Refrescar

Concepto	Importe
APORTE OBLIGATORIO	50.00
COMISION VARIABLE	99.00

Fuente: Propia

La figura nos muestra el prototipo del formulario Otros Ingresos y/o descuentos, esto se da después de realizar el cálculo, en donde se podrá adicionar como su nombre lo indica otros ingresos y/o descuentos como son: bonos, descuentos por curso, etc.

CAPÍTULO 5: CONSTRUCCION DEL SISTEMA

En este capítulo se describe la selección de las tecnologías empleadas para la construcción del sistema de Control y Liquidación de Personal.

5.1. PAUTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Para la construcción del sistema, es necesario identificar las herramientas necesarias para trabajar, tales como el lenguaje de programación, tecnologías, frameworks y patrones de diseño a utilizar. A continuación presentamos las elegidas su uso y su importancia:

5.1.1. Selección del Lenguaje de Programación

A continuación se menciona el lenguaje de programación usado para cada módulo.

5.1.1.1. Para el Módulo de Control de Personal

Se consideraron 3 lenguajes de programación a los cuales se les evaluó por 10 criterios. Quedando con mayor puntaje el lenguaje fue PHP principalmente por sus costos en licencia, programación y ayuda en foros.

Es importante mencionar que para este módulo se optó por el lenguaje PHP, por su adaptabilidad a cualquier browser, ya que

en este módulo es donde se registrara el control de asistencia de todo el personal a nivel nacional y su uso es desde cualquier lugar remoto con acceso a internet.

**Tabla 9: Selección del Lenguaje de Programación del Módulo
Control del Personal**

Nº	Criterios	Java	PHP	VB Net 2010
1	Multiplataforma	5	5	5
2	Reutilización de Código	5	4	5
3	Performance	4	4	5
4	Facilidad de implementación	4	5	4
5	De uso libre	4	4	0
6	Costo de programador manejable	1	3	2
7	Adaptabilidad al browser.	2	3	2
8	Facilidad de modificar	1	3	2
9	Rapidez y facilidad para programar	3	5	5
10	Ayuda en foros	3	5	5
	Puntaje General	32	41	35

Fuente: Propia

En esta tabla nos muestra los lenguajes de programación, de los cuales se escogió al PHP, por tener mayor puntaje ponderado.

5.1.1.2. Para el Módulo de Liquidación de Personal

A diferencia del módulo anterior este remplazará al obsoleto sistema fox, para ello es necesario no incomodar al usuario con su uso o con algo desconocido, es por ello que se optó por trabajar en Visual Studio Net 2010, por su fácil rapidez en programar, un diseño amigable al usuario y su similitud en el diseño con el anterior, otro punto importante en mencionar que la organización cuenta con licencia para el uso de esta herramienta (Visual Studio 2010 Professional).

5.1.2. Selección de Motor de Base de Datos

Para esta elección, se mencionan tres base de datos (Postgres, MySQL y SQL Server) evaluados con 9 criterios, y con una calificación del 1 al 5, siendo la mayor calificada MS-SQL Server 2008.

Tabla 10: Selección del Motor de Base de Datos

N°	Criterios	Postgres SQL	MySQL 5.0	MS-SQL Server 2008
1	Multiplataforma	4	4	4
2	Licencia Open Source	5	4	5
3	Escalabilidad	4	4	4
4	Rendimiento	4	3	4
5	Soporte de transacciones	4	3	4
6	Soporte de triggers y procedimientos almacenados.	3	3	4
7	Soporte de índices, reglas y vistas.	4	2	4
8	Soporte de monitoreo y mejora de y mejora de performance de las consultas.	4	3	4
9	Soporte de triggers y procedimientos almacenados.	3	3	3
	Totales	35	29	36

Fuente: Propia

En esta tabla nos muestra las bases de datos, de los cuales se escogió al Server 2008 por tener mayor puntaje ponderado.

5.1.3. Selección de Servidor de Aplicaciones Web

Para poder montar el módulo de control de personal es importante definir donde hacerlo para ello se eligió cuatro alternativas con ocho criterios para su evaluación, con una calificación, quedando como favorito el APPSERVER.

Tabla 11 Servidor de Aplicaciones Web

Nº	Criterios	WebSphere Application Server 5.1	JBoss 4.0	Appserver	Apache Tomcat 6.0
1	Portabilidad.	5	5	5	5
2	Licencia Open Source.	0	5	5	5
3	Escalabilidad.	5	5	5	5
4	Seguridad.	5	3	5	4
5	Madurez Adquirida.	5	3	4	3
6	Soporte frente a fallas.	5	3	1	1
7	Fácil despliegue de aplicaciones.	3	4	5	4
8	Fácil Administración de las aplicaciones web mediante una interfaz de usuario.	2	3	4	3
Totales		30	31	34	30

Fuente: Propia

En esta tabla nos muestra los servidores de aplicaciones web, de los cuales se escogió al APPSERVER por tener mayor puntaje ponderado.

5.1.4. Otras herramientas

Con la finalidad de no consumir recursos del servidor de base de datos y tener otra opción de realizar una copia de seguridad, se optó por utilizar una herramienta gratuita como lo es **SQLBackupAndFTP**, esta herramienta nos permite realizar la copia de la base de datos a un servidor externo, además nos permite programar la frecuencia y hora en la que se desea realizar la copia.

5.2. PLAN DE PRUEBAS DEL SISTEMA

5.2.1. Objetivo

El propósito del Plan de Pruebas es compartir toda la información necesaria para planificar y controlar los esfuerzos para una iteración dada. Describe el enfoque a las pruebas del software y es el plan de alto nivel generado y usado por los encargados del proyecto para dirigir el esfuerzo del test.

Este Plan de Pruebas para el Sistema de Control y Liquidación de Personal soporta los siguientes objetivos:

- Identifica los ítems que deben ser focalizados por las pruebas.
- Identifica la motivación y las ideas que están detrás del área de pruebas a ser cubiertas.
- Bosqueja el enfoque del testing que será usado.
- Identifica los recursos requeridos y proporciona un estimado de las pruebas de esfuerzo.
- Lista los elementos entregables de las pruebas del proyecto.

5.2.2. Alcance

Se llevarán a cabo las siguientes pruebas y estas han sido ejecutadas durante el desarrollo del presente trabajo de investigación según la fase la metodología RUP.

TIPO DE PRUEBA	DEFINICIONES	FASE DE RUP
UNITARIAS	Unitarias: Es una forma de probar el correcto funcionamiento de un módulo de código. Esto sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por separado.	ELABORACIÓN
INTEGRACIÓN	Integración: Son aquellas que se realizan en el ámbito del desarrollo de software una vez que se han aprobado las pruebas unitarias. Únicamente se refieren a la prueba o pruebas de todos los elementos unitarios que componen un proceso, hecha en conjunto, de una sola vez.	
SISTEMA: • Carga • Volumen • Estrés • Robustez • Concurrencia,	Sistema: Estas pruebas buscan diferencias entre la solución desarrollada y los requerimientos, con el fin de identificar errores que se puedan generar entre la especificación funcional y el diseño del sistema. Carga: Valida aquellos volúmenes de datos máximos	

• Interfaz de Usuario • Recuperación a Fallas • Rendimiento • Seguridad • Integridad de las BD • Interoperabilidad • Desempeño • Configuración	especificados en los requerimientos no Funcionales Volumen: Esta prueba somete el software a grandes cantidades de datos para determinar si se alcanzan límites que causen la falla del software Estrés: Valida aquellos volúmenes de datos máximos que resiste el sistema antes de comenzar con errores. Robustez: Valida si el sistema se mantiene estable y consistente después de circunstancias adversas Concurrencia: Valida la capacidad del sistema de atender múltiples solicitudes de parte de los usuarios que acceden a un mismo recurso. Interfaz de usuario: Permite verificar que la navegación a través de los elementos que se están probando, reflejen las funciones del negocio y los requerimientos funcionales. Recuperación a fallas: Estas pruebas aseguran que el software pueda recuperarse a fallas de hardware, software o mal funcionamiento de la red sin pérdida de datos o de integridad de los datos. Rendimiento: Permite validar si la aplicación cumple los criterios de tiempos de respuesta establecidos. Seguridad: Verifica el cumplimiento de las políticas de seguridad acordadas para el sistema. Integridad de las bases de datos: Consiste en asegurar que los métodos y procesos de acceso a la base de datos funcionan correctamente y sin corromper datos. Interoperabilidad: Esta prueba permite verificar todos los artefactos de la solución desarrollada, su arquitectura base, los protocolos de la solución, las interfaces y los módulos del sistema, funcionando en forma conjunta. Desempeño: Este tipo de prueba es un aspecto fundamental en una aplicación, ya que si ésta no responde en el debido tiempo, se pueden perder clientes, o dañar la imagen ante los usuarios. Configuración: Establece y mantiene la integridad de los productos de software a través del ciclo de vida del proceso del mismo.	CONSTRUCCIÓN
FUNCIONALES	Funcional: La prueba funcional es un proceso para procurar encontrar discrepancias entre el programa y la especificación funcional. Caja Negra: Estas pruebas permiten obtener conjuntos de	

	condiciones de entrada que ejecutan todos los requisitos funcionales de un programa. Ciclo de Negocio: Esta prueba tiene por objeto garantizar que el proceso de negocio esta adecuadamente soportado por el software desarrollado y que éste dispone de la funcionalidad adecuada para ejecutar todas las tareas incorporadas en el proceso de negocio. Usabilidad: Esta prueba permite encontrar problemas de factores humanos, o usabilidad. Instalación: Esta prueba permite verificar la instalación y desinstalación de la aplicación en diferentes entornos de hardware y software.	
ACEPTACIÓN	Es la prueba final basada en las especificaciones del usuario o basada en el uso del programa por el usuario final luego de un periodo de tiempo.	TRANSICIÓN
REGRESIÓN	En esta prueba se valida que el sistema mantenga su correcta funcionalidad debido a la incorporación de un ajuste, corrección o nuevo requerimiento. Es una prueba funcional y técnica que valida que el sistema siga funcionando perfectamente después de que las correcciones sean aplicadas.	

5.2.3. Herramientas para las pruebas.

En esta sección se describirán las diferentes herramientas de software que se utilizarán para la ejecución de las pruebas.

Las herramientas que se utilizarán, dependerán del tipo de prueba que se realizará, y del módulo a probar, es decir que por cada tipo de prueba y/o modulo es posible que se utilice una herramienta diferente.

5.2.3.1. PHPUNIT

Características	Tipo de prueba y Modulo
PHPUnit es un entorno para realizar pruebas unitarias en el lenguaje de programación PHP. PHPUnit es un framework de la familia xUnit originada con SUnit de Kent Beck. PHPUnit	Esta herramienta será utilizada para la realización de las pruebas en el

se puede encontrar en GitHub [1] y ha sido creado por Sebastián Bergman. PHPUnit se creó con idea de que cuanto antes se detecten los errores en el código antes podrán ser corregidos. Como todos los frameworks de pruebas unitarias, PHPUnit utiliza assertions para verificar que el comportamiento de una unidad de código es el esperado. El objetivo de las pruebas unitarias es aislar cada parte del programa y demostrar que las partes de forma individual son correctas. Una prueba unitaria proporciona un contrato escrito que la pieza de código debe satisfacer. Como resultado, las pruebas unitarias encuentran problemas en las fases iniciales del desarrollo de software.	módulo de: • Control de Personal Esta herramienta será utilizada para la ejecución de: • Pruebas unitarias. • Pruebas de sistema • Pruebas de Integración.
---	--

5.2.3.2. HTTPUNIT

Características	Tipo de prueba y Modulo
Esta herramienta nos permite implementar unidades de test al estilo JUnit, pero donde los módulos a probar son páginas web (servlets, páginas jsp, php, cgi's, etc.). HttpUnit nos permite simular el acceso a un portal web, hacer "click" en los links, consultar las cookies, ejecutar código Java Script, etc. HttpUnit permite escribir test que simulen a un usuario accediendo a una aplicación basada en Web mediante un navegador. Tiene muchas de las funciones de un navegador: control de cookies por sesiones, análisis de contenido HTML, envío de formularios mediante los métodos GET y POST, autenticación, y otras características. Se puede chequear si hay cierto contenido en la página, enlace por enlace y formulario por formulario, lo que permite verificar que la aplicación devuelve los resultados apropiados.	Esta herramienta será utilizada para la realización de las pruebas en el módulo de: • Control de Personal Esta herramienta será utilizada para la ejecución de: • Pruebas Funcionales. • Pruebas de Sistema • Pruebas de Configuración

5.2.3.3. JMETER

Características	Tipo de prueba
JMeter es una herramienta de carga para llevar acabo simulaciones sobre cualquier recurso de Software. Inicialmente diseñada para pruebas de estrés en aplicaciones	Esta herramienta será utilizada para la realización de las pruebas en el módulo de:

web, hoy en día, su arquitectura ha evolucionado no sólo para llevar a cabo pruebas en componentes habilitados en Internet (HTTP), sino además en Bases de Datos, programas en Perl, requisiciones FTP y prácticamente cualquier otro medio. Posee la capacidad de realizar desde una solicitud sencilla hasta secuencias de requisiciones que permiten diagnosticar el comportamiento de una aplicación en condiciones de producción. En este sentido, simula todas las funcionalidades de un Navegador ("Browser"), o de cualquier otro cliente, siendo capaz de manipular resultados en determinada requisición y reutilizarlos para ser empleados en una nueva secuencia.	• Control de Personal Esta herramienta será utilizada para la ejecución de: • Pruebas de Sistema
--	---

5.2.3.4. NESSUS

Características	Tipo de prueba
Nessus es un programa que busca cualquier tipo de vulnerabilidad en la red y te ofrece un análisis completo de su nivel de seguridad. Su eficacia transgrede los límites de otras herramientas similares. Sin ir más lejos, Nessus no se conforma pensando que un cliente respeta sólo los puertos asignados por IANA (Agencia de Asignación de Números de Internet). Incluso analiza los servicios ejecutados más de una vez por un mismo cliente. El objetivo de los desarrolladores de Nessus es mantener su herramienta siempre actualizada, ya que día a día se descubren nuevas amenazas, como las que se ciernen sobre clientes de correo y navegadores, cada vez más "abandonados" por otros sistemas. Su naturaleza escalable hace de Nessus una herramienta tan potente como la máquina que uses y, al mismo tiempo, apta para todo tipo de PC. Por último, Nessus será todo lo agresivo que quieras, por lo que no sólo tendrás acceso a una función de limpieza segura, sino que podrás optar por la vía drástica En operación normal, nessus comienza escaneando los puertos con nmap o con su propio escaneador de puertos para buscar puertos abiertos y después intentar varios para atacarlo exploits. Las pruebas de vulnerabilidad, disponibles como una larga lista de plugins, son escritos en NASL (Nessus Attack Scripting	Esta herramienta será utilizada para la ejecución de: • Pruebas de Seguridad.

Language, Lenguaje de Scripting de Ataque Nessus por sus siglas en inglés), un lenguaje scripting optimizado para interacciones personalizadas en redes.

Opcionalmente, los resultados del escaneo pueden ser exportados en reportes en varios formatos, como texto plano, XML, HTML, y LaTeX. Los resultados también pueden ser guardados en una base de conocimiento para referencia en futuros escaneos de vulnerabilidades.

Algunas de las pruebas de vulnerabilidades de Nessus pueden causar que los servicios o sistemas operativos se corrompan y caigan. El usuario puede evitar esto desactivando "unsafe test" (pruebas no seguras) antes de escanear.

5.2.3.5. Microsoft Test Manager

Características	Tipo de prueba
Microsoft Test Manager (MTM) es la herramienta propiedad de Microsoft para la gestión y automatización de pruebas. Esta herramienta está incluida en Microsoft Visual Studio Ultimate 2010 o en Visual Studio Test Professional 2010. La interfaz y el código generado en los scripts son bastante intuitivos, se debe de integrar con Team Foundation Server que almacena los casos de prueba y requerimientos entre otras cosas. El código generado se llama coded UI que graba operaciones de interfaz basado en Visual C#.NET. Además se pueden ejecutar las pruebas automáticas tanto en máquinas virtuales como físicas. Se instala en sistemas operativos Windows.	Esta herramienta será utilizada para la realización de las pruebas en el módulo de: • Liquidación de Personal. Esta herramienta será utilizada para la ejecución de: • Pruebas Unitarias • Pruebas de Integración. • Pruebas de Sistemas. • Pruebas Funcionales.

5.2.4. Herramientas de Reportes y Control de Incidencias.

La herramienta que se utilizará para la realización del reporte, seguimiento y control de errores o Bug (Bug Tracking System) es BUGZILLA.

Bugzilla permite organizar en múltiples formas los defectos de software, permitiendo el seguimiento de múltiples productos con diferentes versiones, a su vez compuestos de múltiples componentes. Permite además categorizar los defectos de software de acuerdo a su prioridad y severidad, así como asignarles versiones para su solución.

5.2.5. Entregables a aprobar y criterios de aceptación

Tabla 12: Entregables a Aprobar y Criterios de Aceptación

ENTREGABLES A PROBAR (SUBSISTEMAS, MÓDULOS, COMPONENTES)	CRITERIO DE ACEPTACION
Programas Fuentes y Ejecutables de Prototipo	- Solo se aprobará la presentación y navegación de las pantallas, en esta etapa no se tiene aún una versión funcional operativa del sistema. - Cada prototipo de pantalla debe contar con los campos de ingreso y/o muestra de datos así como las opciones funcionales según lo indicado en la especificación de casos de uso.
Programas Fuentes y Ejecutables 1 (50% de	Las pantallas de ingreso de datos corresponda al prototipo

los Casos de Uso)	aprobado en la fase de elaboración. • Inclusión de las observaciones registradas en el informe de las pruebas ejecutadas anteriormente según corresponda. • Se aceptará el software en la presente fase siempre y cuando se modifiquen las observaciones encontradas.
• Programas Fuentes y Ejecutables 2 (100% de los Casos de Uso)	• Las pantallas de ingreso de datos corresponda al prototipo aprobado en la fase de elaboración. • Inclusión de las observaciones registradas en el informe de las pruebas ejecutadas anteriormente según corresponda. • Se aceptará el software en la presente fase siempre y cuando se modifiquen las observaciones encontradas.

Fuente: Propia

En esta tabla nos muestra los entregables ya sea los subsistemas, módulos y componentes; y a la vez cuáles van a ser los criterios para aceptarlos.

5.2.6. Estrategias

Las premisas sobre las que se basará la estrategia de pruebas del Sistema de Control y Liquidación de Personal están dadas por lo siguiente:

- a. Las pruebas se realizarán en el entorno de pruebas.
- b. El entorno de desarrollo será puesto a punto por el Área de Sistemas de Planinvest con el apoyo del administrador del proyecto.
- c. Se probará los formularios (pantallas de ingreso de datos) de los prototipos aprobados en la fase de Elaboración, dentro del alcance del presente Plan de Pruebas.
- d. Las observaciones encontradas serán reportadas en el Informe de Pruebas y analizadas por el equipo de desarrollo.
- e. No se aceptaran cambios a los diseños de pantallas o nuevos campos, a los aprobados en el prototipo, en caso se detecten ingresarán cómo un procedimiento de cambio. Así mismo en caso surgieran nuevos requerimientos, éstas se registrarán como una solicitud de cambio, tal como lo indica el documento de “Plan del Proyecto”.

- f. Se realizarán nuevamente pruebas sólo sobre los casos de prueba que hayan presentado observaciones.
- g. El Jefe de Proyecto presentará un Informe de Pruebas donde se indique los resultados de los mismos.

5.2.1. Matriz de Trazabilidad de Pruebas.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE PRUEBAS								
Casos de Prueba Casos de Uso	CP-0001: Caso de Pruebas de Registrar asistencia	CP-0002: Caso de Pruebas de Confirmar asistencia	CP-0003: Caso de Pruebas de Activar personal	CP-0004: Caso de Pruebas de Mantener periodos de asistencia	CP-0005: Caso de Pruebas de Consultar Asistencia	CP-0006: Caso de Pruebas de Gestionar estructuras de pagos	CP-0007: Caso de Pruebas de Calcular liquidación de sueldos y jornales	CP-0008: Caso de Pruebas de Adicionar otros ingresos y/o descuentos
ACU01: Registrar asistencia	X							
ACU02: Confirmar asistencia		X						
ACU03: Activar personal			X					
ACU04: Mantener periodos de asistencia				X				
ACU05: Consultar Asistencia					X			
PCU01: Gestionar estructuras de pagos						X		
PCU02: Calcular liquidación de sueldos y jornales							X	
PCU03: Adicionar otros ingresos y/o descuentos								X

5.2.1. Casos de Pruebas.

Según lo contemplado en el presente Plan de Pruebas se realizaron los casos de prueba según su caso de uso.

Ver anexo 07

CAPÍTULO 6: PRUEBAS FINALES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. PRUEBAS FINALES

6.1.1. Introducción y objetivos de la validación

Al inicio del presente trabajo, en el punto 2.4 del capítulo 2, se plantearon las hipótesis, como tarea fundamental de todo investigador consiste en validar dichas hipótesis y demostrar si son ciertas o falsas, es decir confirmar o rechazar la suposición inicial, el objetivo de la validación es Constatar las hipótesis realizadas durante la Tesis.

6.1.2. Descripción del trabajo a realizar

Para realizar este trabajo se ha visto conveniente realizar una encuesta de satisfacción del trabajador, usuario del Sistema de Control y Liquidación de Personal implementado, ya que ellos son los involucrados en la atención de quejas, uso de hojas de cálculo, re trabajos y amanecidas, entre otros.

El personal en mención son un total de 87 personas, pudiéndole tomar la encuesta a un total de 72 personas, es decir a un 83%

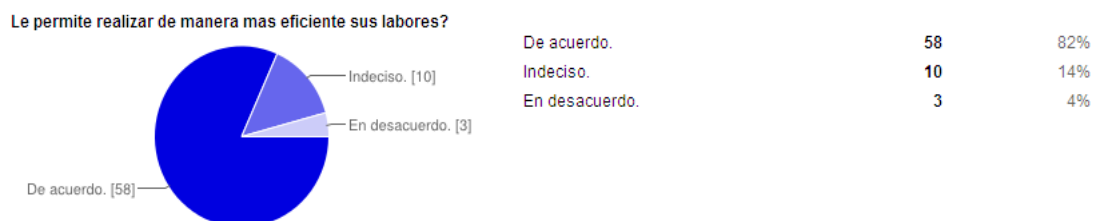
aproximadamente del total, que es una muestra muy significativa para realizar este trabajo.

6.1.3. Diseño de la encuesta

Para la creación y diseño de la encuesta se han incorporado ocho preguntas las cuales han sido creadas con el apoyo de una herramienta tecnología de colaboración online como es Google Docs. **(Ver anexo 08)**

6.1.4. Resultados

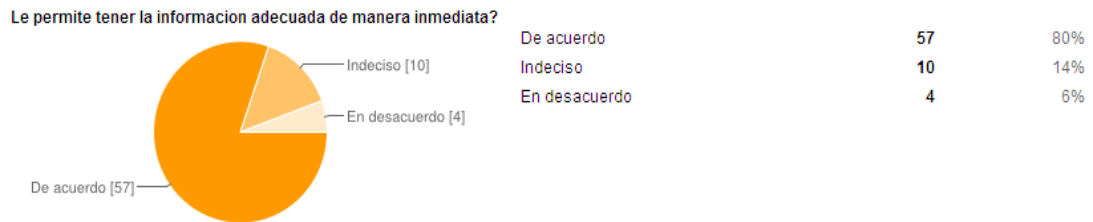
Figura 50: Porcentaje si le Permite Realizar de Manera más Eficiente sus Labores



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 2

La figura nos muestra que el 82% de los encuestados afirman que el nuevo sistema les permite realizar de manera más eficiente sus labores, mientras que un 14% está indeciso.

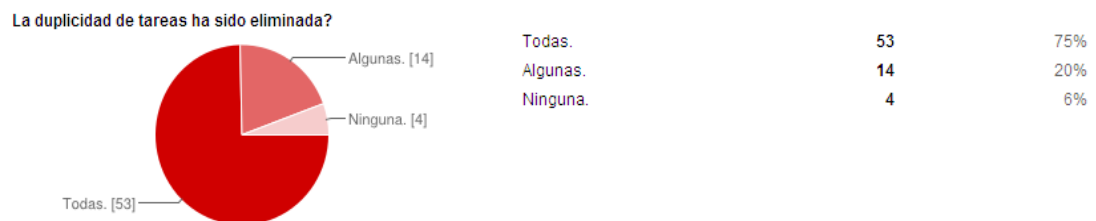
Figura 51: Porcentaje si le Permite Tener la Información Adecuada de Manera Inmediata



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 2

La figura nos muestra que el 80% de los encuestados afirman que el nuevo sistema les permite tener la información adecuada de manera inmediata, mientras que el 14% todavía sigue indeciso.

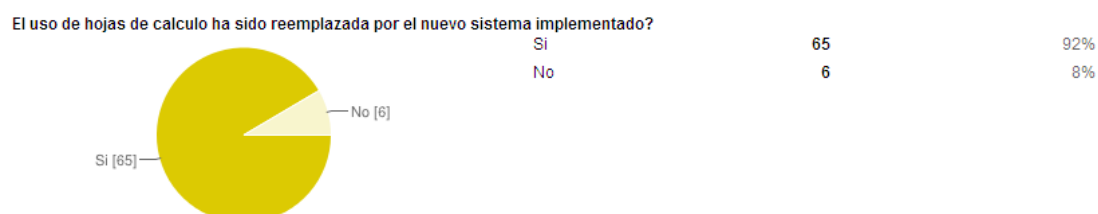
Figura 52: Porcentaje si la Duplicidad de Tareas ha sido Eliminada



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 2

La figura nos muestra que el 75% de los encuestados afirman que el nuevo sistema les permite eliminar toda la duplicidad de tareas, mientras que el 20% afirma que se han eliminado algunas y el 5% dice que ninguna tarea duplicada ha sido eliminada.

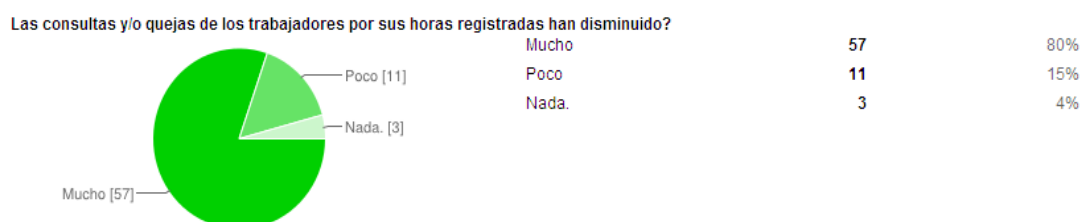
Figura 53: Porcentaje si el Uso de la Hoja de Cálculo ha sido Reemplazada por el Sistema Implementado



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 2

La figura nos muestra que el 80% de los encuestados afirman que el nuevo sistema implementado si ha reemplazado a la utilización de la hoja de cálculo, mientras que el 8% dice lo contrario.

Figura 54: Porcentaje si las Consultas y/o Quejas de los Trabajadores han Disminuido

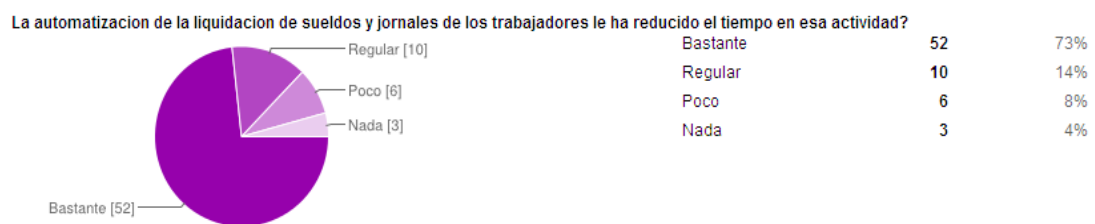


Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 2

La figura nos muestra que el 95% de los encuestados afirman que el nuevo sistema les permite disminuir las consultas y/o quejas de los

trabajadores por sus horas registradas ya sea en el nivel “mucho” o “poco”, mientras que un 4 % dice que no han disminuido estas quejas y/o sugerencias.

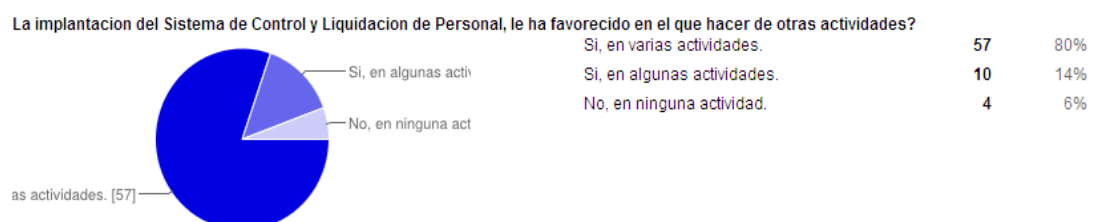
Figura 55: Porcentaje si la Automatización de la Liquidación de Sueldos y Jornales ha Disminuido el Tiempo de la Actividad



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 2

La figura nos muestra que el 87% de los encuestados afirman que el nuevo sistema les permite disminuir el tiempo de la realización de la actividad ya sea en el ítem de bastante o regular, mientras que el 8% dice que ha disminuido solamente un poco y por ultimo un 4% afirma que no ha disminuido.

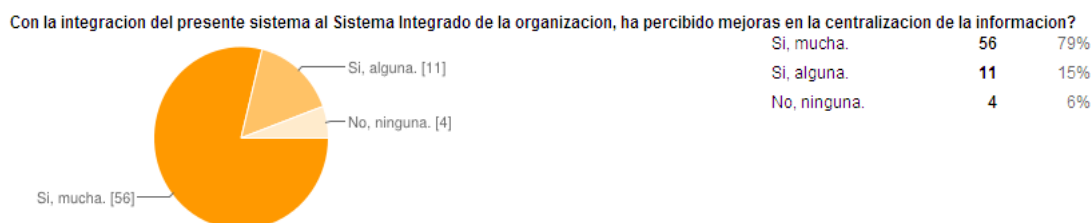
Figura 56: Porcentaje si la Implantación del Sistema le ha Favorecido en el que Hacer de Otras Actividades



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 2

La figura nos muestra que el 80% de los encuestados afirman que el nuevo sistema les ha favorecido en varias actividades, mientras que el 14% afirma que le ha favorecido en pocas y por ultimo solo el 6% dice que no ha favorecido en ninguna actividad.

Figura 57: Porcentaje si con la Implementación del Sistema ha Percibido Mejoras en la Centralización de la información



Fuente: Propia sobre la base de la guía de entrevista 2

La figura nos muestra que el 79% de los encuestados afirman que el nuevo sistema ha permitido la centralización de la información, mientras que el 15% también lo afirma pero en alguna forma y por último el 6% de los encuestados niega esta interrogante.

6.2. CONCLUSIONES

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis se logró la implementación de una herramienta tecnológica que permite tener un mayor control del personal en cuanto a su asistencia, logrando su

registro en cuestión de segundos y en línea, permitiendo tener la información ágil, veraz y oportuna para la toma de decisiones del área de recursos humanos de la organización.

Para el Módulo de Control de Personal se aprovechó la intranet de la organización para su implementación y puesta en marcha, gracias a ello se pudo cumplir con el objetivo número 01 y se logró agilizar este proceso gracias a las bondades de la tecnología web, permite su uso desde cualquier oficina remota de la organización.

A su vez esto ha permitido que el cálculo de la liquidación de cada personal se realice en cuestión de minutos y de forma automática, este cálculo se realiza dependiendo del lugar donde estuvo destacado y con la remuneración asignada a ese centro de trabajo, asegurándonos pagar de acuerdo a lo estipulado con el cliente, cumpliendo así con el objetivo número 02, permitido mejorar los tiempos de impresión y entrega de boletas de pago, reduciendo los días de entrega de 25 a 5 días, logrando así una gran satisfacción por parte del trabajador, ya que con dicha boleta les permite a ellos realizar trámites financieros, de salud, etc., y además tener una fuente de información de sus ingresos y descuentos, cumpliendo al 100% con el objetivo número 03.

Se logró también realizar la integración del sistema desarrollado al de la organización, sistema denominado SIFP (Sistema Integrado Financiero Planinvest), esto aminoro el trabajo ya que se utilizaron los

datos de otros módulos existentes como son los datos de trabajadores, clientes, establecimientos entre otros, logrando tener una sola fuente de información centralizada y que esta no permita duplicar tareas. Esto ha permitido llevar un mejor control de la cantidad de trabajadores remunerados versus la cantidad de trabajadores facturados.

Con lo mencionado se logró cumplir con el objetivo general y también los específicos, permitiendo minimizar el riesgo de error proveyendo datos en tiempo real y simplificando al mismo tiempo las tareas realizadas en forma manual.

6.3. RECOMENDACIONES

Con el avance veloz de las tecnologías y con equipos móviles más sofisticados pero que estén a un alcance económico moderado, se podría llevar el presente proyecto a una solución móvil, esto simplificaría más las cosas y permitiría registrar las asistencias de manera más directa, sobre todo en los establecimientos de algunos clientes que solo toman un solo agente para su local a custodiar como por ejemplo una cadena de farmacias sabemos que no es viable montar toda una oficina para realizar el registro de asistencia de un solo trabajador, pero si sería bastante adecuado contar con el sistema de control en su teléfono móvil.

Para este tipo de implementaciones donde se trata de reemplazar un software que viene trabajando por años, esto se vuelve bastante complejo y la recopilación de datos se torna confusa y hasta algunas veces inexacta e inservible, esto es debido muchas veces al temor y rechazo al cambio de los usuarios. Para poder contrarrestar todo ello es necesario primero realizar un análisis netamente técnico es decir conocer a profundidad el teje y maneje del proceso del sistema a desarrollar aplicando para ello semántica, la semántica nos ayudó a tener un entendimiento claro de las cosas y por ende colocar cada cosa en su lugar, con esto estaremos 100% seguros de lo que hacemos y por lo tanto no caeremos en distracciones que nos conllevan a demoras.

Por otro lado considero que no es necesario conocer a profundidad la elaboración de una planilla electrónica, que es la que se tiene que generar y enviar a una entidad del estado, para ello se diseñó un formulario donde se visualiza todo el cálculo de la liquidación en columnas (grilla) para que el usuario tenga la opción de poder seleccionar los campos correspondientes, según el formato solicitado, y luego exportarlo a un archivo plano en la extensión requerida. Esto fue otro gran aporte para los usuarios del área de planillas ya que pueden generar de manera automática la información solicitada y ante cualquier cambio que solicite la entidad del estado ellos podrán realizarlo sin depender del área de sistemas. (Ver anexo 10)

REFERENCIAS

Fuentes Electrónicas

- [ELE01]. Sociedad Nacional de Seguridad -
<http://www.sociedadnacionaldeseguridad.com/>
- [ELE02]. Empresas de Seguridad Privada según DICSCAMEC (*Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil*),
http://www.dicscamec.gob.pe/Emp_Seg.pdf
- [ELE03]. Ley de Seguridad y Vigilancia
www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28879.pdf
- [ELE04]. Diccionario de la lengua española - Vigésima segunda edición
<http://rae.es>
- [ELE05]. Corrales Melgarejo Ricardo, "LA PLANILLA: Nociones fundamentales"
<http://www.jusdem.org.pe/webhechos/N010/planilla.htm>
- [ELE06]. Descripción del manejo de una nómina (Planilla)
<http://nominass.blogspot.com/2012/03/pasos-para-la-elaboracion-de-la-nomina.html>
- [ELE07]. IBM – Rational unified Process – Best Practices for Software Development Team. 1998.
http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdf
- [ELE08]. Torres Fernando. "Integración del PMBOK al RUP para proyectos de Desarrollo de Software". Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), UPG-FISI [Artículo en Línea],
<http://www.iiis.org/CDs2008/CD2009CSC/CISCI2009/PapersPdf/C690MI.pdf>
- [ELE09]. Calculo de los beneficios labores.
<http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=55>

Libros

- [LIB01]. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), cuarta edición Publicado por: Project Management Institute, Inc. 14 Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA.

- [LIB02]. Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la investigación, Editorial McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A de C.V. 1997.

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo - 01: PROJECT CHARTER	2
Anexo - 02: WBS	6
Anexo - 03: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	7
Anexo - 04: ENCUESTA INICIAL	9
Anexo - 05: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS	10
Anexo - 06: ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO	18
Anexo - 07: CASOS DE PRUEBA	45
Anexo - 08: ENCUESTA FINAL	59
Anexo - 09: DICCIONARIO DE DATOS	60
Anexo - 10: GENERAR ARCHIVOS	67
Anexo - 11: ACTA DE ACEPTACION DE FASE	68
Anexo - 12: ACTA DE CAPACITACION	73
Anexo - 13: ACTA DE ENTREGA DE SOFTWARE Y DOCUMENTACION	74

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 01: PROJECT CHARTER	Versión : 01 Revisión : 10/04/12
--	------------------------------------	-------------------------------------



Planinvest sa.
Servicio de Vigilancia y Seguridad

• Av Dos de Mayo 1225, San Isidro
Lima 27, Perú.
Tel. 221.7777
Fax Administración 222.6524

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proyecto	<i>Sistema de Control y Liquidación Personal</i>	Fecha de Preparación	<i>02/04/2012</i>
Patrocinador:	<i>Gerente General</i> CPC. Vicente Marín Bermúdez	Fecha de Modificación:	
Preparado por:	<i>Coordinador de Proyecto</i> Juan Carlos Morales	Autorizado por:	<i>Presidente del Directorio:</i> CPC. Vicente Marín Bermúdez

PROPÓSITO DEL PROYECTO

Dado el crecimiento del mercado y siendo una Empresa de servicios de seguridad y vigilancia, PLAINVEST S.A requiere desarrollar una solución para el manejo del control y liquidación del Personal, que nos permitirá una gestión óptima y en tiempos oportunos en las obligaciones tributarias a los agentes externos. Y tener mayor participación en el mercado y eficiencia de la calidad de servicio a nuestros colaboradores, y mejorar del clima laboral en la empresa.

OBJETIVO DEL PROYECTO

1. ALCANCE	Implementar el modulo confiable basados en la normativa y que cubra los requerimientos • Módulo de Control de Personal • Módulo de Liquidación de Personal.
2. TIEMPO	El proyecto debe culminar de acuerdo a la fecha planeada.
3. COSTO	El proyecto no debe exceder del presupuesto.
4. CALIDAD	La calidad del proyecto será aceptable si se cumple el 80% de los objetivos en términos de satisfacción

1/4

• Piura (073.30.3281) Paita . Talara . Sullana • Lambayeque Chiclayo (074.20.7130)
• La Libertad Trujillo (044.94.9822.8487) • Ancash Chimbote . Casma . Huarmey (943.9811.3665) • Lima Callao
• Huacho Supe . Huacho . Chancay . Huaral (9.9822.8492) • Ica Chíncha . Pisco . Nazca (056.77.2989
• Arequipa (054.24.2606) • Moquegua Ilo (053.79.6041) • Cusco 084.25.2578



Planinvest sa.
Servicio de Vigilancia y Seguridad

• Av Dos de Mayo 1225, San Isidro
Lima 27, Perú.
Tel. 221.7777
Fax Administración 222.6524

	del usuario.
5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	85% de satisfacción en una escala del 1 al 5, es decir 4.

OBJETIVO DEL PRODUCTO

1. Contar con una herramienta que permita el registro de la asistencia del personal de seguridad para su control.
2. Aminorar los tiempos en el cálculo de la liquidación de personal, permitiendo que esta nueva herramienta la genere de forma automática desde el control de su asistencia.
3. Permitir a los trabajos la visualización de horas registradas esto con la finalidad de evitar quejas y modificaciones en último momento.

COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS

- Gerente General
- Gerente Recurso Humanos (Gerente del Producto)
- Comité del Directorio General

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

- Instalación del Sistema de Control y Liquidación de Personal en el Área de RR.HH.
- Impresión de las Planillas en forma masiva según la configuración del Administrador del Sistema.
- Capacitación al personal de RR.HH.
- Configuración del sistema de acuerdo a las reglas específicas del negocio.
- Considerar Crecimiento de información.
- Procesos masivos en línea.
- No degradar velocidad de los procesos.

PRESUPUESTO ESTIMADO

- El presupuesto estimado del Proyecto asciende a la suma de S/.78,050.00 Nuevos Soles.

2/4

• Piura (073.30.3281) Paita . Talara . Sullana • Lambayeque Chiclayo (074.20.7130)
• La Libertad Trujillo (044.94.9822.8487) • Ancash Chimbote . Casma . Huarmey (943.9811.3665) • Lima Callao
• Huacho Supe . Huacho . Chancay . Huaral (9.9822.8492) • Ica Chincha . Pisco . Nazca (056.77.2989
• Arequipa (054.24.2606) • Moquegua Ilo (053.79.6041) • Cusco 084.25.2578

HITOS RESUMEN

• Plan del Proyecto	12/04/2012
• Fase de Concepción.	15/05/2012
• Fase de Elaboración.	29/05/2012
• Fase de Construcción.	07/11/2012
• Fase de Transición.	01/12/2012

Estos hitos resumen deberán ser detallados indicando su fecha de inicio en el cronograma de trabajo.

RIESGOS DE ALTO NIVEL

- Crisis económica que afecte a nuestros clientes.
- Desestabilización del dólar, afecte la facturación en dólares.

DIRECTOR DEL PROYECTO

- **Jefe de TI y Líder de Proyectos**

El gerente del Proyecto será el Sr. Juan Morales quien tendrá a su cargo el control y la coordinación de las diversas etapas del proyecto, asegurando que se cumplan en los tiempos establecidos, cubriendo las expectativas y no sobrepasar los costos determinados.

RECURSOS PRE-ASIGNADOS

- Jefe de proyecto.
- Arquitecto.
- Analista funcional.
- Administrador de base de datos (DBA).
- Especialista de QA (Tester).
- Diseñador gráfico.
- Desarrollador.

Algunos de estos recursos serán cubiertos por personal de apoyo que podrían trabajar de forma parcial.

3/4

AUTORIDAD DEL PROYECTO

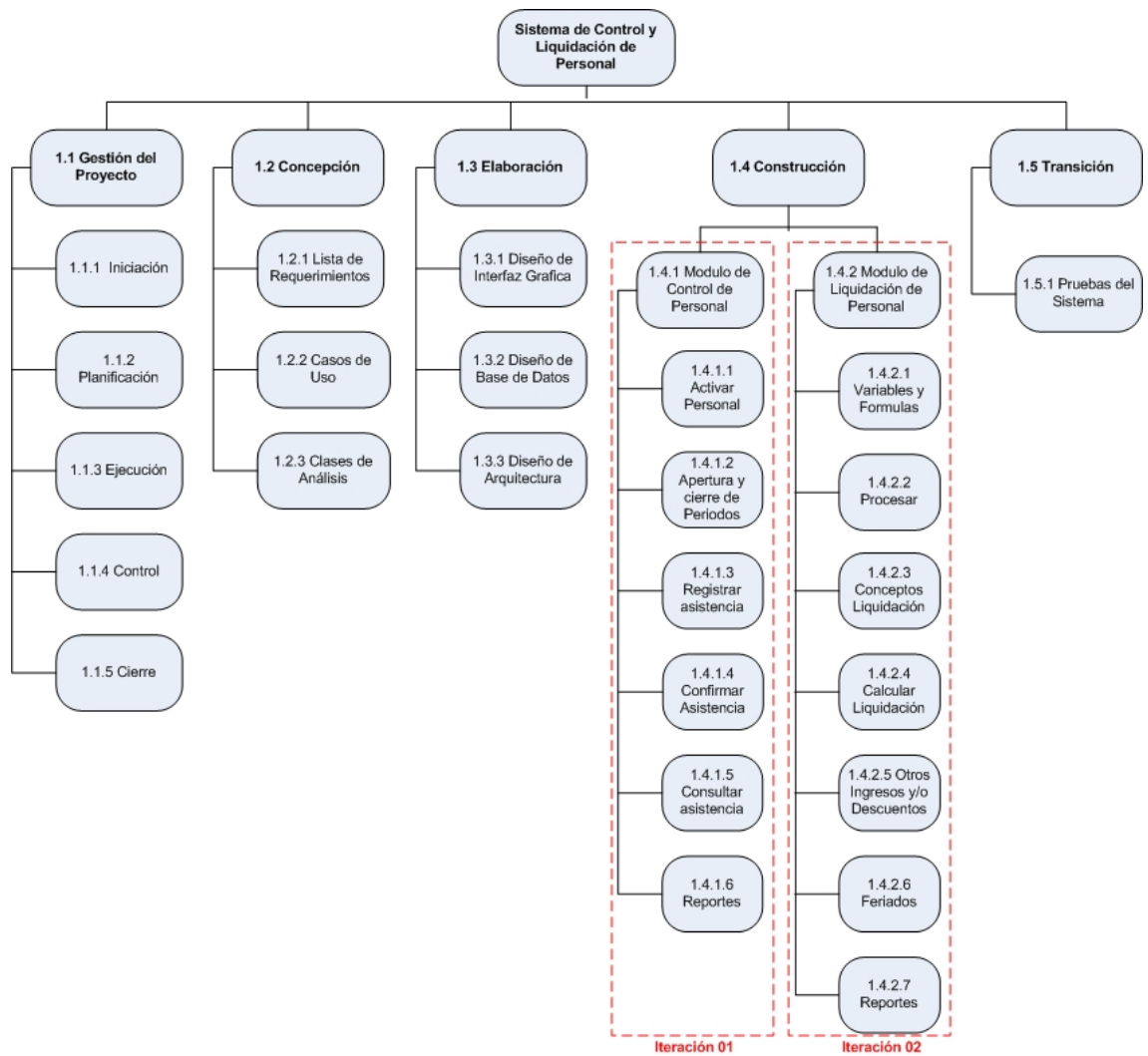
- El gerente del Proyecto tiene la capacidad de contratar y despedir personal, así mismo de excederse en el 10% del presupuesto.

FIRMAS

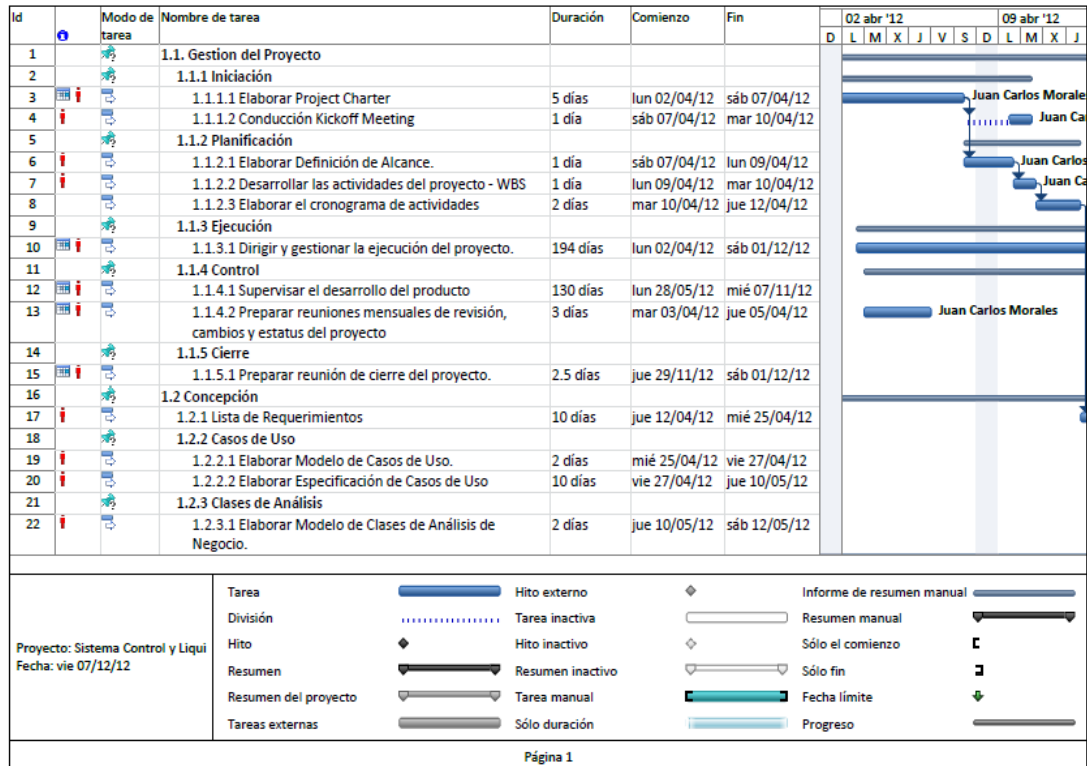
Nombre/Función	Firma y Sello	Fecha
Gerente General: CPC. Vicente Marin Bermudez.	 Planinvest s.a. VICENTE MARIN B. Director.- Gerente	10/04/2012

4/4

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 02: WBS	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	------------------------	-------------------------------------



Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 03: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	Versión : 01 Revisión : 10/12/12
--	--	-------------------------------------



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	02 abr '12							09 abr '12						
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J		
23		1.2.4 Plan de Pruebas																	
24		1.2.4.1 Elaborar Plan de Pruebas	2 días	sáb 12/05/12	mar 15/05/12														
25		1.3 Elaboración																	
26		1.3.1 Diseño de Interfaz Gráfica.																	
27		1.3.1.1 Elaborar Diseño de Interfaz Gráfica.	5 días	mar 15/05/12	mar 22/05/12														
28		1.3.2 Diseño de Base de Datos.																	
29		1.3.2.1 Elaborar Diseño de Base de Datos.	5 días	mar 22/05/12	lun 28/05/12														
30		1.3.3 Diseño de Arquitectura.																	
31		1.3.3.1 Elaborar Diseño de la Arquitectura.	1 día	lun 28/05/12	mar 29/05/12														
32		1.4 Construcción																	
33		1.4.1 Módulo de Control de Personal																	
34		1.4.1.1 Desarrollar Formulario Activar Personal	3 días	mar 29/05/12	vie 01/06/12														
35		1.4.1.2 Desarrollar Apertura y Cierre de Periodos.	3 días	vie 01/06/12	mié 06/06/12														
36		1.4.1.3 Desarrollar Registro de Asistencia.	35 días	mié 06/06/12	jue 19/07/12														
37		1.4.1.4 Desarrollar Confirmar Asistencia.	5 días	jue 19/07/12	jue 26/07/12														
38		1.4.1.5 Desarrollar Consultar Asistencia.	5 días	jue 26/07/12	mié 01/08/12														
39		1.4.1.6 Desarrollar Reportes.	2 días	mié 01/08/12	vie 03/08/12														
40		1.4.2 Módulo de Liquidación de Personal																	
41		1.4.2.1 Desarrollar Configuración de Variables Y Formulas.	2 días	vie 03/08/12	mar 07/08/12														
42		1.4.2.2 Desarrollar Procesar Asistencia	2 días	mar 07/08/12	jue 09/08/12														
43		1.4.2.3 Desarrollar Conceptos de Liquidación.	5 días	jue 09/08/12	mié 15/08/12														
44		1.4.2.4 Desarrollar Registro de Feriados.	5 días	mié 15/08/12	mié 22/08/12														
45		1.4.2.5 Desarrollar Calcular Liquidación.	45 días	mié 22/08/12	mié 17/10/12														
Proyecto: Sistema Control y Liqui Fecha: vie 07/12/12 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso																			
Página 2																			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	02 abr '12							09 abr '12						
						D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J		
46		1.4.2.6 Desarrollar Otros Ingresos y/o Descuentos.	15 días	mié 17/10/12	lun 05/11/12														
47		1.4.2.7 Reportes	2 días	lun 05/11/12	mié 07/11/12														
48		1.5 Transición																	
49		1.5.1 Pruebas del Sistema																	
50		1.5.1.1 Elaborar pruebas del sistema.	3 días	mié 07/11/12	lun 12/11/12														
51		1.5.1.2 Ejecutar las pruebas del sistema.	12 días	lun 12/11/12	mar 27/11/12														
52		1.5.1.3 Evaluar los resultados de las pruebas del sistema.	3 días	mar 27/11/12	vie 30/11/12														
53		1.5.1.4 Aprobar las pruebas del sistema.	1 día	vie 30/11/12	sáb 01/12/12														
Proyecto: Sistema Control y Liqui Fecha: vie 07/12/12 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso																			
Página 3																			

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 04: ENCUESTA INICIAL	Versión : 01 Revisión : 01/12/12
--	-------------------------------------	-------------------------------------

ENCUESTA SOBRE EL CONTROL DE ASISTENCIA Y CALCULO DE PLANILLA - PLANINVEST S.A.

Necesitamos su opinión en cuanto al trabajo que realiza RRHH, en el registro de sus horas laboradas para el calculo de nomina.
***Obligatorio**

1) ¿Cuál es el proceso mediante el cual se lleva el "control de asistencia" actual? *

☐ Manual.
☐ Automático.
☐ No sabe.

2) ¿Considera que el sistema actual de Planillas es Obsoleto? *

☐ Si.
☐ No.

3) ¿Ha tenido problemas en el cálculo de sus horas laboradas? *

☐ Nunca.
☐ Algunas veces.
☐ Varias veces.
☐ Siempre.

4) ¿Considera que los errores en el cálculo de sus horas, se debe a: ? *

☐ Error humano.
☐ Error del Sistema.
☐ Error de ambos.
☐ Ninguno.

5) ¿Conoce cuales son las formulas para el cálculo de sus horas laboradas? *

☐ Todas.
☐ Algunas.
☐ Ninguno.

6) ¿Conoce el porqué de los descuentos en su calculo? *

☐ Todos.
☐ Algunos.
☐ Ninguno.

7) ¿Han demorado en la entrega de su boleta de pago? *

☐ Nunca.
☐ Algunas veces.
☐ Siempre.

8) ¿Cree que el personal de RRHH, trabaja de una forma ordenada, mediante un procedimiento? *

☐ Si.
☐ No.

9) ¿Tiene acceso al detalle de sus horas trabajadas, de manera inmediata? *

☐ Si.
☐ No.

10) ¿Cuando reclama solicitando el detalle de sus horas laboradas, la atención es? *

☐ Rápida y satisfactoria.
☐ Rápida e Insatisfactoria.
☐ Lenta pero satisfactoria.
☐ Lenta e insatisfactoria.

Enviar

Con la tecnología de [Google Docs](#)

[Informar sobre abusos](#) - [Condiciones del servicio](#) - [Otros términos](#)

Sistema de Control y Liquidación de Personal			Anexo - 05: Resultados de las Encuestas						Versión : 02 Revisión : 01/04/12		
Nº	Fecha Hora	1) ¿Cuál es el proceso mediante el cual se lleva el "control de asistencia" actual?	2) ¿Considera que el sistema actual de Planillas es Obsoleto?	3) ¿Ha tenido problemas en el cálculo de sus horas laboradas?	4) ¿Considera que los errores en el cálculo de sus horas, se debe a:?	5) ¿Conoce cuales son las formulas para el cálculo de sus horas laboradas?	6) ¿Conoce el porqué de los descuentos en su calculo?	7) ¿Han demorado en la entrega de su boleta de pago?	8) ¿Cree que el personal de RRHH, trabaja de una forma ordenada, mediante un procedimiento?	9) ¿Tiene acceso al detalle de sus horas trabajadas, de manera inmediata?	10) ¿Cuando reclama solicitando el detalle de sus horas laboradas, la atención es?
1	13/06/2012 17:45	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
2	19/06/2012 05:04	Manual.	Si.	Varias veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
3	19/06/2012 05:05	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
4	19/06/2012 21:46	Manual.	Si.	Varias veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
5	20/06/2012 05:36	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
6	20/06/2012 05:38	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error humano.	Ninguno.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta pero satisfactoria.
7	20/06/2012 06:26	No sabe.	Si.	Varias veces.	Error humano.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
8	20/06/2012 07:03	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
9	20/06/2012 07:07	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
10	20/06/2012 07:56	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
11	20/06/2012 08:04	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
12	20/06/2012 10:26	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
13	21/06/2012 05:38	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
14	21/06/2012 10:27	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
15	21/06/2012 10:28	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
16	21/06/2012 10:38	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
17	21/06/2012 10:43	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
18	21/06/2012 10:47	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
19	21/06/2012 10:53	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
20	21/06/2012 10:59	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
21	22/06/2012 06:08	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
22	22/06/2012 06:09	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
23	22/06/2012 06:10	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
24	22/06/2012 06:58	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
25	22/06/2012 11:33	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
26	22/06/2012 11:34	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
27	22/06/2012 11:35	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
28	22/06/2012 12:59	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
29	22/06/2012 14:44	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
30	22/06/2012 17:41	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
31	22/06/2012 19:01	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
32	22/06/2012 19:02	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
33	22/06/2012 19:02	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
34	22/06/2012 19:46	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
35	22/06/2012 19:46	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
36	23/06/2012 07:00	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
37	23/06/2012 07:44	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
38	23/06/2012 08:08	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
39	23/06/2012 08:41	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
40	23/06/2012 08:42	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.

Sistema de Control y Liquidación de Personal			Anexo - 05: Resultados de las Encuestas						Versión : 02 Revisión : 01/04/12		
Nº	Fecha Hora	1) ¿Cuál es el proceso mediante el cual se lleva el "control de asistencia" actual?	2) ¿Considera que el sistema actual de Planillas es Obsoleto?	3) ¿Ha tenido problemas en el cálculo de sus horas laboradas?	4) ¿Considera que los errores en el cálculo de sus horas, se debe a:?	5) ¿Conoce cuales son las formulas para el cálculo de sus horas laboradas?	6) ¿Conoce el porqué de los descuentos en su calculo?	7) ¿Han demorado en la entrega de su boleta de pago?	8) ¿Cree que el personal de RRHH, trabaja de una forma ordenada, mediante un procedimiento?	9) ¿Tiene acceso al detalle de sus horas trabajadas, de manera inmediata?	10) ¿Cuando reclama solicitando el detalle de sus horas laboradas, la atención es?
41	23/06/2012 08:43	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
42	23/06/2012 08:43	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
43	23/06/2012 08:44	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
44	23/06/2012 08:55	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
45	23/06/2012 08:57	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
46	23/06/2012 09:01	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
47	23/06/2012 09:03	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
48	23/06/2012 09:05	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
49	23/06/2012 09:05	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
50	23/06/2012 09:06	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
51	25/06/2012 09:08	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
52	25/06/2012 09:10	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
53	25/06/2012 09:17	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
54	25/06/2012 09:17	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
55	25/06/2012 09:18	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
56	25/06/2012 09:20	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
57	25/06/2012 09:22	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
58	25/06/2012 09:25	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
59	25/06/2012 09:28	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
60	25/06/2012 09:35	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
61	25/06/2012 09:37	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
62	25/06/2012 09:45	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
63	25/06/2012 09:47	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
64	25/06/2012 09:48	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
65	25/06/2012 09:49	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
66	25/06/2012 09:51	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
67	25/06/2012 09:51	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
68	25/06/2012 09:52	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
69	25/06/2012 09:53	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
70	25/06/2012 09:54	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
71	25/06/2012 09:57	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
72	25/06/2012 09:58	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
73	25/06/2012 09:58	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
74	25/06/2012 10:04	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
75	26/06/2012 10:06	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
76	26/06/2012 10:07	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
77	26/06/2012 10:08	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
78	26/06/2012 10:18	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
79	26/06/2012 10:20	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
80	26/06/2012 10:21	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.

Sistema de Control y Liquidación de Personal			Anexo - 05: Resultados de las Encuestas						Versión : 02 Revisión : 01/04/12		
Nº	Fecha Hora	1) ¿Cuál es el proceso mediante el cual se lleva el "control de asistencia" actual?	2) ¿Considera que el sistema actual de Planillas es Obsoleto?	3) ¿Ha tenido problemas en el cálculo de sus horas laboradas?	4) ¿Considera que los errores en el cálculo de sus horas, se debe a:?	5) ¿Conoce cuales son las formulas para el cálculo de sus horas laboradas?	6) ¿Conoce el porqué de los descuentos en su calculo?	7) ¿Han demorado en la entrega de su boleta de pago?	8) ¿Cree que el personal de RRHH, trabaja de una forma ordenada, mediante un procedimiento?	9) ¿Tiene acceso al detalle de sus horas trabajadas, de manera inmediata?	10) ¿Cuando reclama solicitando el detalle de sus horas laboradas, la atención es?
81	26/06/2012 10:22	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
82	26/06/2012 10:26	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
83	26/06/2012 10:27	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
84	26/06/2012 10:27	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
85	26/06/2012 10:30	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
86	26/06/2012 10:31	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
87	26/06/2012 10:41	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
88	26/06/2012 10:48	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
89	26/06/2012 10:50	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
90	26/06/2012 10:51	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
91	26/06/2012 10:53	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
92	26/06/2012 10:54	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
93	26/06/2012 10:56	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
94	27/06/2012 10:57	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
95	27/06/2012 10:58	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
96	27/06/2012 11:03	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
97	27/06/2012 11:04	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
98	27/06/2012 11:08	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
99	27/06/2012 11:09	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
100	27/06/2012 11:09	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
101	28/06/2012 11:12	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
102	28/06/2012 11:14	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
103	28/06/2012 11:16	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
104	28/06/2012 11:18	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
105	28/06/2012 11:18	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
106	28/06/2012 11:21	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
107	28/06/2012 11:22	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
108	28/06/2012 11:26	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
109	28/06/2012 11:26	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
110	28/06/2012 11:27	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
111	28/06/2012 11:28	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
112	28/06/2012 11:29	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
113	28/06/2012 11:31	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
114	29/06/2012 11:28	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
115	29/06/2012 11:32	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
116	29/06/2012 11:33	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
117	29/06/2012 11:34	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
118	29/06/2012 11:37	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
119	29/06/2012 11:39	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
120	29/06/2012 11:40	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.

Sistema de Control y Liquidación de Personal			Anexo - 05: Resultados de las Encuestas						Versión : 02 Revisión : 01/04/12		
Nº	Fecha Hora	1) ¿Cuál es el proceso mediante el cual se lleva el "control de asistencia" actual?	2) ¿Considera que el sistema actual de Planillas es Obsoleto?	3) ¿Ha tenido problemas en el cálculo de sus horas laboradas?	4) ¿Considera que los errores en el cálculo de sus horas, se debe a:?	5) ¿Conoce cuales son las formulas para el cálculo de sus horas laboradas?	6) ¿Conoce el porqué de los descuentos en su calculo?	7) ¿Han demorado en la entrega de su boleta de pago?	8) ¿Cree que el personal de RRHH, trabaja de una forma ordenada, mediante un procedimiento?	9) ¿Tiene acceso al detalle de sus horas trabajadas, de manera inmediata?	10) ¿Cuando reclama solicitando el detalle de sus horas laboradas, la atención es?
121	29/06/2012 11:41	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
122	29/06/2012 11:43	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
123	29/06/2012 11:44	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
124	29/06/2012 11:45	No sabe.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Algunas veces.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
125	29/06/2012 11:46	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
126	29/06/2012 11:47	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
127	29/06/2012 11:51	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
128	29/06/2012 11:52	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
129	30/06/2012 11:52	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
130	30/06/2012 11:57	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
131	30/06/2012 11:58	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
132	30/06/2012 11:59	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
133	30/06/2012 11:59	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
134	30/06/2012 12:01	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
135	30/06/2012 12:05	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
136	30/06/2012 12:05	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
137	30/06/2012 12:06	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
138	30/06/2012 12:08	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
139	30/06/2012 12:09	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
140	30/06/2012 12:10	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
141	30/06/2012 12:12	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
142	30/06/2012 12:14	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
143	30/06/2012 12:18	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
144	30/06/2012 12:19	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
145	30/06/2012 12:20	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
146	30/06/2012 12:23	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
147	02/07/2012 12:22	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
148	02/07/2012 12:26	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
149	02/07/2012 12:34	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
150	02/07/2012 12:35	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
151	02/07/2012 12:36	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
152	02/07/2012 12:36	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
153	02/07/2012 12:37	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
154	02/07/2012 12:38	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
155	02/07/2012 12:41	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
156	02/07/2012 12:42	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
157	02/07/2012 12:42	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
158	02/07/2012 12:46	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
159	02/07/2012 12:51	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
160	02/07/2012 12:52	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.

Sistema de Control y Liquidación de Personal			Anexo - 05: Resultados de las Encuestas						Versión : 02 Revisión : 01/04/12		
Nº	Fecha Hora	1) ¿Cuál es el proceso mediante el cual se lleva el "control de asistencia" actual?	2) ¿Considera que el sistema actual de Planillas es Obsoleto?	3) ¿Ha tenido problemas en el cálculo de sus horas laboradas?	4) ¿Considera que los errores en el cálculo de sus horas, se debe a:?	5) ¿Conoce cuales son las formulas para el cálculo de sus horas laboradas?	6) ¿Conoce el porqué de los descuentos en su calculo?	7) ¿Han demorado en la entrega de su boleta de pago?	8) ¿Cree que el personal de RRHH, trabaja de una forma ordenada, mediante un procedimiento?	9) ¿Tiene acceso al detalle de sus horas trabajadas, de manera inmediata?	10) ¿Cuando reclama solicitando el detalle de sus horas laboradas, la atención es?
162	02/07/2012 12:55	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
163	02/07/2012 12:58	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
164	02/07/2012 12:58	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
165	02/07/2012 13:01	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
166	02/07/2012 13:02	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
167	02/07/2012 13:04	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
168	02/07/2012 13:04	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
169	02/07/2012 13:07	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
170	02/07/2012 13:08	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
171	02/07/2012 13:09	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
172	02/07/2012 13:09	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
173	03/07/2012 13:11	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
174	03/07/2012 13:13	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
175	03/07/2012 13:14	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
176	03/07/2012 13:15	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
177	04/07/2012 13:16	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
178	04/07/2012 13:17	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
179	04/07/2012 13:18	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
180	04/07/2012 13:19	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
181	04/07/2012 13:36	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
182	04/07/2012 13:41	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
183	04/07/2012 13:42	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
184	04/07/2012 14:11	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
185	04/07/2012 14:13	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
186	04/07/2012 14:16	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
187	04/07/2012 14:18	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
188	04/07/2012 14:19	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
189	04/07/2012 14:39	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
190	04/07/2012 14:39	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
191	05/07/2012 14:41	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
192	05/07/2012 14:41	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
193	05/07/2012 14:42	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
194	05/07/2012 14:44	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
195	05/07/2012 14:45	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
196	05/07/2012 14:46	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
197	05/07/2012 14:47	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
198	05/07/2012 14:48	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
199	05/07/2012 14:49	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
200	05/07/2012 14:50	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
201	05/07/2012 14:51	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.

Sistema de Control y Liquidación de Personal			Anexo - 05: Resultados de las Encuestas						Versión : 02 Revisión : 01/04/12		
Nº	Fecha Hora	1) ¿Cuál es el proceso mediante el cual se lleva el "control de asistencia" actual?	2) ¿Considera que el sistema actual de Planillas es Obsoleto?	3) ¿Ha tenido problemas en el cálculo de sus horas laboradas?	4) ¿Considera que los errores en el cálculo de sus horas, se debe a:?	5) ¿Conoce cuales son las formulas para el cálculo de sus horas laboradas?	6) ¿Conoce el porqué de los descuentos en su calculo?	7) ¿Han demorado en la entrega de su boleta de pago?	8) ¿Cree que el personal de RRHH, trabaja de una forma ordenada, mediante un procedimiento?	9) ¿Tiene acceso al detalle de sus horas trabajadas, de manera inmediata?	10) ¿Cuando reclama solicitando el detalle de sus horas laboradas, la atención es?
202	05/07/2012 14:52	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
203	05/07/2012 14:54	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
204	05/07/2012 15:03	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
205	05/07/2012 15:04	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
206	05/07/2012 15:20	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
207	05/07/2012 15:26	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
208	05/07/2012 15:27	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
209	05/07/2012 15:29	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
210	05/07/2012 15:31	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
211	05/07/2012 15:34	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
212	05/07/2012 15:35	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
213	05/07/2012 15:38	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
214	06/07/2012 15:40	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
215	06/07/2012 15:42	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
216	06/07/2012 15:43	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
217	06/07/2012 15:44	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
218	06/07/2012 15:45	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
219	06/07/2012 15:52	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
220	06/07/2012 15:57	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
221	06/07/2012 16:02	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
222	06/07/2012 16:04	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
223	06/07/2012 16:06	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
224	06/07/2012 16:09	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
225	06/07/2012 16:10	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
226	06/07/2012 16:11	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
227	06/07/2012 16:19	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
228	06/07/2012 16:35	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
229	07/07/2012 16:39	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
230	07/07/2012 16:53	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
231	09/07/2012 17:03	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
232	09/07/2012 17:04	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
233	09/07/2012 17:06	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
234	09/07/2012 17:07	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
235	09/07/2012 17:13	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
236	09/07/2012 17:14	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
237	09/07/2012 17:30	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
238	09/07/2012 17:32	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
239	09/07/2012 17:33	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
240	12/07/2012 17:34	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
241	12/07/2012 17:35	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.

Sistema de Control y Liquidación de Personal			Anexo - 05: Resultados de las Encuestas						Versión : 02 Revisión : 01/04/12		
Nº	Fecha Hora	1) ¿Cuál es el proceso mediante el cual se lleva el "control de asistencia" actual?	2) ¿Considera que el sistema actual de Planillas es Obsoleto?	3) ¿Ha tenido problemas en el cálculo de sus horas laboradas?	4) ¿Considera que los errores en el cálculo de sus horas, se debe a:?	5) ¿Conoce cuales son las formulas para el cálculo de sus horas laboradas?	6) ¿Conoce el porqué de los descuentos en su calculo?	7) ¿Han demorado en la entrega de su boleto de pago?	8) ¿Cree que el personal de RRHH, trabaja de una forma ordenada, mediante un procedimiento?	9) ¿Tiene acceso al detalle de sus horas trabajadas, de manera inmediata?	10) ¿Cuando reclama solicitando el detalle de sus horas laboradas, la atención es?
242	12/07/2012 17:38	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
243	12/07/2012 17:50	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
244	12/07/2012 18:07	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
245	12/07/2012 18:24	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
246	12/07/2012 18:35	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
247	12/07/2012 19:02	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
248	12/07/2012 19:10	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
249	12/07/2012 19:27	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
250	12/07/2012 19:28	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
251	12/07/2012 19:39	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
252	12/07/2012 19:40	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
253	12/07/2012 20:47	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
254	12/07/2012 21:03	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
255	13/07/2012 06:35	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
256	13/07/2012 06:42	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
257	13/07/2012 22:04	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
258	14/07/2012 07:14	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
259	14/07/2012 07:54	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
260	14/07/2012 08:06	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
261	14/07/2012 08:19	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
262	14/07/2012 08:21	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
263	14/07/2012 08:23	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
264	14/07/2012 08:24	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
265	14/07/2012 08:24	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
266	14/07/2012 08:24	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
267	14/07/2012 08:26	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
268	17/07/2012 08:27	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
269	17/07/2012 09:05	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
270	17/07/2012 09:11	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
271	17/07/2012 09:13	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
272	17/07/2012 09:16	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
273	17/07/2012 09:19	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
274	17/07/2012 09:23	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
275	17/07/2012 09:26	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
276	17/07/2012 09:26	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
277	17/07/2012 09:28	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
278	17/07/2012 09:29	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
279	17/07/2012 09:30	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
280	17/07/2012 09:35	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
281	17/07/2012 09:43	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.

Sistema de Control y Liquidación de Personal			Anexo - 05: Resultados de las Encuestas						Versión : 02 Revisión : 01/04/12		
Nº	Fecha Hora	1) ¿Cuál es el proceso mediante el cual se lleva el "control de asistencia" actual?	2) ¿Considera que el sistema actual de Planillas es Obsoleto?	3) ¿Ha tenido problemas en el cálculo de sus horas laboradas?	4) ¿Considera que los errores en el cálculo de sus horas, se debe a: ?	5) ¿Conoce cuales son las formulas para el cálculo de sus horas laboradas?	6) ¿Conoce el porqué de los descuentos en su calculo?	7) ¿Han demorado en la entrega de su boleta de pago?	8) ¿Cree que el personal de RRHH, trabaja de una forma ordenada, mediante un procedimiento?	9) ¿Tiene acceso al detalle de sus horas trabajadas, de manera inmediata?	10) ¿Cuando reclama solicitando el detalle de sus horas laboradas, la atención es?
282	17/07/2012 09:45	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
283	17/07/2012 09:48	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
284	17/07/2012 09:52	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
285	17/07/2012 09:57	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
286	17/07/2012 10:00	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
287	18/07/2012 10:06	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
288	18/07/2012 10:08	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
289	18/07/2012 10:08	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
290	18/07/2012 10:14	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
291	18/07/2012 10:19	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
292	18/07/2012 10:20	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
293	18/07/2012 10:25	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
294	18/07/2012 10:26	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
295	18/07/2012 10:27	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
296	19/07/2012 10:28	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
297	19/07/2012 10:29	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
298	19/07/2012 10:35	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
299	19/07/2012 10:37	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
300	19/07/2012 10:40	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
301	20/07/2012 10:43	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
302	20/07/2012 10:44	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
303	20/07/2012 10:47	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
304	20/07/2012 10:48	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
305	20/07/2012 10:49	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
306	20/07/2012 10:50	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
307	20/07/2012 10:58	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
308	20/07/2012 11:01	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
309	20/07/2012 11:03	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
310	20/07/2012 11:04	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
311	20/07/2012 11:07	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
312	20/07/2012 11:08	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
313	14/08/2012 22:30	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error de ambos.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
314	14/08/2012 22:36	Manual.	Si.	Algunas veces.	Error humano.	Ninguno.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta pero satisfactoria.
315	14/08/2012 22:41	No sabe.	Si.	Varias veces.	Error humano.	Algunas.	Algunos.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
316	14/08/2012 22:43	Manual.	Si.	Varias veces.	Error del Sistema.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.
317	18/08/2012 19:51	Manual.	Si.	Siempre.	Error de ambos.	Ninguno.	Ninguno.	Siempre.	No.	No.	Lenta e insatisfactoria.

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 01: ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	--	-------------------------------------

C.U: CPCU01		Registrar asistencia	
Creado por:		Juan Carlos Morales	
Fecha de creación:		08/04/2012	
Última actualización por:		Juan Carlos Morales	
Fecha última actualización:		12/04/2012	
Actores:		Supervisor de Asistencia Sectorizado (SA)	
Descripción:		El SA registra la asistencia de cada personal que ha cumplido con su labor en un puesto de servicio.	
Precondiciones:		El usuario debe ser autenticado con el rol de "Supervisor de asistencia".	
FLUJO NORMAL			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	SA accede al formulario "Control de Asistencia".	2.	Sistema muestra formulario con opciones de: buscar cliente, seleccionar servicio, ingresar hora y fecha de inicio y fin, agregar y quitar personal, refrescar, grabar y cancelar. Y comprueba los accesos permitidos al usuario autenticado.
3.	SA busca cliente y establecimiento del puesto en servicio.	4.	Sistema muestra ventana de búsqueda "Clientes y establecimientos", carga los establecimientos activos asignados al sector del supervisor, clasificados por departamentos, provincias y distritos, y según la categoría de establecimiento permitido a tareas.
5.	SA filtra el cliente y establecimiento deseado, y lo selecciona.	6.	Sistema cierra la ventana de búsqueda, carga los datos del cliente y establecimiento al formulario, según la categoría del establecimiento y los accesos del usuario, se cargan los servicios permitidos a tareas.
7.	SA selecciona un servicio para la asistencia que registrará.	8.	Sistema carga el periodo habilitado para el servicio y el sector en el que se ubica el establecimiento del cliente seleccionado.

9.	SA ingresa la hora de inicio y fin, y selecciona el rango de fechas a registrar la asistencia; apertura la búsqueda de personal.	10.	Sistema muestra ventana de búsqueda "Seleccione personal", carga la lista de personal activo, con categoría de "Empleado destacado", y cuyo ubigeo de residencia se encuentre en los asignados al SA
11.	SA filtra el personal deseado y adiciona no o más al formulario.	12.	Sistema carga tabla con datos del o los empleados seleccionados al formulario, con las siguientes columnas: código de personal, apellidos y nombres, selección de tipo de asistencia (normal, tardanza, descanso, etc.), fec. Inicio, fec. fin, hora inicio, hora fin, selección de la remuneración (planilla, honorario), selección del estado del puesto (fijo, reten, etc.) y observaciones.
13.	SA selecciona las opciones que corresponda a cada personal en su asistencia y pulsa el botón Grabar.	14.	Sistema comprueba los siguientes puntos: - que el usuario o roles necesarios para el registro no se hayan desactivado. - que el periodo en curso no haya sido cerrado. - que el cliente, establecimiento y cada personal a registrar no hayan sido desactivados durante el proceso. - que el rango de fecha y hora asignado a cada personal, no se encuentre incluido o en cruce con otro registro de asistencia del mismo personal. Finalizando la comprobación satisfactoriamente, registra la asistencia ingresada y muestra el mensaje "Las asistencias fueron ingresadas".
15.	SA finaliza la operación y procede con el CU Confirmar asistencia.		
FLUJO ALTERNATIVO N° 1: Usuario sin accesos.			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	SA accede al formulario "Control de Asistencia".	2.	Sistema comprueba los accesos permitidos al usuario autenticado y detecta que el usuario autenticado no tiene accesos de registro de asistencia. Bloquea los controles de selección e informa con la alerta: "Usted no tiene permiso

			para ingresar asistencias, por favor comuníquese con el área de sistemas."
3.	SA no puede continuar y cierra el sistema.		
FLUJO ALTERNATIVO N° 2: Oficina y servicio sin periodo abierto			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
7.	SA selecciona un servicio para la asistencia que registrará.	8.	Sistema carga el periodo habilitado para el servicio y el sector en el que se ubica el establecimiento del cliente seleccionado; y detecta que estos parámetros no cuentan con periodo habilitado.
3.	SA no puede continuar y cierra el sistema.		
FLUJO ALTERNATIVO N° 3: Quitar personal			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
13.	SA detecta haber ingresado por error personal no correspondido, marca las personas a retirar de la tabla y pulsa el botón Eliminar.	2.	Sistema recorre la tabla de personal eliminando los marcados por el SA.
FLUJO ALTERNATIVO N° 4: Impedimentos durante el registro			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
13.	SA selecciona las opciones que corresponda a cada personal en su asistencia y pulsa el botón Grabar.	14.	Sistema comprueba los siguientes puntos: - que el usuario o roles necesarios para el registro no se hayan desactivado. Detecta el caso y muestra la alerta "Sus accesos no permiten el registro, contacte con el área de sistemas"; y detiene el proceso de registro.
FLUJO ALTERNATIVO N° 5: Impedimentos durante el registro			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
13.	SA selecciona las opciones que corresponda a cada personal en su asistencia y pulsa el botón Grabar.	14.	Sistema comprueba los siguientes puntos: - que el periodo en curso no haya sido cerrado. Detecta el caso y muestra la alerta "El periodo a registrar ha sido cerrado o eliminado"; y detiene el proceso de registro.
FLUJO ALTERNATIVO N° 6: Impedimentos durante el registro			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema

13.	SA selecciona las opciones que corresponda a cada personal en su asistencia y pulsa el botón Grabar.	14.	Sistema comprueba los siguientes puntos: - que el cliente, establecimiento y cada personal a registrar no hayan sido desactivados durante el proceso. Detecta el caso y muestra la alerta "Uno de los registros ha sido deshabilitado para su registro", y marca con error rojo el campo señalado; y detiene el proceso de registro.
FLUJO ALTERNATIVO N° 7: Impedimentos durante el registro			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
13.	SA selecciona las opciones que corresponda a cada personal en su asistencia y pulsa el botón Grabar.	14.	Sistema comprueba los siguientes puntos: - que el rango de fecha y hora asignado a cada personal, no se encuentre incluido o en cruce con otro registro de asistencia del mismo personal. Detecta el caso y muestra la ventana de alerta "Cruce de asistencia", señalando las personas en registro con los turnos que tienen cruce, y cuales son dichos cruces de asistencia; y detiene el proceso de registro.
Postcondiciones:		Se registra la asistencia del personal.	
Puntos de extensión:		-	
Excepciones:		NE1-P10: Si el usuario no ha seleccionado un cliente, establecimiento y servicio, no podrá ingresar los datos de fecha y hora. Y al no hacer todo lo anterior, no podrá buscar personal. NE2-P14: Si el usuario obvia ingresar datos en algún campo no opcional muestra alerta para completar el formulario e indica los campos obviados. NE3-P14: Si el texto ingresado en los campos no son válidos a lo que especifica su descripción alerta su corrección e indica los campos incorrectos.	
Incluye:		-	
Prioridad:		Alta	
Notas y pendientes:		Finalizado	

C.U: CPCU02		Confirmar asistencia	
Creado por:		Juan Carlos Morales	
Fecha de creación:		12/04/2012	
Última actualización por:		Juan Carlos Morales	
Fecha última actualización:		13/04/2012	
Actores:		Supervisor de Asistencia Sectorizado (SA)	
Descripción:		El SA verifica el registro de la asistencia hecha con anterioridad, y realiza modificaciones más detalladas por persona y turno.	
Precondiciones:		El usuario debe haber registrado asistencia con una anterioridad no mayor a 24 horas.	
FLUJO NORMAL			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	SA encontrándose en el formulario "Control de Asistencia", pulsa el botón Cancelar.	2.	Sistema actualiza el formato del formulario, dividiendo la tabla de personal de la siguiente manera: una columna con los datos de las personas con asistencia registrada en el cliente y establecimiento seleccionado, la segunda columna con los datos de turnos de asistencia registrados en el rango de fechas seleccionados. Además de los botones de modificar, nuevo y refrescar.
3.	SA luego de seleccionar el cliente y establecimiento, servicio y rango de fechas, presiona el botón Refrescar.	4.	Sistema muestra los datos del personal con asistencia según los parámetros seleccionados.
5.	SA selecciona una persona de la lista mostrada.	6.	Sistema carga los datos de asistencia del personal seleccionado: tipo de asistencia, fec. Inicio y fin, hora inicio y fin, horas por turno, tipo remuneración, tipo de puesto y observaciones.
7.	SA actualiza los datos necesarios de: tipo de asistencia, hora inicio y fin, tipo remuneración, puesto y observaciones. Y presiona el botón Modificar.	8.	Sistema comprueba los siguientes puntos: - que el usuario o roles necesarios para el registro no se hayan desactivado. - que el periodo en curso no haya sido cerrado. - que el cliente, establecimiento y cada personal a registrar no hayan sido desactivados durante el proceso. - que el rango de fecha y hora asignado a cada personal, no se

			encuentre incluido o en cruce con otro registro de asistencia del mismo personal. Finalizando la comprobación satisfactoriamente, actualiza la asistencia ingresada y muestra el mensaje "Las asistencias fueron modificadas correctamente".
9.	SA finaliza la operación y cierra el sistema.		
FLUJO ALTERNATIVO N° 1: Oficina y servicio sin periodo abierto			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
3.	SA luego de seleccionar el cliente y establecimiento, servicio y rango de fechas, presiona el botón Refrescar.	4.	Sistema detecta que estos parámetros no cuentan con periodo habilitado, alertando el error "No hay rango de fechas".
5.	SA no puede continuar y cierra el sistema.		
FLUJO ALTERNATIVO N° 4: Impedimentos durante el registro			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
7.	SA actualiza los datos necesarios de: tipo de asistencia, hora inicio y fin, tipo remuneración, puesto y observaciones. Y presiona el botón Modificar.	8.	Sistema aplica los mismos flujos alternativos n° 4, 5, 6 y 7 del caso de uso "Registrar asistencia".
Postcondiciones:		Se actualiza la asistencia del personal.	
Puntos de extensión:		-	
Excepciones:		NE1-P8: Si el texto ingresado en los campos no son válidos a lo que especifica su descripción alerta su corrección e indica los campos incorrectos.	
Includes:		-	
Prioridad:		Alta	
Notas y pendientes:		Finalizado	

C.U: CPCU03		Activar Personal	
Creado por:		Juan Carlos Morales	
Fecha de creación:		13/04/2012	
Última actualización por:		Juan Carlos Morales	
Fecha última actualización:		14/04/2012	
Actores:		Centro de Control (CC)	
Descripción:		CC lista el personal recientemente registrado y los activa para permitir su registro de asistencia.	
Precondiciones:		El usuario debe ser autenticado con el rol de "Centro de control".	
FLUJO NORMAL			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	CC accede al formulario "Activar Personal".	2.	Sistema muestra listado de persona registrado por activar, con las siguientes columnas: código de personal, apellidos y nombres, DNI, departamento en el que reside, fecha de ingreso a registrar y check de selección. Con opciones de guardar y refrescar.
3.	CC marca el check de selección al personal que desea activar.	4.	Sistema habilita la fecha de ingreso del personal marcado.
5.	CC selecciona la fecha de ingreso y pulsa el botón Guardar.	6.	Sistema recorre el listado del personal y comprueba que las fechas ingresadas sean válidas. Finaliza el recorrido y registra los datos, mostrando el mensaje "El personal seleccionado ha sido activado correctamente".
7.	CC finaliza la operación y cierra el sistema.		
FLUJO ALTERNATIVO N° 1: Fechas inválidas			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	CC selecciona la fecha de ingreso y pulsa el botón Guardar.	2.	Sistema recorre el listado del personal y comprueba que las fechas ingresadas sean válidas. Al detectar una fecha inválida muestra el mensaje de error "Ingresa una fecha correcta para el personal".
3.	CC procede con la corrección de la fecha.		
Postcondiciones:		Se activa el personal registrado.	
Puntos de extensión:		-	

Excepciones:	NE1-P6: Si el usuario no ha seleccionado ningún personal, el sistema muestra la alerta "Seleccione un personal a activar".
Incluye:	-
Prioridad:	Alta
Notas y pendientes:	Finalizado

C.U: CPCU04		Mantener periodos de asistencia	
Creado por:		Juan Carlos Morales	
Fecha de creación:		14/04/2012	
Última actualización por:		Juan Carlos Morales	
Fecha última actualización:		15/04/2012	
Actores:		Centro de Control (CC)	
Descripción:		CC lista periodos de asistencia abiertos, modifica, apertura y cierra los necesarios para el registro de asistencia de los supervisores sectorizados.	
Precondiciones:		El usuario debe ser autenticado con el rol de "Centro de control".	
FLUJO NORMAL			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	CC accede al formulario "Abrir y Cerrar asistencia".	2.	Sistema muestra formulario para el registro de un nuevo periodo con los campos: seleccione oficina, seleccione servicio, fecha de inicio y fin; opciones de búsqueda por oficina y servicio, botón de refrescar, grabar y cancelar. Además de la tabla con la lista de periodos abiertos y cerrados, con las siguientes columnas: código de periodo, oficina, servicio, fecha de inicio y fin, y estado (abierto/cerrado).
3.	CC comprueba que no haya un periodo ya abierto con los parámetros de oficina y servicio que desea aperturar, usando las opciones de búsqueda.	4.	Sistema realiza el filtro según la oficina y/o servicio seleccionado, y estado abierto o cerrado.
5.	CC al no detectar un periodo abierto, selecciona las fechas de inicio y fin, y procede a registrar presionando el botón Grabar.	6.	Sistema comprueba los siguientes puntos: - que la fecha de inicio y fin sean válidas. - que no exista otro registro con los mismos datos de oficina, servicio, fecha de inicio y fin. - que no exista un periodo abierto con los mismos datos de oficina y servicio. Finalizando la comprobación satisfactoriamente, registra el periodo ingresado y muestra el mensaje "La transacción se realizó correctamente".
7.	CC finaliza operación y cierra el sistema.		
SUB FLUJO N° 1: Cerrar periodo			

Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
5.	CC y sistema ejecutan los pasos del 1 al 4. CC selecciona el periodo aperturado que encontró el sistema y presiona el botón Cancelar.	6.	Sistema muestra en el formulario el botón modificar y nuevo en reemplazo a grabar y cancelar. Adiciona la columna "Seleccione estado", y deja editable la columna de fecha de inicio y fin.
7.	CC cambia el estado de los periodos que desea a Cerrado, y pulsa el botón Modificar.	8.	Sistema recorre la lista de periodos, los periodos que hayan tenido un cambio de estado son registrados y muestra el mensaje "La transacción se realizó correctamente".
9.	CC finaliza operación y cierra el sistema.		
SUB FLUJO N° 2: Modificar periodo			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
5.	CC y sistema ejecutan los pasos del 1 al 4. CC selecciona el periodo aperturado que encontró el sistema y presiona el botón Cancelar.	6.	Sistema muestra en el formulario el botón modificar y nuevo en reemplazo a grabar y cancelar. Adiciona la columna "Seleccione estado", y deja editable la columna de fecha de inicio y fin.
7.	CC cambia la fecha de los periodos que desea, y pulsa el botón Modificar.	8.	Sistema recorre la lista de periodos, en los que hayan tenido un cambio de fecha se comprueba los siguientes puntos:- que la fecha de inicio y fin sean válidas.- que no exista otro registro con los mismos datos de oficina, servicio, fecha de inicio y fin.- que no exista un periodo abierto con los mismos datos de oficina y servicio.Finalizando la comprobación satisfactoriamente, actualiza los periodos modificados y muestra el mensaje "La transacción se realizó correctamente".
FLUJO ALTERNATIVO N° 1: Fechas inválidas			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
5.	CC al no detectar un periodo abierto, selecciona las fechas de inicio y fin, y procede a registrar presionando el botón Grabar.	6.	Sistema comprueba los siguientes puntos: - que la fecha de inicio y fin sean válidas. Detecta el caso y muestra el error "El rango de fechas no es correcto", señalando los únicos rangos de fecha permitidos: del 01 al 15, del 01 al fin de mes, del 16 al fin de mes; y detiene el proceso

			de registro.
7.	CC corrige el dato según lo informado y continua con el flujo normal.		
FLUJO ALTERNATIVO N° 2: Periodo existente			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
5.	CC salta al paso 5 sin comprobar la existencia del periodo, y también para el subflujo n° 2, procede a registrar un periodo nuevo.	6.	Sistema comprueba los siguientes puntos: - que no exista otro registro con los mismos datos de oficina, servicio, fecha de inicio y fin. Detecta el caso y muestra el error "Existe un rango de fecha ya establecido"; y detiene el proceso de registro.
7.	CC se percató que ya no es necesario volverlo a ingresar y cierra el sistema.		
FLUJO ALTERNATIVO N° 3: Periodo abierto actualmente			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
5.	CC salta al paso 5 sin comprobar la existencia del periodo, y también para el subflujo n° 2, procede a registrar un periodo nuevo.	6.	Sistema comprueba los siguientes puntos: - que no exista un periodo abierto con los mismos datos de oficina y servicio. Detecta el caso y muestra el error "La oficina y servicio cuentan con un rango de fechas abierto"; y detiene el proceso de registro.
7.	CC comprueba ello y procede con el subflujo n° 2, cerrar periodo.		
Postcondiciones:		Se apertura y/o cierra uno o más periodos de asistencia.	
Puntos de extensión:		-	
Excepciones:		-	
Incluye:		-	
Prioridad:		Media	
Notas y pendientes:		Finalizado	
C.U: ACU05		Consultar asistencia	
Creado por:		Juan Carlos Morales	
Fecha de creación:		15/04/2012	
Última actualización por:		Juan Carlos Morales	
Fecha última actualización:		15/04/2012	
Actores:		Centro de Control (CC), Supervisor de Asistencia Sectorizado (SA)	
Descripción:		SA consulta la asistencia del personal limitándose a los registros realizados por su propio usuario. CC	

	consulta la asistencia del personal registrado por todos los usuarios.		
Precondiciones:		El usuario debe ser autenticado con el rol de "Centro de control" o "Supervisor de asistencia".	
FLUJO NORMAL			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	CC/SA accede al formulario "Consulta de Asistencia".	2.	Sistema muestra formulario de consulta, en la sección "Detallado", con los siguientes campos de filtro todos los clientes, ó, solo uno específico, tipo de asistencia, situación laboral, fecha de inicio y fin, personal activo, cesado o todos; con opción de ordenado por cliente, establecimiento, personal, fecha de inicio y fin; y de los botones refrescar y reporte. La tabla a mostrar considera las siguientes columnas: nombre del cliente y establecimiento, DNI del personal, apellidos y nombres, fecha de inicio y fin de asistencia, hora de inicio y fin, total de horas del rango, tipo de asistencia, tipo del puesto y tipo de pago.
3.	CC/SA selecciona los parámetros de filtro deseados para realizar la consulta, y pulsa el botón Refrescar.	4.	Sistema muestra la lista de personal según los parámetros, y según el tipo de usuario en consulta: - si es el SA, muestra la asistencia registrada por su propio usuario, mas no el de los demás. - si es el CC, muestra la asistencia de todos los usuarios que hayan registrado.
5.	CC/SA obtiene la lista y desea imprimirla, para ello presiona el botón Reporte.	6.	Sistema envía la lista consultada al reporte "Asistencia por cliente y establecimiento", agrupándolo por el nombre del título.
7.	CC/SA obtiene sus consultas y cierra el sistema.		
SUB FLUJO N° 1: Consulta acumulado por establecimiento			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	CC/SA accede al formulario "Consulta de Asistencia", en la sección "Acumulado por establecimiento".	2.	Sistema muestra el formulario de consulta en la sección "Acumulado por establecimiento", con los campos, buscar cliente y establecimiento, fecha de inicio y fin, personal activo, cesado o todos, y el botón refrescar. Dos secciones de lista con la siguiente

			descripción: - la primera, contiene los distintos turnos de asistencia que han sido registrados con el cliente y establecimiento seleccionado, mostrando las columnas: fecha y hora de inicio y fin, cantidad de personas en el turno, cantidad de horas del turno, cálculo de horas por personas; - la segunda, contiene el personal registrado para cada turno de la primera lista, con las columnas: código de personal, apellidos y nombres, tipo de asistencia, de remuneración y de puesto.
3.	CC/SA selecciona los parámetros de filtro deseados para realizar la consulta, y pulsa el botón Refrescar.	4.	Sistema carga los turnos de asistencia según los parámetros en la primera tabla del formulario; y bajo el mismo criterio según el rol del usuario.
5.	CC/SA selecciona uno de los turnos para verificar el personal presente en el.	6.	Sistema lista en la segunda tabla el personal registrado para el turno seleccionado.
7.	CC/SA obtiene sus consultas y cierra el sistema.		
SUB FLUJO N° 2: Consulta por agente			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	CC/SA accede al formulario "Consulta de Asistencia", en la sección "Agente".	2.	Sistema muestra el formulario de consulta en la sección "Acumulado por establecimiento", con los campos, buscar personal, fecha de inicio y fin, y los botones refrescar y reporte. La sección de la lista muestra los registros de asistencia del personal en todos los clientes y establecimientos a los que asistió, mostrando las siguientes columnas: código y nombre de cliente, establecimiento, fecha y hora de inicio y fin, nro. de horas, tipo de asistencia, de puesto y de pago.
3.	CC/SA selecciona los parámetros de filtro deseados para realizar la consulta, y pulsa el botón Refrescar.	4.	Sistema carga los turnos de asistencia según los parámetros seleccionados; y bajo el mismo criterio según el rol del usuario.
5.	CC/SA obtiene la lista y desea imprimirla, para ello presiona el botón Reporte.	6.	Sistema envía la lista consultada al reporte "Detalle de asistencia por trabajador".
7.	CC/SA obtiene sus consultas y cierra el sistema.		

Postcondiciones:	Se apertura y/o cierra uno o más periodos de asistencia.
Puntos de extensión:	-
Excepciones:	-
Includes:	-
Prioridad:	Media
Notas y pendientes:	Finalizado

C.U: LPCU01		Mantener estructuras de pagos	
Creado por:		Juan Carlos Morales	
Fecha de creación:		16/04/2012	
Última actualización por:		Juan Carlos Morales	
Fecha última actualización:		20/04/2012	
Actores:		Planillero (PLA)	
Descripción:		PLA registra, modifica o elimina estructuras de pago de personal, según los parámetros de cliente, establecimiento, servicio, cargo y tipo de remuneración.	
Precondiciones:		El usuario debe ser autenticado con el rol de "Planillero".	
FLUJO NORMAL			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	PLA accede al formulario "Estructura de Pago".	2.	Sistema muestra formulario dividido en 3 secciones, con la descripción siguiente: - la primera, es la cabecera de o las estructuras a crear, y requiere los siguientes campos a seleccionar: cliente y establecimiento, tipo de servicio, ocupación y categoría laboral. - la segunda, son los datos de la estructura, el cual es una tabla al que se puede adicionar las estructuras necesarias, y con los datos a ingresar por columna de: tipo de remuneración, cantidad de puestos, hora de inicio y fin, tipo de puesto, condición del pago (mensual o diario), considerar feriados (sí o no), y el cálculo de la remuneración. Y los botones: adicionar y quitar estructura, duplicar estructura, refrescar fórmula, refrescar todo; - la tercera, es la tabla de los conceptos de pago en donde se ingresarán los montos a pagar por cada uno, esta poseerá las siguientes columnas: nombre del concepto, variable de horas y porcentaje para el cálculo, monto en efectivo. Y la sección y botón para ver las fórmulas. Además de los botones grabar y cancelar.

3.	PLA y Sistema siguen el proceso de búsqueda y selección del cliente y establecimiento, servicio, ocupación y categoría laboral. PLA presiona el botón adicionar estructura.	4.	Sistema comprueba que no exista otra estructura con los mismos parámetros de cabecera actualmente activa. Al no detectar una, adiciona una fila a la segunda sección con los datos a ingresar, y el carga a la tercera sección la lista de conceptos de pago actualmente activos, con los campos de variables y montos a ingresar.
5.	PLA ingresa los datos de la estructura de pago, y continúa con los valores de conceptos de pago.	6.	Sistema efectúa el cálculo de los demás conceptos de pago, en cada cálculo comprueba la fórmula que le corresponde a cada concepto, y actualiza el total de remuneración en la estructura.
7.	PLA finaliza el ingreso de datos de estructura y procede a registrar presionando el botón Grabar.	8.	Sistema comprueba los siguientes puntos: - que el cliente, establecimiento y demás parámetros a registrar no hayan sido desactivados durante el proceso. - que no se haya registrado o activado otra estructura con los mismos datos de cabecera durante el proceso. - que la lista de estructuras ingresadas no cuente con rangos de horas de inicio y fin cruzadas entre sí. - que el cálculo de montos sea el que corresponde a las fórmulas activas en el momento del registro de la estructura. Finalizado la comprobación satisfactoriamente, registra la estructura de pago ingresada y muestra el mensaje "La estructura de pago se guardó correctamente, ¿desea volver a grabar con el mismo cliente y establecimiento?"
9.	PLA no desea registrar otra estructura y cierra el sistema.		
SUB FLUJO N° 1: Modificar estructura de pago			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	PLA y Sistema siguen los pasos del 1 al 2. PLA presiona el botón Cancelar.	2.	Sistema muestra la opción de buscar estructura, anular, activar y eliminar.

3.	PLA presiona el botón Buscar estructura.	4.	Sistema muestra ventana "Búsqueda de Estructura de Pago", con los siguientes parámetros de filtro: nombre del cliente, establecimiento, tipo de servicio, y código de estructura, en estado activado o anulado. Además de 2 secciones de resultados: - la primera mostrará la lista desplegable de los clientes encontrados según el filtro y que cuenten con estructuras, cada fila conteniendo los establecimientos, y estos a sus servicios, con los cuales se registró estructuras; - la segunda mostrará la lista desplegable de las ocupaciones con las que cuenta el servicio seleccionado en la lista anterior, cada fila conteniendo la categoría laboral, y estos a los códigos de estructura encontrados según el filtro.
5.	PLA realiza filtro y presiona el botón buscar.	6.	Sistema carga los clientes, establecimientos y servicios en la primera lista según el filtro.
7.	PLA selecciona el cliente deseado y despliega su contenido de establecimientos y de servicios. PLA selecciona un servicio de estructura.	8.	Sistema carga a la segunda lista las ocupaciones, categoría laboral y las estructuras encontradas para el servicio seleccionado en la primera lista.
9.	PLA selecciona la ocupación y despliega su contenido hasta seleccionar la estructura de pago deseada.	10.	Sistema carga los datos de la estructura al formulario principal, llenando las 3 secciones.
11.	PLA realiza las modificaciones necesarias en la estructura y presiona el botón Modificar.	12.	Sistema comprueba los puntos indicados en el paso nº 8 del flujo normal. Finalizado la comprobación satisfactoriamente, actualiza los datos de la estructura de pago, y muestra el mensaje "La estructura de pago se modificó correctamente, ¿desea mantener la información?"
13.	PLA realiza las modificaciones necesarias en la estructura y presiona el botón Modificar.		
SUB FLUJO N° 2: Anular/Eliminar estructuras de pago			

Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	PLA y Sistema siguen los pasos del 1 al 11 del sub flujo nº 1. PLA selecciona las estructuras de pago que desea y presiona el botón Anular.	2.	Sistema recorre la lista de estructuras de la segunda sección y actualiza el estado e las filas seleccionadas a Anulado. Muestra el mensaje "La estructura de pago fue anulada".
3.	PLA finaliza operación y cierra el sistema.		
SUB FLUJO Nº 2: Activar estructuras de pago			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	PLA y Sistema siguen los pasos del 1 al 11 del sub flujo nº 1. PLA selecciona las estructuras de pago que desea y presiona el botón Activar.	2.	Sistema comprueba los siguientes puntos:- que el cliente, establecimiento y demás parámetros a registrar no hayan sido desactivados antes o durante el proceso.- que no se haya registrado o activado otra estructura con los mismos datos de cabecera durante el proceso. Finalizado la comprobación satisfactoriamente, recorre la lista de estructuras de la segunda sección y actualiza el estado e las filas seleccionadas a Activado. Muestra el mensaje "La estructura de pago fue activada".
3.	PLA finaliza operación y cierra el sistema.		
FLUJO ALTERNATIVO Nº 1: Cabecera de estructura existente			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
3.	PLA y Sistema siguen el proceso de búsqueda y selección del cliente y establecimiento, servicio, ocupación y categoría laboral. PLA presiona el botón adicionar estructura.	4.	Sistema detecta que existe una estructura con los mismos parámetros de cabecera y muestra alerta: "Una estructura de pago con los parámetros seleccionados ya se grabó".
5.	PLA ve conveniente modificar la estructura existente, cancela la operación y procede con el subflujo nº 1.		
FLUJO ALTERNATIVO Nº 2: Editar variables o fórmulas de conceptos			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema

5.	PLA ingresa los datos de la estructura de pago, y continúa con los valores de conceptos de pago. PLA cambia valores de horas, porcentaje, y/o fórmula de los conceptos.	6.	Sistema efectúa el cálculo de los conceptos de pago, en cada cálculo comprueba el nuevo valor de horas, porcentaje y/o fórmula de concepto modificado, y actualiza el total de remuneración en la estructura.
7.	PLA continúa con el paso nº 7 del flujo normal.		
Postcondiciones:		Se registra la estructura de pago para ser utilizado en el cálculo de liquidación de sueldos y jornales.	
Puntos de extensión:		-	
Excepciones:		NE1-P4: Si el usuario no ha seleccionado un cliente, establecimiento, servicio, ocupación y categoría laboral, el sistema alerta que debe completar los datos marcados. NE2-P4: Si el usuario desea ingresar otra estructura sin haber completado los datos de la anterior, el sistema alerta que debe completar los datos marcados. NE3-P4: Si el usuario no ha completado los datos del formulario, el sistema señala estos datos y alerta que debe completarlos. NE3-P6: Si el usuario ha ingresado un valor o fórmula inválida en los conceptos de pago, el sistema señalara la ubicación del error.	
Incluye:		-	
Prioridad:		Alta	
Notas y pendientes:		Finalizado	

C.U: LPCU02		Calcular liquidación de sueldos y jornales	
Creado por:		Juan Carlos Morales	
Fecha de creación:		20/04/2012	
Última actualización por:		Juan Carlos Morales	
Fecha última actualización:		21/04/2012	
Actores:		Planillero (PLA)	
Descripción:		PLA carga los periodos de asistencia procesados y realiza la carga de horas trabajadas del personal para cada estructura de pago (EP) activa en el sistema. Posteriormente genera el cálculo de horas trabajadas a efectivo.	
Precondiciones:		Deben existir periodos de asistencia procesados y EP activas para todos los turnos de asistencia.	
FLUJO NORMAL			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	PLA accede al formulario "Cálculo de Liquidación de Sueldos y Jornales".	2.	Sistema muestra formulario dividido en 2 secciones, con la descripción siguiente: - la primera, es la sección de periodos de asistencia procesados, los cuales serán marcados para generar el cálculo esta cuenta con opciones de búsqueda: rango de fecha del periodo, oficina, y servicio, además, la tabla del resultado poseerá las columnas: oficina, servicio, fecha de inicio y fin, y casilla de selección. - la segunda, es para la lista de asistencia registrada en el Módulo de Asistencia, calculando las horas prorrateadas con los turnos de las EP activas, y por cada tipo de asistencia asignado. Las columnas a mostrar son: nombre de cliente, establecimiento y personal, tipo remuneración, hora de inicio y fin de la EP, cantidad de horas de asistencia normal, horas extras (columnas según tipos de horas extras activos en el sistema), tipos de asistencia (columnas según los tipos activos en el sistema), y horas laboradas en feriados. Además de los botones: buscar periodo, consultar cálculo de asistencia, consultar faltantes y calcular pagos; estos dos últimos

			como botones inhabilitados.
3.	PLA ingresa los datos de filtro para encontrar el periodo deseado a calcular y presiona el botón Buscar.	4.	Sistema carga los periodos encontrados según los parámetros de filtro ingresados, y cuyo estado es "procesado".
5.	PLA marca los periodos que desea consultar el cálculo de horas de asistencia por estructura, y presiona el botón Consultar.	6.	Sistema muestra la consulta ejecutando los siguientes pasos: - carga toda la asistencia del personal, cuya fecha de la asistencia, tipo de servicio y la ubicación del establecimiento pertenezcan al rango de fechas, servicio y oficina señalados en los periodos seleccionados. - agrupa la asistencia cargada: por cliente, por establecimientos, por persona, por el tipo de remuneración y de puesto señalado en la asistencia; - comprueba que el resultado agrupado (cliente, establecimiento, servicio, tipo de remuneración y de puesto, la categoría laboral y ocupación del personal), cuente con estructura de pago registrada y activa. - marca los registros agrupados que no cuenten con estructura de pago activa. - al finalizar sin existir un registro marcado, habilita el botón Calcular.
7.	PLA efectúa el cálculo de liquidación de sueldos y jornales presionando el botón Calcular.	8.	Sistema registra el cálculo ejecutando los siguientes pasos:- recorre la lista verificando que no se haya alterado los datos o estado de la EP durante el proceso;- en cada fila obtiene el cálculo de horas de cada tipo de asistencia, horas extras, y feriados trabajados;- por cada fila consulta las EP asociadas y obtiene el monto efectivo de los conceptos de pago;- procesa los datos obtenidos de horas y montos efectivos, a través de las fórmulas de cálculo de planilla, asociada a cada tipo de asistencia, horas extras, feriados trabajados;- procesa nuevamente los resultados en efectivo, a través de

			las fórmulas de conceptos de pago asociados al EP;- registra los últimos resultados obtenidos, el cual corresponde a la liquidación de sueldos y jornales.Finalizado el registro muestra el mensaje "El cálculo de liquidación de sueldos y jornales se registró correctamente".
9.	PLA finaliza la operación y cierra el sistema.		
FLUJO ALTERNATIVO N° 1: Asistencia sin estructura de pago			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
		6.	Sistema detecta durante la consulta de cálculo de horas de asistencia por EP, que existen registros de asistencia sin una EP asociada, y a estos registros los marca señalando que son imposibles procesar. Sistema no habilita el botón Calcular.
7.	PLA verifica los registros marcados y procede a actualizar la información de EP, llevando a cabo el proceso del PCU01-Gestionar estructuras de pagos. PLA retorna al formulario y consulta nuevamente el cálculo de horas de asistencia por estructura.	8.	Sistema continua con el paso n° 6 del flujo normal.
FLUJO ALTERNATIVO N° 2: Estructura alterada durante el proceso			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
		8.	Sistema registra el cálculo ejecutando los siguientes pasos: - recorre la lista verificando que no se haya alterado los datos o estado de la EP durante el proceso; Sistema detecta el caso y para cada registro afectado detiene el cálculo y continúa con el siguiente, sin alterar a los demás. Al término del cálculo señala los registros detectados y muestra el mensaje: "Existen EP que han sido alteradas durante el proceso, actualice los datos y ejecute nuevamente la consulta". Sistema deshabilita el botón Calcular y habilita el botón Consultar faltantes.

9.	PLA verifica los registros marcados y procede a actualizar la información de EP, llevando a cabo el proceso del PCU01-Gestionar estructuras de pagos. PLA retorna al formulario y consulta nuevamente el cálculo de horas de asistencia por estructura, presiona el botón Consultar faltantes.	10.	Sistema continua con el paso nº 6 del flujo normal, considerando en esta ocasión, solo a los registros que no hayan sido finalizados su cálculo.
Postcondiciones:	Se registra el cálculo de liquidación de sueldos y jornales del personal que cuenta con asistencia en los periodos seleccionados.		
Puntos de extensión:	-		
Excepciones:	NE1-P6: Si el usuario no ha seleccionado un periodo, el sistema muestra la alerta "Seleccione un periodo para efectuar la consulta".		
Incluye:	-		
Prioridad:	Alta		
Notas y pendientes:	Finalizado		

C.U: LPCU03		Adicionar otros ingresos y/o descuentos	
Creado por:		Juan Carlos Morales	
Fecha de creación:		21/04/2012	
Última actualización por:		Juan Carlos Morales	
Fecha última actualización:		21/04/2012	
Actores:		Supervisor de Planillas (SP)	
Descripción:		SP carga cálculo de liquidación de sueldos y jornales (LSJ) registrado, y adiciona otros ingresos y/o descuentos (OID) a cada personal calculado.	
Precondiciones:		Debe haberse registrado el cálculo de LSJ.	
FLUJO NORMAL			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
1.	SP accede al formulario "Otros Ingresos y Descuentos por Trabajador".	2.	Sistema muestra formulario dividido en 4 secciones, con la descripción siguiente: - la primera, es la sección de periodos de asistencia calculados, esta cuenta con la opción de filtro: rango de fecha del periodo; además, la tabla del resultado poseerá las columnas: oficina, servicio y fecha de inicio y fin; - la segunda, es la sección del personal con cálculo de LSJ registrado en el periodo seleccionado en la primera tabla, las columnas a mostrar son, apellidos y nombres y nro. de DNI, además cuenta con opciones de búsqueda por nro. de DNI y apellidos y nombres; - la tercera, es la sección del cálculo de LSJ por estructura de pago, que corresponde al personal seleccionado en la segunda tabla, los campos a mostrar en la tabla son: horario calculado de la EP, nombre del cliente y establecimiento, tipo de remuneración, cantidad de horas calculadas, los importes de ingreso (columnas según los conceptos de la EP), vacaciones y feriados, los importes de descuentos (columnas según los tipos de asistencia configurados para descuento). y los importes

			del personal (según los registrados en la ficha del personal, y el total neto a pagar; - la cuarta, es la sección de OID a adicionar al cálculo mostrado en la tercera tabla, se muestran una tabla para ingresos y otra para descuentos, con las columnas: nombre del concepto e importe, y para cada uno las opciones de adicionar concepto, quitar y refrescar, los únicos conceptos posibles a agregar serán los que se encuentren configurados en el sistema para OID. Además del botón modifica y refrescar.
3.	SP selecciona el rango de fechas del periodo que desee acceder.	4.	Sistema carga en la primera tabla, los periodos con cálculo de LSJ registrados y con la fecha de inicio y fin seleccionado.
5.	SP selecciona el periodo.	6.	Sistema carga los cálculos de pago por estructura de costo con los que cuenta el personal.
7.	SP adiciona un ingreso y/o descuento presionando el botón Adicionar concepto.	8.	Sistema adiciona una fila a la cuarta sección y carga los conceptos configurados para OID en un campo de selección.
9.	SP selecciona el concepto a adicionar e ingresa el importe. SP registra la adición de OID presionando el botón Modificar.	10.	Sistema actualiza el importe de los conceptos de ingresos y/o descuentos de las estructuras de pago calculadas al personal, y de manera proporcional en relación al importe total. Al finalizar muestra el mensaje "La transacción se realizó correctamente".
11.	SP finaliza operación y cierra el sistema.		
SUB FLUJO N° 1: importar otros ingresos y/o descuentos			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema

1.	SP accede al formulario "Importar otros ingresos y/o descuentos	2.	Sistema muestra formulario dividido en 2 secciones, con la descripción siguiente: - la primera, es la sección que corresponde al origen de importación, el cual es seleccionar un archivo de hoja de cálculo, y una lista de las hojas que posee el archivo para seleccionar las que se desee importar, los botones seleccionar archivo e importar, y la indicación del formato de archivo: "El archivo a importar debe poseer las siguientes columnas necesariamente: 1-Cod_trabajador 2-DNI 3-Trabajador 4-Cod_concepto 5-Importe" - la segunda, es la tabla con los datos importado de las hojas del archivo, las columnas a mostrar son mencionadas en las indicaciones del formato de archivo. Al lado de esta lista se mostrará la sección de errores de datos encontrados en la importación.
3.	SP selecciona el periodo con cálculo registrado, busca y selecciona el archivo de hoja de cálculo presionando el botón Selecciona.	4.	Sistema carga los nombres de las hojas que contienen el archivo, y cada una con un casillero para seleccionar las deseadas.
5.	SP selecciona las hojas necesarias y presiona el botón Importar.	6.	Sistema carga los datos que contiene las hojas seleccionadas, en la tabla de la segunda sección siguiendo los siguientes pasos: - por cada fila comprueba que no exista ninguna inconsistencia con los tipos de datos; - comprueba que el personal importado tenga cálculo de LSJ registrado en el periodo seleccionado; - comprueba que los conceptos de pago importados existan y estén activos; - compara que los importes tipo descuento no sean mayores al importe total calculado al

			personal;
7.	SP da conformidad a los datos importados y registra los OID presionando el botón Modificar.	8.	Sistema verifica que no exista ningún error en la lista y actualiza los importes de conceptos de ingresos y/o descuentos calculados para cada personal importado, y de manera proporcional a cada estructura con la que cuenta, en relación a su importe total. Al término muestra el mensaje "La transacción se realizó correctamente".
9.	SP finaliza operación y cierra el sistema.		
FLUJO ALTERNATIVO N° 1: Inconsistencia de datos de importación			
Paso	Acción del actor	Paso	Respuesta del sistema
		6.	Sistema luego de cargar los datos, proceder con las comprobaciones, y detectar inconsistencia en los datos, marca la fila con error, y va cargando la lista de errores señalando el dato con error.
7.	SP procede a corregir el archivo según los errores señalados en la lista, y continúa con el paso n° 3 del subflujo n° 1.		
Postcondiciones:		Se actualiza el importe de pago del personal en los conceptos OID.	
Puntos de extensión:		-	
Excepciones:		NE1-P10: Si el usuario no ha seleccionado un concepto de ingreso y/o descuento, el sistema muestra mensaje "Ingrese conceptos de ingreso y/o descuento". NE2-P3: Si el usuario no ha seleccionado un periodo calculado y presiona el botón buscar archivo, el sistema muestra la alerta "Seleccione un periodo". NE3-P6: Si el usuario no ha seleccionado una hoja del archivo cargado y presiona el botón Importar, el sistema muestra la alerta "Seleccione una hoja del archivo a importar".	
Inclúdes:		-	
Prioridad:		Alta	
Notas y pendientes:		Finalizado	

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

CASO DE PRUEBA: CP-0001	REQUERIMIENTOS: REQ-0001-C	CASO DE USO: ACU01-Registrar asistencia	APLICACIÓN: Sistema de Control	ESTADO DEL CASO DE PRUEBA: 1. Culminado satisfactoriamente 2. Culminado con Problemas 3. No Culminado
-----------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	---

Requisitos de Prueba:

Debe haber sido aperturado periodos para la fecha presente a registrar asistencia, y contar con los accesos de registro.

Objetivo del Caso de Prueba:

Registrar la asistencia del personal

Paso	Instrucción	Resultados Esperados	Resultados Reales	Persona que ejecuto las pruebas	Levantado Por:	Fecha /hora Levantam.obs.
1	El actor con acceso a registrar asistencia en tipos de establecimientos Planta, y en las oficinas destacadas a él, busca y selecciona un cliente y establecimiento.	El sistema muestra una grilla con opciones de búsqueda por nombre de cliente y establecimiento. La grilla muestra las columnas: - Cód. cliente - Razón Social cliente. - Cód. Establecimiento. - Nombre Establecimiento. Para este actor se listan establecimientos de tipo Planta, más no, Naves Mercantes o Pesqueras. Luego de seleccionar, muestra los tipos de servicio que tiene permitido registrar el actor.	Conforme a lo esperado.	Juan Carlos Morales	-	-
2	El actor pulsa el botón "Personal" para la búsqueda de los trabajadores a registrar.	El sistema emite la alerta, "Seleccione fecha y hora de inicio y término", e impide la búsqueda de personal.				
3	El actor ingresa los datos de fecha y hora y busca personal.	El sistema muestra una grilla con opciones de búsqueda por nombre del personal. La grilla muestra las columnas: - Cód. personal - Apellidos y nombres - Nro. documento Para este actor se lista el personal con domicilio aledaño a la oficina destacada.				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

4	El actor selecciona uno o más personas.	El sistema carga la grilla de asistencia con el personal seleccionado, las columnas mostradas son: - Cód. personal - Apellidos y nombres - Tipo de asistencia - Fec. inicio - Fec. fin - Hor. inicio - Hor. fin - Tipo remuneración - Tipo de puesto - Observaciones				
5	El actor ha seleccionado un personal que ya cuenta con asistencia registrada en el turno seleccionado, e intenta registrar la asistencia.	El sistema muestra la alerta "Cruce de asistencia", señalando las personas en registro con los turnos que tienen cruce, y cuales son dichos cruces de asistencia; y detiene el proceso de registro.				
6	El actor realiza el registro de asistencia, luego que en otro formulario, otro usuario ha cerrado el periodo en curso.	El sistema muestra la alerta "El periodo a registrar ha sido cerrado o eliminado"; y detiene el proceso de registro.				
7	El actor realiza el registro de asistencia, luego que en otro módulo, otro usuario ha desactivado el cliente seleccionado para el registro.	El sistema muestra la alerta "Uno de los registros ha sido desactivado y no puede continuarse"; y detiene el proceso de registro.				
8	El actor realiza el registro de asistencia teniendo todos los datos ingresados y conformes.	El sistema registra la asistencia ingresada y muestra el mensaje "Las asistencias fueron ingresadas".				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

CASO DE PRUEBA: CP-0002	REQUERIMIENTOS: REQ-0001-C	CASO DE USO: ACU02-Confirmar asistencia	APLICACIÓN: Sistema de Control	ESTADO DEL CASO DE PRUEBA: 4. Culminado satisfactoriamente 5. Culminado con Problemas 6. No Culminado
-----------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	---

Requisitos de Prueba:

Debe haber registrado asistencia anteriormente y no haya caducado el tiempo permitido de modificación.

Objetivo del Caso de Prueba:

Dar confirmación y más detalle a la asistencia registrada del personal.

Paso	Instrucción	Resultados Esperados	Resultados Reales	Persona que ejecuto las pruebas	Levantado Por:	Fecha /hora Levantam.obs.
1	El actor con acceso a registrar asistencia en tipos de establecimientos Planta, y en las oficinas destacadas a él, busca y selecciona un cliente y establecimiento.	El sistema muestra una grilla con opciones de búsqueda por nombre de cliente y establecimiento. La grilla muestra las columnas: - Cód. cliente - Razón Social cliente. - Cód. Establecimiento. - Nombre Establecimiento. Para este actor se listan establecimientos de tipo Planta, más no, Naves Mercantes o Pesqueras. Luego de seleccionar, muestra los tipos de servicio que tiene permitido registrar el actor.			-	-
3	El actor ingresa los datos de fecha y hora y presiona Refrescar.	El sistema muestra una grilla de la lista de personal registrado con asistencia para el establecimiento y turno seleccionado. La grilla se divide en dos, la primera muestra la lista de personal; y la segunda, la asistencia del personal marcado en la primera grilla, con las columnas: - Estado - Tipo de asistencia - Fec. inicio - Fec. fin - Hor. inicio - Hor. fin - Total horas - Tipo remuneración - Tipo de puesto - Observaciones				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

4	El actor intenta modificar la asistencia cuya caducidad permitida de edición ha finalizado.	El sistema mantiene bloqueada los registros de asistencia, e impide su edición.				
5	El actor ha modificado el turno de asistencia de un personal, de modo que este se cruza con otro turno que también posee.	El sistema muestra la alerta "Cruce de asistencia", señalando las personas en registro con los turnos que tienen cruce, y cuales son dichos cruces de asistencia; y detiene el proceso de registro.				
6	El actor realiza la modificación de asistencia, luego que en otro formulario, otro usuario ha cerrado el periodo en curso.	El sistema muestra la alerta "El periodo a registrar ha sido cerrado o eliminado"; y detiene el proceso de registro.				
7	El actor realiza la modificación de asistencia, luego que en otro módulo, otro usuario ha desactivado el cliente seleccionado para el registro.	El sistema muestra la alerta "Uno de los registros ha sido desactivado y no puede continuarse"; y detiene el proceso de registro.				
8	El actor realiza la modificación de asistencia teniendo todos los datos ingresados y conformes.	El sistema registra la asistencia ingresada y muestra el mensaje "Las asistencias fueron ingresadas".				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

CASO DE PRUEBA: CP-0003	REQUERIMIENTOS: REQ-0001-C	CASO DE USO: ACU03-Activar personal	APLICACIÓN: Sistema de Control	ESTADO DEL CASO DE PRUEBA: 7. Culminado satisfactoriamente 8. Culminado con Problemas 9. No Culminado
-----------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	---

Requisitos de Prueba:

Debe existir personal registrado en el sistema y pendientes por activar.

Objetivo del Caso de Prueba:

Activar el personal registrado para su futuro registro de asistencia.

Paso	Instrucción	Resultados Esperados	Resultados Reales	Persona que ejecuto las pruebas	Levantado Por:	Fecha /hora Levantam.obs.
1	El actor presiona Refrescar para ver los últimos registros de personal.	El sistema muestra una grilla del personal registrado, mostrando las columnas: - Cód. personal - Apellidos y nombres - Nro. DNI - Departamento - Fecha ingreso - Seleccionar			-	-
3	El actor intenta registrar sin haber seleccionado algún personal.	El sistema muestra la alerta "Debe seleccionar al menos un personal para continuar"; y detiene el proceso de registro.				
4	El actor selecciona un personal e intenta registrar sin haber ingresado la fecha de ingreso.	El sistema muestra la alerta ""Ingrese una fecha correcta para el personal""; y detiene el proceso de registro.				
5	El actor realiza la activación de del personal teniendo todos los datos ingresados y conformes.	El sistema registra las activaciones del personal y muestra el mensaje "El personal seleccionado ha sido activado correctamente".				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

CASO DE PRUEBA: CP-0004	REQUERIMIENTOS: REQ-0001-C	CASO DE USO: ACU04-Mantener periodos de asistencia	APLICACIÓN: Sistema de Control	ESTADO DEL CASO DE PRUEBA: 10. Culminado satisfactoriamente 11. Culminado con Problemas 12. No Culminado
-----------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------	--

Requisitos de Prueba:

El actor debe contar con accesos sobre mantenimiento de periodos.

Objetivo del Caso de Prueba:

Cerrar y aperturar los periodos de asistencia que permitirán a los demás usuarios realizar registros.

Paso	Instrucción	Resultados Esperados	Resultados Reales	Persona que ejecuto las pruebas	Levantado Por:	Fecha /hora Levantam.obs.
1	El actor desea ubicar un periodo a cerrar y presiona el botón Buscar.	El sistema muestra la alerta "Debe seleccionar los parámetros de búsqueda", y detiene el filtro.			-	-
2	El actor selecciona las opciones de filtro: oficina, servicio, fecha de inicio y fin, y presiona Buscar.	El sistema filtra la lista de periodos mostrando en la grilla las columnas: - Cód. de periodo - Oficina - Servicio - Fec. Inicio - Fec. Fin - Estado - Abrir/Cerrar				
3	El actor selecciona el o los periodos que desea cerrar y presiona el botón Modificar.	El sistema registra el estado de los periodos, y muestra el mensaje "La transacción se realizo correctamente". Para los usuarios de registro de asistencia, el periodo cerrado, según la oficina y servicio, imposibilita efectuar operaciones en el rango de fechas del periodo.				
4	El actor ingresa los parámetros necesarios para aperturar un periodo que actualmente ya existe abierto, y presiona el botón Guardar.	El sistema muestra la alerta "La oficina y servicio cuentan con un rango de fechas abierto"; y detiene el proceso de registro.				
5	El actor ingresa un rango de fechas cualquiera y presiona Guardar.	El sistema muestra la alerta "El rango de fechas no es correcto", señalando los únicos rangos de fecha permitidos: del 01 al 15, del 01 al fin de mes, del 16 al fin de mes; y detiene el proceso de registro.				
6	El actor ingresa los parámetros necesarios para aperturar un periodo que no tenga ninguna duplicidad y todo sea conforme, y presiona el botón	El sistema registra el nuevo periodo, y muestra el mensaje "La transacción se realizo correctamente".				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

	Guardar.	Para los usuarios de registro de asistencia, deben contar con este periodo aperturado, según la oficina y servicio, y les permite efectuar operaciones en el rango de fechas del periodo.				
7	El actor intenta aperturar un periodo anteriormente cerrado, teniendo este otro periodo abierto.	El sistema muestra la alerta "La oficina y servicio cuentan con un rango de fechas abierto"; y detiene el proceso de registro.				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

CASO DE PRUEBA: CP-0005	REQUERIMIENTOS: REQ-0001-C	CASO DE USO: ACU05-Consultar Asistencia	APLICACIÓN: Sistema de Control	ESTADO DEL CASO DE PRUEBA: 13. Culminado satisfactoriamente 14. Culminado con Problemas 15. No Culminado
-----------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Requisitos de Prueba:

El actor debe haber registrado asistencia anteriormente.

Objetivo del Caso de Prueba:

Consultar la asistencia de personal registrada por los usuarios, en diferentes modalidades de consulta.

Paso	Instrucción	Resultados Esperados	Resultados Reales	Persona que ejecuto las pruebas	Levantado Por:	Fecha /hora Levantam.obs.
1	El actor sin seleccionar ningún parámetro presiona el botón Refrescar.	El sistema realiza la búsqueda por defecto en la fecha actual, de toda la asistencia registrada para todos los establecimientos, todos los servicios, tipos de asistencia y situación laboral, personal solo activo. Muestra la grilla del resultado con las siguientes columnas: - Cliente - Establecimiento - Nro. documento - Apellidos y nombres - Fec. inicio - Fec. fin - Hor. Inicio - Hor. Fin - Total horas - Tipo asistencia - Tipo de puesto - Tipo remuneración La asistencia que muestra corresponde a los que el mismo actor ha registrado anteriormente, más no, a los registrados por otros usuarios.			-	-
2	El actor selecciona un cliente y establecimiento y presiona el botón Refrescar.	El sistema realiza el filtro y muestra la asistencia en el establecimiento seleccionado.				
3	El actor selecciona la opción, Personal Inactivo y pulsa Refrescar.	El sistema realiza el filtro y muestra la asistencia del personal que posee asistencia y ha sido desactivado.				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

CASO DE PRUEBA: CP-0006	REQUERIMIENTOS: REQ-0001-C	CASO DE USO: PCU01-Gestionar estructuras de pagos	APLICACIÓN: Sistema de Liquidación	ESTADO DEL CASO DE PRUEBA: 16. Culminado satisfactoriamente 17. Culminado con Problemas 18. No Culminado
-----------------------------------	--------------------------------------	--	---	--

Requisitos de Prueba:
Deben existir los parámetros de estructura y conceptos registrados en el sistema.

Objetivo del Caso de Prueba:
Registrar una estructura de pago sobre un cliente y establecimientos y demás factores que permitirán el cálculo de la planilla del personal.

Paso	Instrucción	Resultados Esperados	Resultados Reales	Persona que ejecuto las pruebas	Levantado Por:	Fecha /hora Levantam.obs.
1	El actor busca un cliente para asignarle una estructura de pago.	El sistema muestra la ventana de búsqueda de clientes y establecimientos.			-	-
2	El actor selecciona los parámetros de cabecera de la estructura y presiona Guardar.	El sistema muestra la alerta "Ingrese los datos de turnos y conceptos"; y detiene el proceso de registro.				
3	El actor sigue el proceso de búsqueda y selección del cliente y establecimiento, servicio, ocupación y categoría laboral, existiendo ya otra estructura con la misma cabecera, y presiona el botón adicionar estructura.	El sistema muestra la alerta: "Una estructura de pago con los parámetros seleccionados ya se grabó".				
4	El actor ingresa los parámetros conformes, adiciona una estructura con los turnos.	El sistema muestra dos grillas, la primera correspondiente a los turnos con las columnas: - Tipo de remuneración - Cantidad de puestos - Hor. Inicio - Hor. Fin - Tipo de puesto - Condición del pago (mensual o diario) - Considerar feriados (si o no) - Cálculo de la remuneración. La segunda grilla que muestra corresponde a cada estructura adicionada, y cuenta con las columnas: - Concepto de pago - Horas - Porcentaje - Monto Las casillas de esta segunda grilla debe cargarse con los conceptos de pago que tiene				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

		configurado el sistema, así mismo, con sus valores de factor de horas y/o porcentaje, además de poseer cada uno, su propia fórmula que genera el cálculo total de la estructura.				
5	El actor ingresa una hora inválida al turno.	El sistema muestra la alerta "La hora de inicio y/o fin son incorrectas, ingrese una hora válida entre 00:00 y 23:59"				
6	El actor intenta registrar la estructura sin haber ingresado ningún monto en la grilla de conceptos de pago.	El sistema muestra la alerta "El monto total de pago de la estructura no puede ser 0.00"				
7	El actor intenta ingresar montos negativos o letras como valores de conceptos de pago.	El sistema bloquea el ingreso de estos valores.				
8	El actor modifica el valor de los factores de Hora y Porcentaje.	El sistema recalcula el monto del concepto por el nuevo valor modificado.				
9	El actor adiciona otra estructura y la carga con los mismos datos del turno anterior.	El sistema muestra alerta "No pueden haber dos turnos iguales con los mismos datos de estructura".				
10	El actor presiona el botón Refrescar Todo.	El sistema restaura los valores de fórmulas y factores de conceptos que han sido modificados por el actor, al valor configurado en el sistema.				
11	El actor ingresa todos los valores correspondientes y conformes, y pulsa Grabar.	El sistema registra la estructura de pago ingresada y muestra el mensaje "La estructura de pago se guardaron correctamente, ¿desea volver a grabar con el mismo cliente y establecimiento?"				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

CASO DE PRUEBA: CP-0007	REQUERIMIENTOS: REQ-0001-C	CASO DE USO: PCU02-Calcular liquidación de sueldos y jornales	APLICACIÓN: Sistema de Liquidación	ESTADO DEL CASO DE PRUEBA: 19. Culminado satisfactoriamente 20. Culminado con Problemas 21. No Culminado
-----------------------------------	--------------------------------------	--	---	--

Requisitos de Prueba:

El periodo de asistencia debe haber sido procesado.

Objetivo del Caso de Prueba:

Generar el cálculo de la liquidación de sueldos y jornales del personal.

Paso	Instrucción	Resultados Esperados	Resultados Reales	Persona que ejecuto las pruebas	Levantado Por:	Fecha /hora Levantam.obs.
1	El actor presiona el botón refrescar.	El sistema lista los periodos procesados en la grilla, mostrando las siguientes columnas: - Oficina - Servicio - Fec. inicio - Fec. fin - Seleccione			-	-
2	El actor presiona el botón Consultar.	El sistema muestra la alerta "Debe seleccionar al menos un periodo"				
3	El actor selecciona los periodos deseados y presiona Consultar.	El sistema muestra la consulta de asistencia del personal, cuya fecha de la asistencia, tipo de servicio y la ubicación del establecimiento pertenezcan al periodo seleccionado. Los registros que no coincidan con una estructura de pago activa, serán señalados e imposibilitara calcular. Las columnas que muestra la grilla son: - Cliente - Establecimiento - Personal - Situación laboral - Hor. Inicio de estruc. pago - Hor. fin de estruc. pago - Cálculo de las horas registradas, tantas columnas como tipos de asistencia existan registradas. La consulta debe estar conforme al cálculo de horas de asistencia registrado por los usuarios en el módulo de asistencia, según cliente, establecimiento, turnos, tipo de asistencia, tipo de remuneración y tipo de puesto				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

4	El actor intenta efectuar el cálculo de la consulta de asistencia que presenta faltos de estructura de pago.	El sistema mantiene bloqueado el botón Calcular.				
5	El actor presiona el botón Excel.	El sistema exporta la consulta de la asistencia del personal a un archivo Excel.				
6	El actor, luego de efectuar la consulta conforme y sin faltos de estructura, presiona el botón Calcular, cuando un momento antes otro usuario ha modificado una de las estructuras, dejando un fallo en el cálculo.	Sistema registra el cálculo marcando los registros detectados con faltos y muestra el mensaje: "Existen estructuras de pago que han sido alteradas durante el proceso, actualice los datos y ejecute nuevamente la consulta". Sistema deshabilita el botón Calcular y habilita el botón Consultar faltantes.				
7	El actor, luego de efectuar la consulta conforme y sin faltos de estructura, presiona el botón Calcular.	El sistema procesa el cálculo de las horas de asistencia por los montos de estructura de pago. El cálculo debe estar conforme a las fórmulas aplicadas para cada concepto de pago de planilla, y por los valores de horas calculadas.				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

CASO DE PRUEBA: CP-0008	REQUERIMIENTOS: REQ-0001-C	CASO DE USO: PCU03-Adicionar otros ingresos y/o descuentos	APLICACIÓN: Sistema de Liquidación	ESTADO DEL CASO DE PRUEBA: 22. Culminado satisfactoriamente 23. Culminado con Problemas 24. No Culminado
-----------------------------------	--------------------------------------	---	---	--

Requisitos de Prueba:
Debe haber periodos procesados y con el cálculo de pagos efectuado.

Objetivo del Caso de Prueba:
Aplicar valores de ingresos y/o descuentos unitarios a cada personal.

Paso	Instrucción	Resultados Esperados	Resultados Reales	Persona que ejecuto las pruebas	Levantado Por:	Fecha /hora Levantam.obs.
1	El actor selecciona del casillero, una de los rangos de fecha de periodo con cálculo efectuado.	El sistema muestra la grilla de periodos que coincidan con el rango de fechas seleccionado. Las columnas que posee son: - Oficina - Servicio - Fec. inicio - Fec. fin			-	-
2	El actor presiona el botón Modificar.	El sistema muestra la alerta "Debe seleccionar un registro de pago para efectuar la modificación"				
3	El actor selecciona uno de los periodos mostrados en la primera grilla.	El sistema muestra el listado de personal que posee cálculo de pago efectuado para ese periodo. Las columnas que muestra la grilla son: - Nro. Documento - Apellidos y nombres				
4	El actor selecciona una persona.	El sistema muestra el listado de registros de cálculo separado por cada estructura de pago. Las columnas que muestra la grilla son: - Nro. de estructura - Cliente - Establecimiento - Situación laboral - Horas laboradas - Columnas de conceptos de ingresos existentes en el sistema (sueldo básico, horas extras, asignación. familiar, etc.) - Total de ingresos - Columnas de conceptos de descuentos existentes en el sistema (aportes pensionarios, faltas, licencias, etc.) - Total de descuentos				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 07: CASO DE PRUEBA	Versión : 01 Revisión : 01/04/12
--	-----------------------------------	-------------------------------------

		- Es salud - Total neto Los montos deben estar conforme al cálculo de las fórmulas de planillas, utilizando como factor las horas de asistencia y los conceptos de estructura de pago asociada a su asistencia.				
5	El actor selecciona las opciones de otros ingresos y descuentos y las aplica a un personal, y presiona el botón Modificar.	El sistema registra el ingreso y/o descuento asignado, adicionando la columna del tipo seleccionado a la lista de cálculos, y aplicándolo proporcionalmente a cada registro de estructura que existiese.				

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 01: ENCUESTA FINAL	Versión : 02 Revisión : 03/12/12
--	----------------------------	-------------------------------------

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL TRABAJADOR

Segun la puesta en marcha del nuevo sistema de Control Y liquidacion de Personal, estamos interesados en su percepcion y como este ayuda a sus labores asignadas en su area o puesto de trabajo.

***Obligatorio**

1). Le permite realizar de manera mas eficiente sus labores? *

☐ De acuerdo.
☐ Indeciso.
☐ En desacuerdo.

2). Le permite tener la informacion adecuada de manera inmediata? *

☐ De acuerdo
☐ Indeciso
☐ En desacuerdo

3). La duplicidad de tareas ha sido eliminada? *

☐ Todas.
☐ Algunas.
☐ Ninguna.

4). El uso de hojas de calculo ha sido reemplazada por el nuevo sistema implementado? *

☐ Si
☐ No

5). Las consultas y/o quejas de los trabajadores por sus horas registradas han disminuido? *

☐ Mucho
☐ Poco
☐ Nada.

6). La automatizacion de la liquidacion de sueldos y jornales de los trabajadores le ha reducido el tiempo en esa actividad? *

☐ Bastante
☐ Regular
☐ Poco
☐ Nada

7). La implantacion del Sistema de Control y Liquidacion de Personal, le ha favorecido en el que hacer de otras actividades? *

☐ Si, en varias actividades.
☐ Si, en algunas actividades.
☐ No, en ninguna actividad.

8). Con la integracion del presente sistema al Sistema Integrado de la organizacion, ha percibido mejoras en la centralizacion de la informacion? *

☐ Si, mucha.
☐ Si, alguna.
☐ No, ninguna.

Con la tecnología de [Google Docs](#)

[Informar sobre abusos](#) - [Condiciones del servicio](#) - [Otros términos](#)

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 02: DICCIONARIO DE DATOS	Versión : 01 Revisión : 07/12/12
--	---	-------------------------------------

Table	Number	Column	Datatype	Size	Nullable	In Primary Key	Is Foreign Key	Description
asi_ma_cerrar_asistencia	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_cerrar_asistencia	Int	4	N	Y	N	
	3	cod_oficina	Char (2)	2	N	N	N	
	4	cod_tipo_servicio	Char (5)	5	N	N	N	
	5	fec_inicio	DateTime	8	Y	N	N	
	6	fec_fin	DateTime	8	Y	N	N	
	7	flg_cerrar	Char (1)	1	N	N	N	
	8	flg_procesado	Char (1)	1	N	N	N	
	9	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	10	fec_usuario_creacion	DateTime	8	Y	N	N	
	11	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	12	fec_usuario_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	13	flg_pagado	Char (1)	1	N	N	N	
	14	flg_eliminado	Char (1)	1	N	N	N	
asi_ma_tipo_ingreso_asistencia	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_tipo_ingreso	Char (2)	2	N	Y	N	
	3	dsc_tipo_ingreso	VarChar (100)	100	Y	N	N	
pla_ca_calculo	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_ca_calculo	BigInt	8	N	Y	N	
	3	cod_cliente	Char (5)	5	N	N	N	
	4	cod_establecimiento	Char (5)	5	N	N	N	
	5	cod_tipo_servicio	Char (5)	5	N	N	N	
	6	cod_ocupacion	Char (6)	6	N	N	N	
	7	cod_categoria_laboral	Char (5)	5	N	N	N	
	8	cod_situacion_laboral	Char (2)	2	N	N	N	
	9	num_puestos	Int	4	N	N	N	
	10	hor_inicio_EP	DateTime	8	N	N	N	
	11	hor_fin_EP	DateTime	8	N	N	N	
	12	total_horas_EP	Numeric	5	N	N	N	
	13	cod_estado_asistencia	Char (5)	5	N	N	N	
	14	cod_condicion	Int	4	N	N	N	
	15	cod_personal	Char (15)	15	N	N	N	
	16	cod_oficina	Char (2)	2	N	N	N	
	17	cod_cerrar_asistencia	Int	4	N	N	N	
	18	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	N	N	N	
	19	fec_usuario_creacion	DateTime	8	N	N	N	
	20	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	21	fec_usuario_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	23	cod_estructura	BigInt	8	N	N	N	
	24	cod_afp	Char (2)	2	N	N	N	
	25	cod_concepto_asistencia	Char (5)	5	N	N	N	
pla_ca_estructura_pago	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	Y	
	2	cod_ca_estructura	BigInt	8	N	Y	N	
	3	cod_cliente	Char (5)	5	N	N	Y	
	4	cod_establecimiento	Char (5)	5	N	N	Y	
	5	cod_tipo_servicio	Char (5)	5	N	N	Y	
	6	cod_ocupacion	Char (6)	6	N	N	Y	
	7	cod_categoria_laboral	Char (5)	5	N	N	Y	
	9	imp_total_mensual	Numeric	13	N	N	N	
	10	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	N	N	N	
	11	fec_usuario_creacion	DateTime	8	N	N	N	
	12	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	13	fec_usuario_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	14	ip_usuario_creacion	VarChar (20)	20	Y	N	N	

Table	Number	Column	Datatype	Size	Nullable	In Primary Key	Is Foreign Key	Description
pla_cll_concepto_variable	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_proceso_planilla	Char (9)	9	N	Y	N	
	3	cod_cliente	Char (5)	5	N	Y	N	
	4	cod_categoria_laboral	Char (5)	5	N	N	N	
	5	cod_situacion_laboral	Char (1)	1	N	N	N	
	6	cod_establecimiento	Char (5)	5	N	Y	N	
	7	cod_personal	Char (15)	15	N	Y	N	
	8	cod_periodo_laboral	Char (5)	5	N	N	N	
	9	cod_anno	Int	4	N	N	N	
	10	cod_concepto	Char (5)	5	N	Y	N	
	11	cod_clase_concepto	Char (5)	5	N	N	N	
	12	imp_monto	Numeric	9	N	N	N	
pla_cll_consolidado_asistencia	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_cliente	Char (5)	5	N	Y	N	
	3	cod_establecimiento	Char (5)	5	N	Y	N	
	4	cod_personal	Char (15)	15	N	Y	N	
	5	num_hrs_falta	Numeric	9	Y	N	N	
	6	num_hrs_asistencia_normal	Numeric	9	Y	N	N	
	7	num_hrs_descanso_laboral	Numeric	9	Y	N	N	
	8	num_hrs_descanso_medico	Numeric	9	Y	N	N	
	9	num_hrs_descanso_trabajado	Numeric	9	Y	N	N	
	10	num_hrs_licencia	Numeric	9	Y	N	N	
	11	num_hrs_permiso	Numeric	9	Y	N	N	
	12	num_hrs_reenganche	Numeric	9	Y	N	N	
	13	num_hrs_suspension	Numeric	9	Y	N	N	
	14	num_hrs_tardanza	Numeric	9	Y	N	N	
	15	num_hrs_vacaciones	Numeric	9	Y	N	N	
pla_cll_estructura_pago	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_estructura_pago	Numeric	9	N	Y	N	
	3	cod_cliente	Char (5)	5	N	Y	N	
	4	cod_establecimiento	Char (5)	5	N	Y	N	
	5	cod_categoria_laboral	Char (5)	5	N	Y	N	
	6	cod_situacion_laboral	Char (2)	2	N	Y	N	
	7	cod_ocupacion	Char (6)	6	N	Y	N	
	8	cod_estado_asistencia	Char (5)	5	N	Y	N	
	9	cod_concepto	Char (5)	5	N	Y	N	
	10	hor_inicio	DateTime	8	N	N	N	
	11	hor_fin	DateTime	8	N	N	N	
	12	num_horas	Numeric	9	Y	N	N	
	13	imp_monto_mensual	Numeric	9	Y	N	N	
	14	imp_monto_diario	Numeric	9	Y	N	N	
pla_cll_personal_asistencia	1	num_registro	Int	4	N	N	N	
	2	cod_proceso_planilla	Char (9)	9	N	Y	N	
	3	cod_anno	Int	4	N	N	N	
	4	cod_periodo_laboral	Char (5)	5	N	N	N	
	5	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	6	cod_asistencia_trabajador	Char (11)	11	N	Y	N	
	7	cod_cliente	Char (5)	5	N	Y	N	
	8	cod_establecimiento	Char (5)	5	N	Y	N	
	9	cod_personal	Char (15)	15	N	Y	N	
	10	fec_inicio	DateTime	8	Y	N	N	
	11	fec_fin	DateTime	8	Y	N	N	
	12	num_total_minutos	Numeric	9	Y	N	N	
	13	cod_concepto_asistencia	Char (5)	5	Y	N	N	
	14	cod_situacion_laboral	Char (1)	1	Y	N	N	
	15	cod_categoria_laboral	Char (5)	5	N	N	N	
	16	cod_estado_asistencia	Char (5)	5	Y	N	N	
	17	imp_estructura_pago	Decimal (15,2)	9	Y	N	N	
	18	num_turno_continuo	Int	4	Y	N	N	
	19	imp_turno_continuo	Decimal (10,2)	9	Y	N	N	

Table	Number	Column	Datatype	Size	Nullable	In Primary Key	Is Foreign Key	Description
pla_de_calculo	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	Y	
	2	cod_ca_calculo	BigInt	8	N	Y	Y	
	3	cod_concepto	Char (5)	5	N	Y	N	
	4	flg_editable	Char (1)	1	N	N	N	
	5	flg_porcentaje	Char (1)	1	N	N	N	
	6	flg_hora	Char (1)	1	N	N	N	
	7	dsc_hora	VarChar (20)	20	Y	N	N	
	8	dsc_formula	VarChar (1000)	1000	Y	N	N	
	9	flg_desactivar	Char (1)	1	N	N	N	
	10	apli_porcentaje	VarChar (20)	20	Y	N	N	
	11	imp_monto	Numeric	13	N	N	N	
	12	cod_clase_concepto	Char (5)	5	N	N	N	
	13	flg_hora_editable	Char (1)	1	N	N	N	
	14	flg_porcentaje_editable	Char (1)	1	N	N	N	
	15	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	N	N	N	
	16	fec_usuario_creacion	DateTime	8	N	N	N	
	17	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	18	fec_usuario_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	19	dsc_formula_horas	VarChar (1000)	1000	Y	N	N	
	20	dsc_formula_porcentaje	VarChar (1000)	1000	Y	N	N	
	21	cod_pertenece	Char (2)	2	N	N	N	
	22	flg_total_general	Char (1)	1	N	N	N	
	23	cod_tipo_concepto	Char (2)	2	N	N	N	
pla_de_estructura_p ago	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	Y	
	2	cod_ca_estructura	BigInt	8	N	Y	Y	
	3	cod_estructura	BigInt	8	N	Y	Y	
	4	cod_concepto	Char (5)	5	N	Y	Y	
	5	flg_editable	Char (1)	1	N	N	N	
	6	flg_porcentaje	Char (1)	1	N	N	N	
	7	flg_hora	Char (1)	1	N	N	N	
	8	dsc_hora	VarChar (20)	20	Y	N	N	
	9	dsc_formula	VarChar (1000)	1000	Y	N	N	
	10	flg_desactivar	Char (1)	1	N	N	N	
	11	apli_porcentaje	VarChar (20)	20	Y	N	N	
	12	imp_monto	Numeric	13	N	N	N	
	13	cod_clase_concepto	Char (5)	5	N	N	Y	
	14	flg_hora_editable	Char (1)	1	N	N	N	
	15	flg_porcentaje_editable	Char (1)	1	N	N	N	
	16	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	N	N	N	
	17	fec_usuario_creacion	DateTime	8	N	N	N	
	18	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	19	fec_usuario_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	20	dsc_formula_horas	VarChar (1000)	1000	Y	N	N	
	21	dsc_formula_porcentaje	VarChar (1000)	1000	Y	N	N	
	22	cod_pertenece	Char (2)	2	N	N	Y	
	23	flg_total_general	Char (1)	1	N	N	N	
	24	num_horas	VarChar (20)	20	Y	N	N	
	25	num_porcentaje	VarChar (20)	20	Y	N	N	

Table	Number	Column	Datatype	Size	Nullable	In Primary Key	Is Foreign Key	Description
pla_ma_concepto	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	Y	
	2	cod_concepto	Char (5)	5	N	Y	N	
	3	cod_calculo	Char (6)	6	N	N	N	
	4	dsc_concepto	VarChar (50)	50	N	N	N	
	5	dsc_concepto_abreviado	VarChar (30)	30	Y	N	N	
	6	cod_clase_concepto	Char (5)	5	N	N	Y	
	7	flg_habilitado	Char (1)	1	N	N	N	
	8	cod_usuario_creacion	Char (5)	5	N	N	N	
	9	fec_creacion	DateTime	8	N	N	N	
	10	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	11	fec_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	12	dsc_observacion	VarChar (250)	250	Y	N	N	
	15	flg_bloqueado	Char (1)	1	N	N	N	
	16	flg_eliminado	Char (1)	1	N	N	N	
	17	cod_pertenece	Char (2)	2	N	N	Y	
	18	cod_tipo_concepto	Char (2)	2	N	N	Y	
	21	flg_estructura_pago	Char (1)	1	N	N	N	
	22	num_precedencia	Int	4	N	N	N	
	23	flg_total_general	Char (1)	1	N	N	N	
	24	flg_calculo_sj	Char (1)	1	Y	N	N	
	26	flg_automatico	Char (1)	1	N	N	N	
pla_ma_concepto_asistencia	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_concepto_asistencia	Char (5)	5	N	Y	N	
	3	dsc_concepto_asistencia	VarChar (100)	100	N	N	N	
	4	dsc_abreviado	VarChar (20)	20	N	N	N	
	5	flg_habilitado	Char (1)	1	Y	N	N	
	6	flg_modulo_asistencia	Char (1)	1	Y	N	N	
	7	flg_control	Char (1)	1	Y	N	N	
	8	flg_administrador	Char (1)	1	Y	N	N	
	9	flg_afecto	Char (1)	1	Y	N	N	
	10	flg_continuo	Char (1)	1	Y	N	N	
	11	dsc_color	VarChar (50)	50	Y	N	N	
	12	flg_mostrar	Char (1)	1	Y	N	N	
	13	flg_sumar	Char (1)	1	Y	N	N	
	14	flg_real_cero	Char (1)	1	Y	N	N	
	16	num_orden	Int	4	Y	N	N	
pla_ma_ctrl_proceso_planilla	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	Y	
	2	cod_periodo_laboral	Char (5)	5	N	Y	Y	
	3	cod_anno	Int	4	Y	N	Y	
	4	cod_categoria_laboral	Char (5)	5	N	Y	Y	
	5	cod_situacion_laboral	Char (1)	1	N	Y	N	
	6	cod_tipo_planilla	Char (2)	2	N	Y	Y	
	7	flg_abierto	Char (1)	1	N	N	N	
	8	flg_procesado	Char (1)	1	N	N	N	
	9	fec_cierre	DateTime	8	Y	N	N	
	10	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	11	fec_usuario_creacion	DateTime	8	Y	N	N	
	12	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	13	fec_usuario_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	14	nom_pc	VarChar (15)	15	Y	N	N	
	15	ip_pc	VarChar (15)	15	Y	N	N	
pla_ma_estado_asistencia	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_estado_asistencia	Char (5)	5	N	Y	N	
	3	dsc_estado_asistencia	VarChar (200)	200	N	N	N	
	4	flg_habilitado	Char (1)	1	N	N	N	
	5	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	N	N	N	
	6	fec_creacion	DateTime	8	N	N	N	
	7	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	8	fec_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	9	desc_corta	VarChar (5)	5	Y	N	N	

Table	Number	Column	Datatype	Size	Nullable	In Primary Key	Is Foreign Key	Description
pla_ma_formula	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	Y	
	2	num_formula	Numeric	5	N	Y	N	
	3	num_precedencia	Numeric	5	Y	N	N	
	4	nom_formula	VarChar (50)	50	Y	N	N	
	5	dsc_formula	VarChar (2000)	2000	N	N	N	
	6	cod_tipo_formula	Char (2)	2	Y	N	Y	
	7	dsc_descripcion	VarChar (4000)	4000	Y	N	N	
	8	fec_inicio	DateTime	8	Y	N	N	
	9	fec_fin	DateTime	8	Y	N	N	
	10	flg_editar	Char (1)	1	Y	N	N	
	11	flg_general	Char (1)	1	Y	N	N	
	12	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	13	fec_creacion	DateTime	8	Y	N	N	
	14	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	15	fec_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
pla_ma_formula_pago	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	Y	
	2	cod_formula	Numeric	5	N	Y	N	
	3	cod_concepto	Char (5)	5	N	N	Y	
	4	dsc_nombre	VarChar (50)	50	N	N	N	
	5	dsc_formula_pago	VarChar (250)	250	Y	N	N	
	6	apli_porcentaje	Numeric	9	Y	N	N	
	7	flg_porcentaje	Char (1)	1	N	N	N	
	8	flg_editable	Char (1)	1	Y	N	N	
	9	dsc_formula	VarChar (1000)	1000	N	N	N	
	10	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	N	N	N	
	11	fec_usuario_creacion	DateTime	8	N	N	N	
	12	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	13	fec_usuario_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	14	flg_porcentaje_editable	Char (1)	1	N	N	N	
	15	flg_hora	Char (1)	1	N	N	N	
	16	dsc_hora	Numeric	9	Y	N	N	
	17	flg_hora_editable	Char (1)	1	Y	N	N	
	18	flg_desactivar	Char (1)	1	N	N	N	
	19	flg_habilitado	Char (1)	1	N	N	N	
	20	flg_bloqueado	Char (1)	1	N	N	N	
	21	flg_eliminado	Char (1)	1	N	N	N	
	22	dsc_formula_horas	VarChar (1000)	1000	Y	N	N	
	23	dsc_formula_porcentaje	VarChar (1000)	1000	Y	N	N	
pla_ma_tipo_concepto	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_tipo_concepto	Char (2)	2	N	Y	N	
	3	dsc_tipo_concepto	VarChar (100)	100	Y	N	N	
	4	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	5	fec_usuario_creacion	DateTime	8	Y	N	N	
	6	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	7	fec_usuario_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	8	flg_habilitado	Char (1)	1	Y	N	N	
	9	flg_bloqueado	Char (1)	1	Y	N	N	
	10	flg_eliminado	Char (1)	1	Y	N	N	
pla_ma_tipo_variable	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_tipo_variable	Int	4	N	Y	N	
	3	dsc_tipo_valor	VarChar (20)	20	Y	N	N	
	4	dsc_descripcion	VarChar (50)	50	Y	N	N	
	5	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	N	N	N	
	6	fec_usuario_creacion	DateTime	8	N	N	N	
	7	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	8	fec_usuario_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	9	flg_habilitado	Char (1)	1	N	N	N	
	10	flg_eliminado	Char (1)	1	N	N	N	
	11	flg_bloqueado	Char (1)	1	N	N	N	

Table	Number	Column	Datatype	Size	Nullable	In Primary Key	Is Foreign Key	Description
pla_ma_variables_for_mula	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	Y	
	2	num_variable	Int	4	N	Y	N	
	3	cod_variable	VarChar (15)	15	N	N	N	
	4	dsc_variable	VarChar (50)	50	N	N	N	
	5	dsc_valor	VarChar (50)	50	N	N	N	
	6	cod_usuario_creacion	Char (5)	5	Y	N	N	
	7	fec_usuario_creacion	DateTime	8	Y	N	N	
	8	cod_usuario_modificacion	Char (5)	5	Y	N	N	
	9	fec_usuario_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	10	flg_habilitado	Char (1)	1	N	N	N	
	11	flg_bloqueado	Char (1)	1	N	N	N	
	12	flg_eliminado	Char (1)	1	N	N	N	
	13	cod_tipo_variable	Int	4	N	N	Y	
pla_rtps_regimen_pensionario	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_regimen_pensionario	Char (2)	2	N	Y	N	
	3	dsc_regimen_pensionario	VarChar (100)	100	Y	N	N	
	4	flg_cusssp	Char (1)	1	Y	N	N	
	5	cod_regilmpt	VarChar (5)	5	Y	N	N	
pla_vi_asistencia_categoria	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	Y	
	2	cod_concepto_asistencia	Char (5)	5	N	Y	Y	
	3	cod_categoria_laboral	Char (5)	5	N	Y	Y	
	4	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	5	fec_creacion	DateTime	8	Y	N	N	
	6	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	7	fec_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	8	flg_bloqueado	Char (1)	1	Y	N	N	
pla_vi_asocia_concepto	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_concepto	Char (5)	5	N	Y	N	
	3	cod_asocia_concepto	Char (5)	5	N	Y	N	
	4	flg_variable	Char (1)	1	Y	N	N	
pla_vi_asocia_concepto_pago	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_concepto	Char (5)	5	N	Y	N	
	3	cod_concepto_asociado	Char (5)	5	Y	N	N	
plaau_bloqueos_asistencia	1	cod_compania	Char (5)	5	Y	N	N	
	2	cod_asistencia_personal	Char (11)	11	Y	N	N	
	3	cod_cliente	Char (5)	5	Y	N	N	
	4	cod_establecimiento	Char (5)	5	Y	N	N	
	5	cod_personal	Char (15)	15	Y	N	N	
	6	fec_bloqueo	DateTime	8	Y	N	N	
	7	cod_usuario_bloqueo	Char (15)	15	Y	N	N	
	8	dsc_observacion	Text	16	Y	N	N	
plaau_ca_estructura_pago	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_periodo_laboral	Char (5)	5	N	Y	N	
	3	cod_anno	Int	4	N	Y	N	
	4	cod_tipo_planilla	Char (2)	2	N	Y	N	
	5	cod_estructura_pago	Numeric	9	N	Y	N	
	6	fec_registro	DateTime	8	N	Y	N	
	7	cod_cliente	Char (5)	5	N	N	N	
	8	cod_establecimiento	Char (5)	5	N	N	N	
	9	cod_categoria_laboral	Char (5)	5	N	N	N	
	10	cod_situacion_laboral	Char (2)	2	N	N	N	
	11	cod_ocupacion	Char (6)	6	N	N	N	
	12	num_registro	Numeric	9	N	N	N	
	13	hor_inicio	DateTime	8	N	N	N	
	14	hor_fin	DateTime	8	N	N	N	
	15	num_horas	Numeric	5	N	N	N	
	16	imp_mensual	Numeric	9	N	N	N	
	17	imp_diario	Numeric	9	N	N	N	
	18	flg_habilitado	Char (1)	1	N	N	N	
	19	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	N	N	N	
	20	fec_creacion	DateTime	8	N	N	N	
	21	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	22	fec_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
	23	ip_usuario_creacion	VarChar (20)	20	Y	N	N	

Table	Number	Column	Datatype	Size	Nullable	In Primary Key	Is Foreign Key	Description
plaaucaprestamopersonal	1	cod_compania	Char (5)	5	Y	N	N	
	2	cod_usuario	Char (15)	15	Y	N	N	
	3	fec_transaccion	DateTime	8	Y	N	N	
	4	dsc_terminal	VarChar (50)	50	Y	N	N	
	5	dsc_tipo_transaccion	VarChar (50)	50	Y	N	N	
	6	num_prestamo_personal	Numeric	9	Y	N	N	
	7	num_correlativo_personal	Numeric	9	Y	N	N	
	8	num_solicitud_prestamo	Numeric	9	Y	N	N	
	9	cod_personal	Char (15)	15	Y	N	N	
	10	cod_estado_prestamo	Char (2)	2	Y	N	N	
	11	cod_periodicidad	Char (2)	2	Y	N	N	
	12	cod_tipo_prestamo	Char (5)	5	Y	N	N	
	13	imp_monto	Numeric	9	Y	N	N	
	14	num_cuotas	Numeric	5	Y	N	N	
	15	imp_tasa_anual	Numeric	9	Y	N	N	
	16	imp_saldo	Numeric	9	Y	N	N	
	17	cod_anno_inicio	Int	4	Y	N	N	
	18	fec_inicio_prestamo	DateTime	8	Y	N	N	
	19	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	20	fec_creacion	DateTime	8	Y	N	N	
	21	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	22	fec_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
plaaudeestructurapago	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_periodo_laboral	Char (5)	5	N	Y	N	
	3	cod_anno	Int	4	N	Y	N	
	4	cod_tipo_planilla	Char (2)	2	N	Y	N	
	5	cod_concepto	Char (5)	5	N	Y	N	
	6	cod_estructura_pago	Numeric	9	N	Y	N	
	7	fec_registro	DateTime	8	N	Y	N	
	8	imp_monto_mensual	Numeric	9	N	N	N	
	9	imp_monto_diario	Numeric	9	N	N	N	
	10	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	N	N	N	
	11	fec_creacion	DateTime	8	N	N	N	
	12	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	13	fec_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
plaaudemovplanilla	1	cod_compania	Char (5)	5	N	Y	N	
	2	cod_cliente	Char (5)	5	N	Y	N	
	3	cod_establecimiento	Char (5)	5	N	Y	N	
	4	cod_periodo_laboral	Char (5)	5	N	Y	N	
	5	cod_anno	Int	4	N	Y	N	
	6	cod_categoria_laboral	Char (5)	5	N	Y	N	
	7	cod_situacion_laboral	Char (1)	1	N	Y	N	
	8	cod_tipo_planilla	Char (2)	2	N	Y	N	
	9	cod_personal	Char (15)	15	N	Y	N	
	10	cod_concepto	Char (5)	5	N	Y	N	
	11	fec_registro	DateTime	8	N	Y	N	
	12	cod_clase_concepto	Char (2)	2	N	N	N	
	13	imp_concepto	Numeric	9	N	N	N	
	14	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	N	N	N	
	15	fec_creacion	DateTime	8	N	N	N	
	16	cod_usuario_modificacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	17	fec_modificacion	DateTime	8	Y	N	N	
plaaupersonalaprobado	1	num_registro	Numeric	9	N	Y	N	
	2	cod_compania	Char (5)	5	Y	N	N	
	3	cod_personal	Char (15)	15	Y	N	N	
	4	fec_personal_aprobado	DateTime	8	Y	N	N	
	5	fec_personal_ingreso	DateTime	8	Y	N	N	
	6	cod_usuario_creacion	Char (15)	15	Y	N	N	
	7	fec_usuario_creacion	DateTime	8	Y	N	N	
	8	dsc_nom_pc	VarChar (250)	250	Y	N	N	
	9	dsc_ip_pc	VarChar (50)	50	Y	N	N	

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 3: GENERAR ARCHIVOS	Versión : 01 Revisión : 07/12/12
--	------------------------------------	-------------------------------------

GENERAR ARCHIVOS USUARIO: ADMINISTRADOR

Obtine o establece los conceptos que tendra el archivo a generar.

General

Periodos

Año: 2012 Mes: Noviembre Ejecutar

Se filtra el cálculo de la liquidación por trabajador según periodo.

Datos

0 de 0 Refrescar

Agregar

Conceptos

Refrescar

Nombre columna:

Contenido: Añadir

Delimitador: | Texto plano Hoja de Calculo Generar

Se seleccionan los datos requeridos (columnas) y se agregan a la siguiente grilla

Se puede agregar columnas adicionales o de contenido fijo.

Se selecciona el delimitador de columnas, según solicite.

Se selecciona el tipo de archivo en donde desea exportarse.

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 4: ACTA DE ACEPTACION DE FASE	Versión : 01 Revisión : 16/04/12
--	--	-------------------------------------



Planinvest sa
Servicio de Vigilancia y Seguridad

• Av Dos de Mayo 1225, San Isidro
Lima 27, Perú.
Tel. 221.7777
Fax Administración 222.6524

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE

Nombre del Proyecto	Sistema de Control y Liquidación de Personal.
Nombre de la Empresa	PLANINVEST S.A.

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL:

Por la presente se hace pública la aceptación de la **Fase 1: Gestion**, la cual incluye los siguientes entregables:

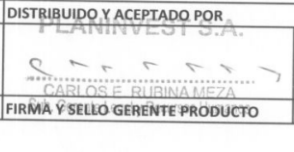
1.1.1 Plan del Proyecto.

1.1.2 Cronograma de actividades.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

El entregable 1.1.1 Plan del Proyecto, fue enviado al SPONSOR el 12 de abril del 2012, y aprobado a los 2 días útiles.

El entregable 1.1.2 Cronograma de actividades, fue enviado al SPONSOR el 13 de abril del 2012, y aprobado a los 3 días útiles.

ACEPTADO POR	DISTRIBUIDO Y ACEPTADO POR
 Planinvest s.a. FIRMA Y SELLO DEL PATROCINADOR Director - Gerente	 PLANINVEST S.A. CARLOS E. RUBINA MEZA FIRMA Y SELLO GERENTE PRODUCTO
16/04/2012	16/04/2012
FECHA	FECHA

• Piura (073.30.3281) Paita . Talara . Sullana • Lambayeque Chiclayo (074.20.7130)

• La Libertad Trujillo (044.94.9822.8487) • Ancash Chimbote . Casma . Huarmey (943.9811.3665) • Lima Callao

• Huacho Supe . Huacho . Chancay . Huaral (9.9822.8492) • Ica Chincha . Pisco . Nazca (056.77.2989)

• Arequipa (054.24.2606) • Moquegua Ilo (053.79.6041) • Cusco 084.25.2578

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE

Nombre del Proyecto	Sistema de Control y Liquidación de Personal.
Nombre de la Empresa	PLANINVEST S.A.

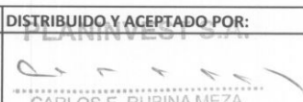
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL:

Por la presente se hace pública la aceptación de la **Fase 2:** Concepción, la cual incluye los siguientes entregables:

- 2.1.1 Lista de Requerimientos.
- 2.1.2 Modelo de Casos de Uso.
- 2.1.3 Especificaciones de Casos de Uso.
- 2.1.4 Modelo de Clases de Análisis de Negocio.
- 2.1.5 Plan de Pruebas.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

El entregables 2.1.1 al 2.1.5, fueron enviados al SPONSOR el 15 de mayo de 2012, y aprobado a los 3 días útiles.

ACEPTADO POR:		DISTRIBUIDO Y ACEPTADO POR:	
 Planinvest s.a.	18/05/2012	 CARLOS E. RUBINA MEZA	18/05/2012
FIRMA Y SELLO DEL PATROCINADOR	FECHA	FIRMA Y SELLO GERENTE PRODUCTO	FECHA
VICENTE MARÍN B. Director - Gerente			



Planinvest sa.
Servicio de Vigilancia y Seguridad

• Av Dos de Mayo 1225, San Isidro
Lima 27, Perú.
Tel. 221.7777
Fax Administración 222.6524

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE

Nombre del Proyecto	Sistema de Control y Liquidación de Personal.
Nombre de la Empresa	PLANINVEST S.A.

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL:

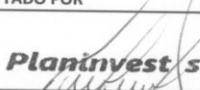
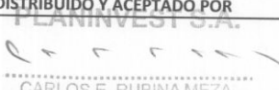
Por la presente se hace pública la aceptación de la **Fase 3: Elaboración**, la cual incluye los siguientes entregables:

- 3.1.1 Diseño de Interfaz Gráfica.
- 3.1.2 Diseño de Base de Datos.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

El entregable 3.1.1 Diseño de Interfaz Gráfica, fue enviado al SPONSOR el 29 de mayo del 2012, y aprobado a los 2 días útiles.

El entregable 3.1.2 Diseño de Base de Datos., fue enviado al SPONSOR el 30 de mayo del 2012, y aprobado a los 3 días útiles.

ACEPTADO POR		DISTRIBUIDO Y ACEPTADO POR	
 Planinvest s.a.	01/06/2012	 PLANINVEST S.A.	01/06/2012
FIRMA Y SELLO DEL PATROCINADOR	FECHA	FIRMA Y SELLO GERENTE PRODUCTO	FECHA
VICENTE MARTÍN B. Director - Gerente		CARLOS F. RURINA MEZA	

• Piura (073.30.3281) Paita . Talara . Sullana • Lambayeque Chiclayo (074.20.7130)
• La Libertad Trujillo (044.94.9822.8487) • Ancash Chimbote . Casma . Huarney (943.9811.3665) • Lima Callao
• Huacho Supe . Huacho . Chancay . Huaral (9.9822.8492) • Ica Chincha . Pisco . Nazca (056.77.2989
• Arequipa (054.24.2606) • Moquegua Ilo (053.79.6041) • Cusco 084.25.2578



Planinvest sa.
Servicio de Vigilancia y Seguridad

• Av Dos de Mayo 1225, San Isidro
Lima 27, Perú.
Tel. 221.7777
Fax Administración 222.6524

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE

Nombre del Proyecto	Sistema de Control y Liquidación de Personal.
Nombre de la Empresa	PLANINVEST S.A.

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL:

Por la presente se hace pública la aceptación de la **Fase 4: Construcción**, la cual incluye los siguientes entregables:

- 4.1.1 Formulario Activar Personal.
- 4.1.2 Apertura y Cierre de Periodos.
- 4.1.3 Registro de Asistencia.
- 4.1.4 Confirmar Asistencia.
- 4.1.5 Consultar Asistencia.
- 4.1.6 Configuración de Variables Y Formulas.
- 4.1.7 Procesar Asistencia.
- 4.1.8 Conceptos de Liquidación.
- 4.1.9 Registro de Feriados.
- 4.2.0 Calculo de la Liquidación.
- 4.2.1 Otros Ingresos y/o Descuentos.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se llevo a cabo el desarrollo de los formularios mencionados los cuales fueron presentados y expuestos su funcionamiento el día 07 noviembre de 2012.

Exposicion a la cual asistieron el SPONSOR y el Gerente del Producto

ACEPTADO POR		DISTRIBUIDO Y ACEPTADO POR	
 Planinvest s.a.	09/11/2012	 PLANINVEST S.A.	09/11/2012
FIRMA Y SELLO DEL PATROCINADOR	FECHA	FIRMA Y SELLO GERENTE PRODUCTO	FECHA

VICENTE MARIN B.
Director - Gerente

• Piura (073.30.3281) Paita . Talara . Sullana • Lambayeque Chiclayo (074.20.7130)
• La Libertad Trujillo (044.94.9822.8487) • Ancash Chimbote . Casma . Huarmey (943.9811.3665) • Lima Callao
• Huacho Supe . Huacho . Chancay . Huaral (9.9822.8492) • Ica Chincha . Pisco . Nazca (056.77.2989)
• Arequipa (054.24.2606) • Moquegua Ilo (053.79.6041) • Cusco 084.25.2578

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE

Nombre del Proyecto	Sistema de Control y Liquidación de Personal.
Nombre de la Empresa	PLANINVEST S.A.

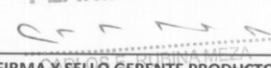
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL:

Por la presente se hace pública la aceptación de la **Fase 5: Transición**, la cual incluye los siguientes entregables:

5.1.1 Resultados de las pruebas del sistema.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

El entregable 5.1.1 Resultados de las pruebas del sistema, fue enviado al SPONSOR el 03 de diciembre de 2012, y aprobado a los 5 días útiles.

ACEPTADO POR		DISTRIBUIDO Y ACEPTADO POR	
 Planinvest S.A.	07/12/2012	 PLANINVEST S.A.	07/12/2012
FIRMA Y SELLO DEL PATROCINADOR. VICENTE MARÍN B. Director - Gerente	FECHA	FIRMA Y SELLO GERENTE PRODUCTO	FECHA

• Piura (073.30.3281) Paita . Talara . Sullana • Lambayeque Chiclayo (074.20.7130)
• La Libertad Trujillo (044.94.9822.8487) • Ancash Chimbote . Casma . Huarmey (943.9811.3665) • Lima Callao
• Huacho Supe . Huacho . Chancay . Huaral (9.9822.8492) • Ica Chincha . Pisco . Nazca (056.77.2989)
• Arequipa (054.24.2606) • Moquegua Ilo (053.79.6041) • Cusco 084.25.2578

Sistema de Control y Liquidación de Personal	Anexo - 5: ACTA DE CAPACITACION	Versión : 01 Revisión : 15/12/12
--	--	-------------------------------------

Acta de Capacitación

Capacitación dirigida por:	Fecha	Duración	Lugar
Juan Carlos Morales	14/12/2012	04 Hrs	Of. Dos de Mayo

Objetivo de la capacitación:
Lograr la adaptación del personal en el buen uso del Sistema de Control y Liquidación de Personal.
Capacitar a los usuarios en la bondades que presenta esta herramienta tecnológica.

Temas tratados:
Establecer periodos de inicio y cierre. Registra de Control de Asistencia. Activar y bloquear asistencia. Consultar personal tareado. Generación de reportes por periodo. Procesar Asistencia. Calculo de Liquidación de sueldos y jornales. Otros ingresos y/o descuentos. Generar reportes de Liquidación por periodo.

Lista de participantes				
Nº	Apellidos y Nombres	DNI	Cargo / Área	Firma
1	Moreno Melgarejo Jonathan	70244202	Cent. Control	
2	Sanchez Ruiz Calso	41870069	FEAH	
3	PECERRA SANCHEZ VICTOR	70991317	RR.HH.	
4	Cayo Limascca, Misisi	44002503	Asi/Int RR.HH.	
5	Chavez Augustin Jacinto	47205307	Systems	
6				
7				
8				
9				
10				



Planinvest sa
Servicio de Vigilancia y Seguridad

• Av Dos de Mayo 1225, San Isidro
Lima 27, Perú.
Tel. 221.7777
Fax Administración 222.6524

Acta de Entrega de Software y Documentación

I. Información General

Nombre del Proyecto	Sistema de Control y Liquidación de Personal.
Nombre de la Empresa	PLANINVEST S.A.

En la ciudad de Lima, a los 08 días del mes de marzo de 2013, en la oficina principal sito en la Av. Dos de Mayo 1225 San Isidro, se reunieron por una parte el Sr. Juan Carlos Morales Arevalo Gerente de Proyectos y por otra parte el Dr. Carlos Rubina Meza Gerente del Producto, con el objeto de formalizar la entrega del Sistema de Control y Liquidación de Personal, el cual se detalla a continuación:

II. Entrega de Software (Desarrollo, diseño, especificaciones)

Nº	Descripción	Formato	Medio
1	Diseño de pantallas	pdf	CD
2	Arquitectura de la Base Datos	SQL Server	CD
3	Código Fuente	.net; php	CD
4	Especificaciones de los Caso de Uso	word	CD

III. Entrega de Documentos

Nº	Descripción	Formato	Medio
1	Manual de Usuario	pdf	CD
2	Manual de Técnico	pdf	CD

IV. Firmas

Entregado por:		Recibido por:	
Firma:		Firma y sello:	
Nombre:	Juan Carlos Morales A.	Nombre:	Carlos Rubina Meza
Rol:	Gerente de Proyectos	Rol:	Gerente del Producto
Fecha:	08/03/2013	Fecha:	15/03/2013

• Piura (073.30.3281) Paíta . Talara . Sullana • Lambayeque Chiclayo (074.20.7130)
• La Libertad Trujillo (044.94.9822.8487) • Ancash Chimbote . Casma . Huarmey (943.9811.3665) • Lima Callao
• Huacho Supe . Huacho . Chancay . Huaral (9.9822.8492) • Ica Chincha . Pisco . Nazca (056.77.2989)
• Arequipa (054.24.2606) • Moquegua Ilo (053.79.6041) • Cusco 084.25.2578